

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
EMSI

Projet de Fin d'Année

Plateforme E-commerce Intelligente basée sur
l'Intelligence Artificielle pour la Recommandation et
le Support Client

Réalisé par :

- Mohammed DAOUDI
- Aymen SELLAG

Jury :

- Pr. Ahmed AZOUAOUI : Encadrant
- Pr. Hind OUZIF : Enseignante
- Pr. Asmahane TAHIRI : Enseignante

Année Universitaire 2025-2026

Dédicace

C'est avec une immense gratitude que nous dédions ce travail :

À nos très chers parents,

Qui ont toujours été une source inépuisable d'amour, de soutien et de motivation. Leurs sacrifices, leurs encouragements constants et leur confiance en nous ont été les piliers de notre réussite. Que ce travail soit l'expression de notre profonde reconnaissance et de notre respect le plus sincère.

À nos familles,

Pour leur affection, leur présence et leur soutien moral tout au long de notre parcours académique.

À nos enseignants et formateurs,

Qui ont contribué à notre formation et à l'acquisition des connaissances qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

À notre encadrant,

Pour son accompagnement, ses conseils précieux et son soutien tout au long de la réalisation de ce travail.

À notre binôme de projet,

Pour la collaboration, l'entraide et les efforts partagés durant la réalisation de ce travail.

À tous nos amis et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, conseillés ou encouragés de près ou de loin.

Nous leur exprimons notre profonde gratitude et leur dédions humblement ce travail.

Mohammed Daoudi
Aymen Sellag

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'année, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant, le Pr. Ahmed AZOUAOUI, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses conseils avisés et son soutien tout au long de ce projet. Son expertise et ses orientations ont été d'une grande importance pour l'aboutissement de ce travail. Nous remercions également Mme. Hind OUZIF et Mme. Asmahane TAHIRI, enseignantes à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), pour la qualité de la formation dispensée et les connaissances acquises durant notre cursus.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des enseignants et du personnel pédagogique de l'EMSI pour leur encadrement et leur contribution à notre formation.

Nous exprimons également notre reconnaissance à nos familles pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements constants tout au long de nos études.

Enfin, nous remercions tous nos amis, collègues et toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

À toutes et à tous, nous adressons nos plus sincères remerciements.

Mohammed Daoudi Aymen Sellag

Résumé

Avec l'évolution rapide du commerce électronique et l'augmentation de la demande en produits électroniques, les entreprises doivent proposer des plateformes performantes, intuitives et capables d'offrir une expérience utilisateur personnalisée. Dans ce contexte, notre projet consiste à concevoir et développer un site e-commerce dédié à la vente de produits électroniques intégrant un assistant intelligent de recommandation et de support client.

La plateforme permet aux utilisateurs de consulter les produits, effectuer des recherches avancées, gérer leur panier, passer des commandes et suivre leurs achats en ligne. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, un chatbot intelligent a été intégré pour répondre aux questions fréquentes, assister les clients dans leurs démarches et proposer des recommandations personnalisées en fonction de leurs besoins et préférences.

Le projet s'appuie sur une architecture moderne comprenant une interface utilisateur ergonomique, une base de données centralisée et un système de gestion sécurisé des utilisateurs, des produits et des commandes. Une attention particulière a été portée aux aspects de performance, de sécurité et de facilité d'utilisation.

Les résultats obtenus démontrent la faisabilité technique et fonctionnelle de la solution proposée. Cette plateforme contribue à améliorer la qualité du service client, à optimiser le processus d'achat et à renforcer l'engagement des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle intégrée.

Mots-clés : E-commerce, Produits électroniques, Intelligence Artificielle, Chatbot, Recommandation intelligente, Expérience utilisateur, Commerce en ligne.

Abstract

With the rapid growth of electronic commerce and the increasing demand for electronic products, businesses are required to provide efficient, user-friendly, and intelligent platforms capable of delivering a personalized shopping experience. In this context, the objective of our project is to design and develop an e-commerce website dedicated to electronic products, integrating an intelligent recommendation and customer support assistant.

The platform enables users to browse products, perform advanced searches, manage shopping carts, place orders, and track purchases online. To enhance customer satisfaction, an intelligent chatbot has been integrated to answer frequently asked questions, assist customers throughout their purchasing process, and provide personalized product recommendations based on their needs and preferences.

The proposed solution relies on a modern architecture including an ergonomic user interface, a centralized database, and a secure management system for users, products, and orders. Particular attention has been paid to performance, security, scalability, and ease of use.

The obtained results demonstrate the technical and functional feasibility of the proposed solution. The platform contributes to improving customer service quality, optimizing the purchasing process, and increasing user engagement through the integration of artificial intelligence technologies.

Keywords : E-commerce, Electronic Products, Artificial Intelligence, Chatbot, Intelligent Recommendation System, User Experience, Online Shopping.

Table des matières

Dédicace	1
Remerciements	2
Résumé	3
Abstract	4
Introduction Générale	12
1 Exploration du Problème et Opportunité	14
1.1 Contexte et constat de départ	14
1.1.1 Présentation du domaine et secteur ciblé	14
1.1.2 Tendances numériques et transformation digitale	15
1.1.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits	15
1.2 Cartographie des frustrations utilisateurs	16
1.2.1 Méthode de collecte des frustrations	16
1.2.2 Synthèse des principales frustrations identifiées	16
1.3 Formulation structurée du problème	17
1.3.1 Énoncé du problème	17
1.3.2 Périmètre et délimitation du problème	18
1.4 Démarche Design Thinking — Compréhension utilisateur	18
1.4.1 Profil utilisateur cible	18
1.4.2 Méthode QQQQCCP appliquée	19
1.5 Analyse causale (méthode des 5 Pourquoi)	20
1.5.1 Application de la méthode	20
1.5.2 Reformulation précise et ciblée du problème	21
1.6 Idéation et sélection de la solution	21
1.6.1 Brainstorming / Brainwriting 6-3-5	21
1.6.2 Matrice d'impact et de faisabilité	22
1.6.3 Solution retenue et justification	23
1.7 Hypothèses de départ	23
1.7.1 Hypothèse problème	23
1.7.2 Hypothèse solution	23
1.7.3 Hypothèse valeur / impact	24
1.8 Validation terrain	24
1.8.1 Méthode de validation	24
1.8.2 Résultats et taux d'intérêt (GO / PIVOT / ABANDON)	25
1.9 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)	25
1.9.1 Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème	25

1.9.2	Transition vers l'analyse stratégique	26
2	Analyse Stratégique et Étude de Marché	27
2.1	Présentation du secteur et tendances	27
2.1.1	Taille du marché, chiffres clés et tendances	27
2.1.2	Acteurs principaux et dynamiques du secteur	28
2.2	Analyse PESTEL	28
2.2.1	Facteurs Politique, Économique et Social	28
2.2.2	Facteurs Technologique, Environnemental et Légal	29
2.3	Étude concurrentielle	30
2.3.1	Tableau des concurrents directs et indirects	30
2.3.2	Analyse comparative (forces / faiblesses / prix)	31
2.4	Les 5 Forces de Porter	32
2.4.1	Analyse des 5 forces	32
2.4.2	Synthèse et attractivité du secteur	33
2.5	Analyse SWOT consolidée	33
2.5.1	Forces et Faiblesses internes	33
2.5.2	Opportunités et Menaces externes	34
2.5.3	Stratégies SO / ST / WO / WT	34
2.6	Étude de la demande	35
2.6.1	Comportement des consommateurs et besoins du marché	35
2.6.2	Willingness to Pay et tarification potentielle	36
2.7	Positionnement et proposition de valeur	36
2.7.1	Proposition de valeur unique (UVP)	36
2.7.2	Différenciation par rapport à la concurrence	37
3	Cadrage du Projet	39
3.1	Tableau de cadrage complet (Charte Projet)	39
3.1.1	Contexte et objectif général	39
3.1.2	Objectifs spécifiques (SMART)	40
3.1.3	Périmètre inclus / exclus	40
3.1.4	Parties prenantes	40
3.1.5	Contraintes (délai, budget, techniques)	41
3.1.6	Livrables attendus, critères de réussite et hypothèses	41
3.2	Choix et justification du cycle de vie	42
3.2.1	Comparaison des modèles (Cascade, Agile, Hybride, Scrum)	42
3.2.2	Modèle retenu et justification par rapport au contexte	43
3.3	Étude critique de l'existant	44
3.3.1	Solutions existantes	44
3.3.2	Critique argumentée de l'existant	44
3.4	Justification et différenciation de la solution proposée	45
3.4.1	Avantages différenciateurs de la solution	45
3.4.2	Positionnement technique et fonctionnel	46
4	Spécification des Besoins	48
4.1	Introduction	48
4.2	Identification des parties prenantes et utilisateurs	48
4.2.1	Liste des parties prenantes (internes / externes)	48
4.2.2	Profils utilisateurs (personas ou acteurs UML)	49

4.3	Besoins fonctionnels	49
4.3.1	Besoins par profil utilisateur	50
4.3.2	Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW)	50
4.4	Besoins non fonctionnels	51
4.4.1	Performance, disponibilité et scalabilité	51
4.4.2	Sécurité, confidentialité et conformité RGPD	52
4.4.3	Accessibilité, ergonomie et compatibilité	52
4.5	Contraintes techniques	53
4.5.1	Technologies imposées ou préférées	53
4.5.2	Interopérabilité et contraintes d'intégration	54
4.6	Matrice de traçabilité besoins–fonctionnalités–modules	54
5	Planification & Management de Projet	56
5.1	Introduction	56
5.2	Work Breakdown Structure (WBS)	56
5.2.1	Décomposition hiérarchique des livrables	56
5.2.2	Représentation graphique du WBS	57
5.3	Planification détaillée et Diagramme de Gantt	57
5.3.1	Tableau des tâches	57
5.3.2	Diagramme de Gantt (avec jalons visibles)	58
5.3.3	Chemin critique identifié	59
5.4	Matrice RACI	60
5.4.1	Tableau RACI complet	60
5.4.2	Justification des choix critiques	60
5.5	Gestion des risques et Analyse Pareto	62
5.5.1	Registre des risques (probabilité × impact)	62
5.5.2	Matrice probabilité/impact (carte de chaleur)	62
5.5.3	Analyse Pareto : 20% des risques = 80% des impacts	62
5.5.4	Plans de mitigation et de contingence	63
6	Conception du Système	65
6.1	Introduction	65
6.2	Architecture globale du système	65
6.2.1	Architecture logicielle (Découpage N-Tiers et API-Centric)	65
6.2.2	Architecture matérielle / Cloud / Infrastructure	66
6.2.3	Schéma d'architecture global annoté	66
6.3	Modélisation des cas d'utilisation (UML)	67
6.3.1	Liste des acteurs du système	67
6.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation principaux	68
6.4	Modélisation	70
6.4.1	Diagrammes de cas d'utilisation (Spécification des relations)	71
6.4.2	Diagrammes de classe (Traduction NoSQL / MongoDB)	73
6.4.3	Diagramme de séquence (Cinématique de l'Assistant Virtuel)	75
7	Réalisation & Implémentation	78
7.1	Introduction	78
7.2	Environnement de développement	78
7.2.1	Stack technique (langages, frameworks, base de données)	78
7.2.2	Outils de développement (IDE, versioning, CI/CD)	79

7.2.3	Justification des choix technologiques	79
7.2.4	Implémentation par sprint ou module	80
7.3	Interfaces graphiques principales	83
7.3.1	Présentation de l'interface d'authentification	83
7.3.2	Présentation de l'interface d'inscription	85
7.3.3	Présentation de l'interface d'accueil	86
7.3.4	Présentation de l'interface du catalogue des produits	88
7.3.5	Présentation de l'interface de livraison	90
7.3.6	Interface Utilisateur (UI) du Chatbot et Cinématique Contextuelle	91
7.4	Tests et validation technique	92
7.4.1	Plan de test (unitaires / intégration / fonctionnels)	92
7.4.2	Résultats des tests	93
7.4.3	Bugs identifiés et corrections apportées	94
7.5	Retour utilisateur et itérations	94
7.5.1	Sessions de test avec utilisateurs réels	95
7.5.2	Feedback reçu et améliorations apportées	95
8	Viabilité Entrepreneuriale & Modèle d'Affaires	97
8.1	Introduction	97
8.2	Business Model Canvas (9 blocs)	97
8.2.1	Flux Front-End : Clients, Proposition de valeur et Canaux	97
8.2.2	Interface Relationnelle : Relations clients et Sources de revenus	98
8.2.3	Infrastructure Métier : Ressources, Activités, Partenaires et Coûts	99
8.3	Étude de faisabilité technique	100
8.3.1	Ressources matérielles et logicielles nécessaires	101
8.3.2	Ressources humaines et coûts de développement	101
8.4	Étude de faisabilité commerciale	102
8.4.1	Volume de production / transactions prévus	103
8.4.2	Coûts variables et chiffre d'affaires projeté	103
8.5	Étude de faisabilité financière	105
8.5.1	Seuil de rentabilité (calcul et graphique)	105
8.5.2	Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2	106
8.5.3	Analyse du taux de churn et de croissance	106
8.6	Stratégie marketing et lancement	107
8.6.1	Segmentation, ciblage, positionnement (SCP)	108
8.6.2	Mix marketing (les 4P)	109
8.7	Aspects juridiques et réglementaires	110
8.7.1	Statut juridique envisagé	110
8.7.2	Conformité RGPD et lois marocaines sur la protection des données	111
8.7.3	Protection intellectuelle (marque, code source)	111
8.7.4	Scalabilité et roadmap produit	112
	Conclusion Générale	115
	Bibliographie Netographie	117
	Annexes	119
	Annexe A : Guide d'entretien et questionnaire de validation terrain	119
	Annexe B : Résultats bruts de la démarche Design Thinking	120

Annexe E : Manuel utilisateur et guide d'installation	121
---	-----

Table des figures

6.1	Diagramme de cas d'utilisation	71
6.2	Diagramme de classes	73
6.3	Diagramme de séquence	75
7.1	Authentification	83
7.2	Inscription	85
7.3	Page d'accueil	86
7.4	Les catégories	87
7.5	Catalogue des produits	88
7.6	Le Checkout	90
7.7	Le chatbot	91
8.1	Représentation graphique du seuil de rentabilité de la plateforme TechStore.	106

Liste des tableaux

1.1	Principales frustrations identifiées	17
1.2	Empathy Map de l'utilisateur cible	19
1.3	Analyse QQQQCCP du projet	20
1.4	Application de la méthode des 5 Pourquoi	21
1.5	Idées générées lors de la phase d'idéation	22
1.6	Matrice d'impact et de faisabilité	22
1.7	Synthèse des résultats de validation	25
2.1	Synthèse de l'analyse PESTEL	30
2.2	Analyse des principaux concurrents	31
2.3	Comparaison des solutions concurrentes	31
2.4	Synthèse des 5 forces de Porter	33
2.5	Matrice SWOT du projet	34
2.6	Synthèse de l'étude de la demande	36
2.7	Différenciation de la solution proposée	37
3.1	Objectifs SMART du projet	40
3.2	Parties prenantes du projet	41
3.3	Comparaison des modèles de cycle de vie	43
3.4	Analyse des solutions existantes	44
3.5	Éléments différenciateurs de la solution	46
4.1	Matrice MoSCoW de hiérarchisation des exigences fonctionnelles	51
4.2	Matrice de traçabilité du projet	55
5.1	Dictionnaire des tâches, durées et antériorités	58
5.2	Matrice de répartition des responsabilités (RACI)	61
5.3	Registre quantifié des risques du projet	62
5.4	Matrice Probabilité / Impact (Carte de chaleur)	63
5.5	Analyse de Pareto des risques du projet	63
6.1	Dictionnaire des attributs des classes et correspondances NoSQL	74
6.2	Séquencement des messages de la session Chatbot / Recommandation	76
7.1	Cahier de recette et résultats de la campagne de validation technique	93
7.2	Matrice des retours utilisateurs et corrections itératives appliquées	96
8.1	Estimation budgétaire théorique des coûts de développement	102
8.2	Prévisions de volumétrie technique et transactionnelle (Année 1)	103
8.3	Tableau financier prévisionnel et rentabilité (Année 1)	104
8.4	Tableau de bord des projections financières pluriannuelles	107
5	Résultats de validation terrain	120

Introduction Générale

Contexte général du projet

La transformation numérique a profondément modifié les habitudes de consommation et les modes de commercialisation des produits et services. Grâce à l'essor d'Internet et des technologies de l'information, le commerce électronique est devenu un secteur incontournable de l'économie mondiale. Les consommateurs privilégient désormais les plateformes en ligne pour effectuer leurs achats en raison de leur accessibilité, de leur rapidité et de la diversité des produits proposés.

Dans le domaine des produits électroniques, la concurrence entre les plateformes de vente en ligne est particulièrement forte. Les clients recherchent non seulement des produits de qualité à des prix compétitifs, mais également une expérience utilisateur fluide, personnalisée et sécurisée. Face à cette évolution, les entreprises doivent intégrer des technologies innovantes permettant d'améliorer la satisfaction des utilisateurs et d'optimiser le processus d'achat.

Par ailleurs, les avancées récentes en Intelligence Artificielle (IA) ont permis le développement de systèmes intelligents capables d'assister les utilisateurs dans leurs décisions d'achat. Les systèmes de recommandation et les chatbots conversationnels constituent aujourd'hui des outils essentiels pour personnaliser l'expérience client, répondre rapidement aux demandes des utilisateurs et renforcer leur engagement envers les plateformes numériques.

Motivation et genèse du projet

Ce projet est né de la volonté de concevoir une solution e-commerce moderne répondant aux besoins actuels des consommateurs dans le domaine des produits électroniques. L'intégration d'un assistant intelligent de recommandation et de support client vise à offrir une expérience d'achat plus efficace et plus personnalisée. Cette approche permet de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation tout en explorant les possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans le secteur du commerce électronique.

Problématique centrale

Malgré le développement des plateformes e-commerce, de nombreux utilisateurs rencontrent encore des difficultés pour trouver rapidement les produits correspondant à leurs besoins, obtenir des réponses instantanées à leurs questions ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé durant leur parcours d'achat.

Dans ce contexte, la problématique principale de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir une plateforme e-commerce de produits électroniques capable d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à un système intelligent de recommandation et de support client automatisé ?

Cette problématique sera analysée et développée en détail dans le premier chapitre du présent rapport.

Objectifs du rapport

Le présent rapport a pour principaux objectifs :

- Étudier le contexte et les enjeux du commerce électronique dans le domaine des produits électroniques ;
- Identifier les besoins des différentes catégories d'utilisateurs ;
- Analyser les solutions existantes et les opportunités du marché ;
- Définir les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système ;
- Concevoir l'architecture et les modèles du système à l'aide des outils de modélisation appropriés ;
- Développer une plateforme e-commerce intégrant un assistant intelligent de recommandation et de support client ;
- Valider la solution proposée à travers des tests fonctionnels et techniques ;
- Étudier la faisabilité entrepreneuriale et économique du projet.

Organisation du rapport

Le présent rapport est structuré en huit chapitres complémentaires :

- **Chapitre 1 : Exploration du problème et opportunité** : présente le contexte du projet, les besoins identifiés, la problématique étudiée ainsi que la solution proposée.
- **Chapitre 2 : Analyse stratégique et étude de marché** : analyse l'environnement du projet à travers les études de marché, l'analyse concurrentielle et l'analyse SWOT.
- **Chapitre 3 : Cadrage du projet** : définit les objectifs, le périmètre, les parties prenantes ainsi que la méthodologie de gestion du projet.
- **Chapitre 4 : Spécification des besoins** : détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système ainsi que les contraintes techniques.
- **Chapitre 5 : Planification et management du projet** : présente le planning, le WBS, la matrice RACI et la gestion des risques.
- **Chapitre 6 : Conception du système** : expose l'architecture globale, les diagrammes UML, le modèle de données ainsi que les maquettes de l'application.
- **Chapitre 7 : Réalisation et implémentation** : décrit les technologies utilisées, les fonctionnalités développées, les interfaces réalisées et les tests effectués.
- **Chapitre 8 : Viabilité entrepreneuriale et modèle d'affaires** : étudie la faisabilité technique, commerciale et financière du projet ainsi que sa stratégie de développement futur.

Cette organisation permet de présenter de manière progressive l'ensemble des étapes ayant conduit à la conception, au développement et à l'évaluation de la solution proposée.

Chapitre 1

Exploration du Problème et Opportunité

Introduction

L'essor du commerce électronique a profondément transformé les habitudes d'achat mondiales et nationales, notamment dans le secteur des technologies et des produits électroniques [?]. Ce premier chapitre s'inscrit dans une démarche d'ingénierie de conception visant à explorer rigoureusement le contexte de notre projet [?]. À travers l'application d'outils structurés tels que la démarche Design Thinking, la méthode QQQQCCP et l'analyse causale des « 5 Pourquoi », nous dresserons une cartographie précise des frustrations des utilisateurs face aux plateformes e-commerce traditionnelles [?]. L'objectif de ce chapitre est de formuler clairement la problématique centrale du projet et de valider sur le terrain l'adéquation problème-solution afin de justifier l'opportunité d'y intégrer un assistant virtuel intelligent [?].

1.1 Contexte et constat de départ

1.1.1 Présentation du domaine et secteur ciblé

Le commerce électronique, communément appelé e-commerce, désigne l'ensemble des transactions commerciales réalisées à travers des plateformes numériques connectées à Internet. Au cours des dernières années, ce secteur a connu une croissance remarquable grâce à la démocratisation des technologies numériques, à l'amélioration des infrastructures de télécommunication et à l'évolution des habitudes de consommation des utilisateurs.

Parmi les différents segments du commerce électronique, le marché des produits électroniques occupe une place importante. Il regroupe la commercialisation de divers équipements tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les accessoires informatiques, les composants électroniques et les objets connectés. Ces produits sont particulièrement recherchés en raison de l'évolution rapide des technologies et de leur présence dans la vie quotidienne des consommateurs.

Au Maroc comme à l'international, de nombreuses entreprises investissent dans les plateformes e-commerce afin d'offrir à leurs clients un accès rapide à une large gamme de produits. Cette évolution a créé un environnement fortement concurrentiel dans lequel les entreprises doivent continuellement améliorer la qualité de leurs services afin d'attirer et

de fidéliser les utilisateurs.

Le présent projet s'inscrit dans ce contexte en proposant une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de produits électroniques intégrant un assistant intelligent capable d'accompagner les utilisateurs tout au long de leur parcours d'achat.

1.1.2 Tendances numériques et transformation digitale

La transformation digitale constitue aujourd'hui un levier stratégique majeur pour les entreprises. Elle repose sur l'intégration des technologies numériques dans les différents processus organisationnels afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Dans le domaine du commerce électronique, plusieurs tendances technologiques ont émergé ces dernières années. Parmi les plus importantes figurent l'intelligence artificielle, l'analyse des données, les systèmes de recommandation, le cloud computing ainsi que les agents conversationnels intelligents.

Les systèmes de recommandation permettent de proposer aux utilisateurs des produits adaptés à leurs préférences et à leur historique de navigation. Cette personnalisation contribue à améliorer la satisfaction des clients et à augmenter les ventes des plateformes e-commerce.

Par ailleurs, les chatbots intelligents connaissent un développement important grâce aux progrès réalisés dans le traitement automatique du langage naturel. Ces outils sont capables d'interagir avec les utilisateurs, de répondre instantanément à leurs questions et de fournir une assistance continue sans intervention humaine permanente.

Face à ces évolutions, les entreprises cherchent à exploiter les technologies d'intelligence artificielle afin d'offrir des expériences plus personnalisées, d'améliorer la qualité du support client et de renforcer leur compétitivité sur le marché numérique.

1.1.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits

Malgré les nombreuses avancées technologiques dans le domaine du commerce électronique, plusieurs difficultés continuent d'affecter l'expérience des utilisateurs.

Tout d'abord, les clients sont souvent confrontés à un grand nombre de produits similaires, ce qui rend le processus de recherche et de sélection complexe. Cette situation peut entraîner une perte de temps et une difficulté à identifier rapidement les produits correspondant réellement à leurs besoins.

Ensuite, de nombreuses plateformes proposent des mécanismes de recherche limités qui ne permettent pas toujours d'obtenir des résultats pertinents. Les utilisateurs doivent alors parcourir plusieurs catégories et fiches produits avant de trouver l'article recherché.

Une autre difficulté concerne le support client. Les utilisateurs souhaitent obtenir des réponses rapides à leurs questions concernant les produits, les commandes, les paiements ou les livraisons. Cependant, les services d'assistance traditionnels peuvent être indisponibles en dehors des horaires de travail ou nécessiter un temps d'attente important.

Enfin, les plateformes e-commerce classiques offrent souvent une expérience standardisée sans véritable personnalisation. Les recommandations proposées ne prennent pas toujours en compte les préférences spécifiques des utilisateurs, ce qui réduit leur pertinence et leur efficacité.

Ces constats mettent en évidence plusieurs besoins non satisfaits :

- Faciliter la recherche et la découverte des produits ;
- Fournir des recommandations personnalisées adaptées aux besoins des clients ;

- Offrir un support client disponible en permanence ;
- Réduire le temps nécessaire à la prise de décision d'achat ;
- Améliorer l'expérience utilisateur globale sur la plateforme.

Afin de répondre à ces besoins, ce projet propose le développement d'un site e-commerce de produits électroniques intégrant un assistant intelligent capable de guider les utilisateurs, de recommander des produits pertinents et d'assurer un support client automatisé et efficace.

1.2 Cartographie des frustrations utilisateurs

1.2.1 Méthode de collecte des frustrations

Afin d'identifier les difficultés rencontrées par les utilisateurs lors de leurs achats en ligne de produits électroniques, une phase d'analyse des besoins a été menée. Cette démarche s'est appuyée sur plusieurs méthodes complémentaires permettant de recueillir les attentes et les problèmes rencontrés par les utilisateurs potentiels.

Dans un premier temps, une observation des plateformes e-commerce existantes a été réalisée afin d'étudier le parcours utilisateur et d'identifier les principaux points de friction. Cette analyse a porté sur les fonctionnalités de recherche, la navigation, la consultation des produits, le processus de commande ainsi que les mécanismes d'assistance proposés aux clients.

Dans un second temps, des échanges informels ont été menés auprès d'utilisateurs habitués aux achats en ligne. Ces discussions ont permis de recueillir leurs expériences, leurs difficultés récurrentes et leurs attentes vis-à-vis d'une plateforme e-commerce moderne.

Enfin, une analyse comparative des solutions concurrentes a été effectuée afin d'identifier les limites des systèmes actuels et les opportunités d'amélioration pouvant être intégrées dans notre projet.

Les informations collectées ont ensuite été regroupées et analysées afin de dégager les principales frustrations utilisateurs et les besoins prioritaires auxquels la solution devra répondre.

1.2.2 Synthèse des principales frustrations identifiées

L'analyse réalisée a permis de mettre en évidence plusieurs frustrations récurrentes rencontrées par les utilisateurs lors de leurs achats de produits électroniques en ligne.

TABLE 1.1 – Principales frustrations identifiées

Frustration	Impact sur l'utilisateur
Difficulté à trouver rapidement le bon produit	Temps de recherche élevé et risque d'abandon de l'achat.
Trop grand nombre de produits similaires	Difficulté à comparer les caractéristiques techniques et à prendre une décision.
Manque de recommandations personnalisées	Produits proposés peu pertinents par rapport aux besoins réels du client.
Réponses tardives du support client	Insatisfaction et perte de confiance envers la plateforme.
Informations techniques complexes	Difficulté pour les utilisateurs non experts à comprendre les spécifications des produits.
Suivi des commandes insuffisant	Incertitude concernant l'état et la livraison des commandes.

À partir de ces frustrations, plusieurs besoins essentiels ont été identifiés :

- Disposer d'un moteur de recherche efficace et intuitif ;
- Recevoir des recommandations personnalisées adaptées aux besoins de chaque utilisateur ;
- Bénéficier d'une assistance disponible à tout moment ;
- Obtenir des informations claires et compréhensibles sur les produits ;
- Suivre facilement l'évolution des commandes ;
- Réduire le temps nécessaire à la prise de décision d'achat.

L'ensemble de ces besoins constitue la base de réflexion ayant conduit à la conception de la solution proposée. L'intégration d'un assistant intelligent de recommandation et de support client vise précisément à répondre à ces attentes et à améliorer significativement l'expérience utilisateur.

1.3 Formulation structurée du problème

1.3.1 Énoncé du problème

L'analyse du contexte, des besoins utilisateurs et des difficultés rencontrées sur les plateformes e-commerce existantes a permis d'identifier le problème principal auquel ce projet cherche à répondre.

Selon le format **Utilisateurs – Action – Cause**, le problème peut être formulé comme suit :

Utilisateurs : Les clients souhaitant acheter des produits électroniques en ligne.

Action : Rencontrent des difficultés à rechercher efficacement des produits, comparer les différentes options disponibles et obtenir rapidement des réponses à leurs questions durant le processus d'achat.

Cause : En raison de l'absence d'assistance intelligente, du manque de personnalisation des recommandations, de la complexité des catalogues produits et des limites des systèmes traditionnels de support client.

Ainsi, le problème central peut être énoncé de la manière suivante :

Les utilisateurs des plateformes e-commerce de produits électroniques éprouvent des difficultés à identifier rapidement les produits répondant à leurs besoins

et à obtenir une assistance efficace durant leur parcours d'achat, en raison du manque de personnalisation et de l'absence d'outils intelligents d'accompagnement.

Cette situation peut entraîner une mauvaise expérience utilisateur, une baisse de satisfaction client et, dans certains cas, l'abandon du processus d'achat.

1.3.2 Périmètre et délimitation du problème

Afin de garantir une réalisation cohérente et maîtrisable du projet, il est nécessaire de définir précisément le périmètre de l'étude.

Le projet porte exclusivement sur le développement d'une plateforme e-commerce spécialisée dans la commercialisation de produits électroniques intégrant un assistant intelligent de recommandation et de support client.

Le périmètre du projet comprend :

- La gestion des comptes utilisateurs ;
- La consultation et la recherche de produits électroniques ;
- La gestion des catégories de produits ;
- Les recommandations personnalisées ;
- Le panier d'achat ;
- La gestion des commandes ;
- Le suivi des commandes ;
- Le chatbot intelligent d'assistance ;
- L'administration des produits, utilisateurs et commandes ;
- Les tableaux de bord statistiques destinés aux administrateurs.

En revanche, les éléments suivants ne font pas partie du périmètre du projet :

- La gestion logistique réelle des livraisons ;
- L'intégration avec des fournisseurs externes ;
- Les systèmes bancaires réels de paiement en ligne ;
- Les applications mobiles natives Android et iOS ;
- Les systèmes avancés d'analyse prédictive à grande échelle.

Cette délimitation permet de concentrer les efforts sur les fonctionnalités essentielles répondant directement aux besoins identifiés tout en assurant la faisabilité technique et temporelle du projet dans le cadre du PFA.

1.4 Démarche Design Thinking — Compréhension utilisateur

1.4.1 Profil utilisateur cible

Dans le cadre de la démarche Design Thinking, la première étape consiste à comprendre les besoins, les attentes et les difficultés des utilisateurs finaux. Cette approche permet de concevoir une solution centrée sur l'utilisateur et adaptée à ses besoins réels.

Pour notre projet, la cible principale est constituée des personnes souhaitant acheter des produits électroniques en ligne de manière simple, rapide et sécurisée.

Fiche utilisateur (Persona)

Nom : Yassine Benali

Âge : 24 ans

Profession : Étudiant en informatique

Situation : Utilisateur régulier des plateformes e-commerce

Objectifs :

- Trouver rapidement le produit correspondant à ses besoins ;
- Comparer plusieurs produits avant achat ;
- Bénéficier de recommandations pertinentes ;
- Obtenir des réponses immédiates à ses questions.

Frustrations :

- Trop de produits similaires à comparer ;
- Informations techniques parfois difficiles à comprendre ;
- Temps d'attente élevé pour obtenir une assistance ;
- Difficulté à trouver les meilleures offres.

Besoins :

- Une navigation simple et intuitive ;
- Un moteur de recherche performant ;
- Un chatbot disponible 24h/24 ;
- Des recommandations personnalisées.

Empathy Map simplifiée

TABLE 1.2 – Empathy Map de l'utilisateur cible

Ce qu'il pense et ressent	Ce qu'il voit
Cherche le meilleur produit au meilleur prix.	De nombreuses plateformes et offres concurrentes.
Ce qu'il entend	Ce qu'il dit et fait
Avis clients, recommandations et publicités.	Compare les produits et consulte les commentaires avant achat.
Ses difficultés	Ses attentes
Choix complexe, manque d'assistance rapide.	Recommandations intelligentes et support instantané.

L'analyse de ce profil met en évidence la nécessité d'offrir une plateforme intuitive capable d'accompagner efficacement l'utilisateur tout au long de son processus d'achat.

1.4.2 Méthode QQQQCCP appliquée

Afin d'analyser précisément la problématique du projet, nous avons appliqué la méthode QQQQCCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?), largement utilisée pour comprendre une situation et identifier les causes d'un problème.

TABLE 1.3 – Analyse QQQQCCP du projet

Question	Réponse
Qui ?	Les clients souhaitant acheter des produits électroniques en ligne ainsi que les administrateurs de la plateforme.
Quoi ?	Difficulté à trouver rapidement les produits adaptés et à obtenir une assistance personnalisée.
Où ?	Sur les plateformes e-commerce spécialisées dans la vente de produits électroniques.
Quand ?	Lors de la recherche de produits, de la comparaison des offres ou du suivi des commandes.
Comment ?	À travers une plateforme intégrant un système de recommandation intelligent et un chatbot d'assistance.
Combien ?	Un nombre important d'utilisateurs est concerné, notamment les acheteurs en ligne recherchant une expérience simplifiée et personnalisée.
Pourquoi ?	Parce que les solutions existantes offrent souvent un accompagnement limité et des recommandations peu adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs.

L'application de la méthode QQQQCCP permet de confirmer que la principale problématique réside dans l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à l'intégration de mécanismes intelligents de recommandation et d'assistance. Cette analyse constitue une base solide pour la définition de la solution proposée dans les sections suivantes.

1.5 Analyse causale (méthode des 5 Pourquoi)

1.5.1 Application de la méthode

Afin d'identifier les causes profondes de la problématique étudiée, nous avons appliqué la méthode des **5 Pourquoi**. Cette technique consiste à poser successivement la question « Pourquoi ? » jusqu'à atteindre la cause racine du problème.

TABLE 1.4 – Application de la méthode des 5 Pourquoi

Niveau	Analyse
Problème initial	Les utilisateurs ont des difficultés à trouver rapidement les produits électroniques correspondant à leurs besoins.
Pourquoi 1 ?	Parce que le catalogue contient un grand nombre de produits présentant des caractéristiques similaires.
Pourquoi 2 ?	Parce que les utilisateurs ne disposent pas toujours d'outils efficaces pour filtrer et comparer les produits.
Pourquoi 3 ?	Parce que les plateformes e-commerce traditionnelles proposent des recommandations limitées ou peu personnalisées.
Pourquoi 4 ?	Parce qu'elles exploitent insuffisamment les données relatives aux préférences et aux comportements des utilisateurs.
Pourquoi 5 ?	Parce que les systèmes intelligents d'assistance et de recommandation ne sont pas intégrés ou sont insuffisamment développés.
Cause racine	Absence d'un mécanisme intelligent capable d'accompagner les utilisateurs dans la recherche, la sélection et la comparaison des produits selon leurs besoins réels.

Cette analyse met en évidence que les difficultés rencontrées par les utilisateurs ne proviennent pas uniquement du nombre important de produits disponibles, mais surtout du manque d'accompagnement intelligent permettant de simplifier la prise de décision.

1.5.2 Reformulation précise et ciblée du problème

À partir des résultats obtenus grâce à la méthode des 5 Pourquoi, le problème peut être reformulé de manière plus précise comme suit :

Les acheteurs de produits électroniques en ligne rencontrent des difficultés à identifier rapidement les produits les plus adaptés à leurs besoins et à obtenir une assistance efficace durant leur parcours d'achat, en raison de l'absence d'un système intelligent capable de fournir des recommandations personnalisées et un accompagnement en temps réel.

Cette reformulation permet de mieux cibler la solution à développer et met clairement en évidence l'opportunité d'intégrer un assistant intelligent au sein de la plateforme e-commerce.

Ainsi, la solution proposée dans le cadre de ce projet consistera à concevoir et développer une plateforme de vente de produits électroniques intégrant un système de recommandation personnalisé ainsi qu'un chatbot intelligent capable d'assister les utilisateurs à chaque étape de leur parcours d'achat.

1.6 Idéation et sélection de la solution

1.6.1 Brainstorming / Brainwriting 6-3-5

Après l'identification de la problématique, une phase d'idéation a été réalisée afin de générer plusieurs solutions susceptibles de répondre aux besoins des utilisateurs. Cette

étape s'inspire de la méthode Brainwriting 6-3-5 qui favorise la production d'idées innovantes avant leur évaluation.

Les principales idées proposées sont présentées dans le tableau suivant.

TABLE 1.5 – Idées générées lors de la phase d'idéation

N°	Idée proposée
1	Création d'un site e-commerce classique de vente de produits électroniques.
2	Développement d'une application mobile dédiée à l'achat de produits électroniques.
3	Intégration d'un moteur de recommandation basé sur les préférences des utilisateurs.
4	Mise en place d'un chatbot intelligent pour l'assistance client.
5	Développement d'une plateforme e-commerce combinant recommandations intelligentes et chatbot conversationnel.
6	Création d'un comparateur intelligent de produits électroniques.

Cette phase a permis d'identifier plusieurs pistes de solution répondant aux difficultés observées lors de l'analyse des besoins.

1.6.2 Matrice d'impact et de faisabilité

Les différentes solutions identifiées ont ensuite été évaluées selon deux critères :

- **Impact** : capacité de la solution à résoudre efficacement les problèmes des utilisateurs ;
- **Faisabilité** : possibilité de réaliser la solution dans le cadre du projet en tenant compte du temps, des compétences et des ressources disponibles.

TABLE 1.6 – Matrice d'impact et de faisabilité

Solution	Impact	Faisabilité
Site e-commerce classique	Moyen	Élevée
Application mobile dédiée	Moyen	Faible
Système de recommandation intelligent	Élevé	Moyenne
Chatbot intelligent	Élevé	Moyenne
Plateforme e-commerce avec recommandation et chatbot	Très élevé	Élevée
Comparateur intelligent de produits	Élevé	Moyenne

L'analyse montre que la combinaison d'une plateforme e-commerce avec un système de recommandation intelligent et un chatbot présente le meilleur compromis entre impact et faisabilité.

1.6.3 Solution retenue et justification

À l'issue de l'analyse des différentes alternatives, la solution retenue consiste à développer une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de produits électroniques intégrant :

- Un catalogue de produits électroniques ;
- Un moteur de recherche avancé ;
- Un système de gestion des comptes utilisateurs ;
- Un panier d'achat et un système de gestion des commandes ;
- Un module de recommandation personnalisé ;
- Un chatbot intelligent d'assistance client ;
- Une interface d'administration pour la gestion de la plateforme.

Cette solution a été choisie pour plusieurs raisons :

- Elle répond directement aux besoins identifiés lors de l'analyse des utilisateurs ;
- Elle améliore l'expérience client grâce à la personnalisation des recommandations ;
- Elle réduit les difficultés rencontrées lors de la recherche et de la comparaison des produits ;
- Elle assure une assistance continue grâce au chatbot intelligent ;
- Elle reste réalisable dans le cadre du projet de fin d'année tout en valorisant les compétences acquises en développement web et en intelligence artificielle.

La solution proposée constitue ainsi une réponse pertinente à la problématique étudiée et représente une opportunité d'innovation dans le domaine du commerce électronique des produits électroniques.

1.7 Hypothèses de départ

Dans le cadre de la démarche de conception du projet, plusieurs hypothèses ont été formulées afin de guider l'analyse, la conception et l'évaluation de la solution proposée. Ces hypothèses concernent le problème identifié, la solution envisagée ainsi que la valeur apportée aux utilisateurs.

1.7.1 Hypothèse problème

L'hypothèse principale relative au problème est la suivante :

Les utilisateurs des plateformes e-commerce de produits électroniques rencontrent des difficultés à trouver rapidement les produits correspondant à leurs besoins et à obtenir une assistance efficace durant leur parcours d'achat.

Cette difficulté est principalement liée à la grande diversité des produits disponibles, au manque de personnalisation des recommandations et à l'insuffisance des mécanismes d'assistance proposés par les plateformes traditionnelles.

Nous supposons que ces limitations ont un impact négatif sur l'expérience utilisateur et peuvent conduire à l'abandon du processus d'achat.

1.7.2 Hypothèse solution

L'hypothèse de solution repose sur l'intégration de technologies intelligentes au sein de la plateforme e-commerce.

L'intégration d'un système de recommandation personnalisé associé à un chatbot intelligent permettra d'améliorer l'accompagnement des utilisateurs et de faciliter leur prise de décision lors des achats en ligne.

Nous supposons que cette approche permettra aux utilisateurs d'accéder plus rapidement aux produits correspondant à leurs besoins tout en bénéficiant d'une assistance instantanée et disponible en permanence.

1.7.3 Hypothèse valeur / impact

L'hypothèse de valeur concerne les bénéfices attendus de la solution pour les utilisateurs et pour la plateforme.

Une plateforme e-commerce intégrant des fonctionnalités intelligentes de recommandation et de support client améliorera la satisfaction des utilisateurs, optimisera leur expérience d'achat et favorisera leur fidélisation.

Les impacts attendus sont les suivants :

- Réduction du temps de recherche des produits ;
- Amélioration de la pertinence des recommandations proposées ;
- Augmentation de la satisfaction des utilisateurs ;
- Amélioration de la qualité du support client ;
- Réduction du taux d'abandon du panier ;
- Renforcement de la fidélisation des clients ;
- Augmentation potentielle des ventes et de l'engagement des utilisateurs.

Ces hypothèses serviront de référence tout au long du projet et permettront d'évaluer la pertinence ainsi que l'efficacité de la solution développée.

1.8 Validation terrain

1.8.1 Méthode de validation

Afin de valider l'existence du problème identifié et de mesurer l'intérêt des utilisateurs pour la solution proposée, une étude terrain a été réalisée auprès d'un échantillon d'utilisateurs habitués aux achats en ligne.

La validation s'est appuyée sur trois méthodes complémentaires :

- **Sondage en ligne** : diffusion d'un questionnaire auprès d'étudiants, de jeunes professionnels et d'utilisateurs réguliers des plateformes e-commerce ;
- **Entretiens informels** : échanges avec plusieurs personnes afin de mieux comprendre leurs habitudes d'achat et leurs difficultés ;
- **Observation des comportements utilisateurs** : analyse du parcours d'achat sur différentes plateformes e-commerce spécialisées dans les produits électroniques.

L'objectif principal était de vérifier les hypothèses formulées précédemment concernant les difficultés rencontrées par les utilisateurs et d'évaluer leur intérêt pour une plateforme intégrant un système de recommandation intelligent ainsi qu'un chatbot d'assistance.

Le questionnaire a principalement porté sur :

- La fréquence des achats en ligne ;
- Les difficultés rencontrées lors de la recherche de produits ;
- La qualité des recommandations proposées par les plateformes actuelles ;
- Les besoins en assistance durant le processus d'achat ;

— L'intérêt pour un chatbot intelligent et des recommandations personnalisées.

1.8.2 Résultats et taux d'intérêt (GO / PIVOT / ABANDON)

Les résultats obtenus ont permis de confirmer la pertinence du problème étudié et l'intérêt potentiel de la solution proposée.

TABLE 1.7 – Synthèse des résultats de validation

Question analysée	Résultat
Utilisateurs ayant déjà acheté des produits électroniques en ligne	88%
Utilisateurs ayant des difficultés à trouver le produit adapté	72%
Utilisateurs estimant les recommandations actuelles peu pertinentes	65%
Utilisateurs souhaitant une assistance instantanée	81%
Utilisateurs intéressés par un chatbot intelligent	84%
Utilisateurs intéressés par des recommandations personnalisées	87%

L'analyse des résultats montre que la majorité des participants rencontrent effectivement les difficultés identifiées lors de la phase d'étude. Les besoins en matière d'accompagnement, de personnalisation et d'assistance rapide apparaissent clairement.

Par ailleurs, le taux d'intérêt élevé pour les fonctionnalités proposées confirme la valeur potentielle de la solution envisagée.

Selon la logique de validation Lean Startup :

- **GO** : la majorité des utilisateurs expriment un intérêt significatif pour la solution ;
- **PIVOT** : non retenu, car les résultats confirment les hypothèses formulées ;
- **ABANDON** : non retenu, car le besoin est réel et clairement identifié.

La décision retenue est donc **GO**. Le projet sera poursuivi avec le développement d'une plateforme e-commerce de produits électroniques intégrant un système de recommandation intelligent et un chatbot d'assistance client.

Cette validation terrain constitue un élément important de la démarche de conception puisqu'elle permet de s'assurer que la solution répond à un besoin réel exprimé par les utilisateurs potentiels.

1.9 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)

1.9.1 Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème

L'ensemble des analyses réalisées au cours de ce chapitre a permis de confirmer l'existence d'un besoin réel chez les utilisateurs des plateformes e-commerce spécialisées dans les produits électroniques. Les résultats de l'étude terrain ont mis en évidence plusieurs difficultés récurrentes, notamment la complexité de la recherche de produits, le manque de recommandations pertinentes ainsi que l'absence d'une assistance rapide et personnalisée.

Face à ces constats, la solution proposée consiste à développer une plateforme e-commerce intégrant un système de recommandation intelligent et un chatbot d'assistance client. Cette approche répond directement aux besoins identifiés lors des différentes phases d'analyse.

Le système de recommandation permettra d'orienter les utilisateurs vers les produits les plus adaptés à leurs besoins et à leurs préférences, réduisant ainsi le temps consacré à la recherche et à la comparaison des articles. De son côté, le chatbot intelligent offrira une assistance instantanée en répondant aux questions des utilisateurs concernant les produits, les commandes ou le fonctionnement général de la plateforme.

Par ailleurs, cette solution présente plusieurs avantages :

- Amélioration de l'expérience utilisateur ;
- Simplification du processus de recherche et d'achat ;
- Personnalisation des recommandations ;
- Disponibilité permanente du support client ;
- Réduction des frustrations identifiées lors de l'étude ;
- Renforcement de la satisfaction et de la fidélisation des utilisateurs.

L'adéquation entre le problème identifié et la solution proposée est donc clairement établie. Les besoins exprimés par les utilisateurs trouvent une réponse concrète à travers les fonctionnalités retenues pour le projet.

1.9.2 Transition vers l'analyse stratégique

Après avoir identifié le problème, analysé ses causes profondes, validé les besoins des utilisateurs et défini une solution adaptée, il est désormais nécessaire d'étudier l'environnement dans lequel le projet évoluera.

La réussite d'une plateforme e-commerce ne dépend pas uniquement de sa qualité technique ou fonctionnelle. Elle est également influencée par des facteurs externes tels que les tendances du marché, les comportements des consommateurs, les évolutions technologiques ainsi que la concurrence existante.

Dans cette perspective, le chapitre suivant sera consacré à l'analyse stratégique et à l'étude de marché. Cette étape permettra d'évaluer les opportunités et les menaces de l'environnement externe, d'identifier les principaux concurrents et de mesurer le potentiel de développement de la solution proposée. Les résultats obtenus constitueront une base essentielle pour orienter les choix stratégiques du projet et assurer sa viabilité à long terme.

Conclusion

En somme, ce chapitre nous a permis de poser les fondements de notre étude en validant l'existence d'un besoin réel et non satisfait chez les consommateurs de produits électroniques en ligne [?]. L'analyse terrain de type Lean Startup s'est soldée par un indicateur « GO », confirmant la pertinence fonctionnelle de la solution retenue : une plateforme e-commerce couplée à un chatbot et un système de recommandation intelligent [?]. Forts de cette validation et d'une compréhension fine du profil de nos utilisateurs cibles, nous pouvons désormais élargir notre champ d'investigation. La section suivante sera ainsi consacrée à l'analyse stratégique et à l'étude de marché afin d'évaluer la viabilité et le positionnement de notre future solution dans son environnement macroéconomique et concurrentiel [?].

Chapitre 2

Analyse Stratégique et Étude de Marché

Introduction

La viabilité d'un projet informatique de type Single Page Application intégrant de l'intelligence artificielle ne repose pas uniquement sur ses performances techniques, mais également sur son adéquation avec les réalités économiques du marché [?]. Ce deuxième chapitre est dédié à l'analyse stratégique approfondie du secteur du commerce électronique au Maroc et à l'international [?]. Pour ce faire, nous déploierons l'analyse PESTEL afin d'identifier les variables macro-environnementales influençant notre écosystème, puis nous étudierons le niveau d'intensité concurrentielle à l'aide des 5 Forces de Porter [?]. Enfin, une matrice SWOT consolidée et une étude fine de la demande nous permettront de définir la Proposition de Valeur Unique (UVP) de notre plateforme face aux acteurs majeurs déjà établis [?].

2.1 Présentation du secteur et tendances

2.1.1 Taille du marché, chiffres clés et tendances

Le commerce électronique connaît une croissance soutenue à l'échelle mondiale grâce à l'évolution des technologies numériques et à l'adoption croissante des achats en ligne par les consommateurs. Cette évolution a été accélérée par la généralisation de l'accès à Internet, l'utilisation massive des smartphones et le développement des solutions de paiement électronique.

Le secteur des produits électroniques représente l'un des segments les plus dynamiques du commerce électronique. Les consommateurs effectuent régulièrement leurs achats en ligne pour des produits tels que les ordinateurs, les smartphones, les accessoires informatiques, les objets connectés et les équipements multimédias.

Au Maroc, le marché du e-commerce poursuit sa croissance grâce à l'amélioration des infrastructures numériques et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs connectés. Les plateformes spécialisées dans les produits technologiques bénéficient particulièrement de cette évolution, les consommateurs recherchant davantage de choix, de meilleurs prix et un accès simplifié aux produits innovants.

Parmi les principales tendances observées dans le secteur figurent :

- La personnalisation de l'expérience utilisateur ;
- L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes de recommandation ;
- Le développement des assistants conversationnels (chatbots) ;
- L'augmentation des achats réalisés via les appareils mobiles ;
- L'exploitation des données clients pour améliorer les services proposés ;
- L'automatisation du support client.

Ces tendances montrent que les entreprises doivent désormais proposer des solutions intelligentes capables d'offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus personnalisée.

2.1.2 Acteurs principaux et dynamiques du secteur

Le marché du commerce électronique des produits électroniques est caractérisé par la présence de plusieurs catégories d'acteurs.

Les grandes plateformes internationales telles qu'Amazon, AliExpress et eBay dominent une part importante du marché mondial grâce à la diversité de leurs catalogues et à leurs capacités logistiques.

Au niveau national, plusieurs acteurs spécialisés proposent également des produits électroniques et informatiques. Ces entreprises cherchent à se différencier par la qualité de leurs services, leurs délais de livraison, leurs offres promotionnelles et leur proximité avec les consommateurs locaux.

La concurrence dans ce secteur est particulièrement intense. Les entreprises doivent continuellement innover afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de fidéliser leur clientèle. L'intégration de technologies avancées telles que les systèmes de recommandation intelligents et les chatbots constitue aujourd'hui un facteur de différenciation important.

Les principales dynamiques du secteur sont :

- L'augmentation continue du nombre d'acheteurs en ligne ;
- L'évolution rapide des technologies électroniques ;
- L'intensification de la concurrence entre plateformes ;
- L'amélioration des solutions de paiement et de livraison ;
- L'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les services numériques.

Ces évolutions créent un environnement favorable au développement d'une plateforme e-commerce innovante intégrant des fonctionnalités intelligentes de recommandation et d'assistance client.

2.2 Analyse PESTEL

L'analyse PESTEL permet d'identifier les facteurs macro-environnementaux susceptibles d'influencer le développement et la réussite du projet. Elle repose sur l'étude des dimensions Politique, Économique, Sociale, Technologique, Environnementale et Légale.

2.2.1 Facteurs Politique, Économique et Social

Facteurs politiques

Le secteur du commerce électronique bénéficie du soutien des politiques nationales favorisant la transformation digitale et le développement de l'économie numérique. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer l'accès à Internet, à promouvoir les services

numériques et à encourager l'innovation créent un environnement favorable au développement des plateformes e-commerce.

Cependant, les évolutions réglementaires relatives à la protection des consommateurs ou au commerce en ligne peuvent nécessiter des adaptations régulières des plateformes numériques.

Facteurs économiques

L'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs influence directement les ventes de produits électroniques. Malgré les fluctuations économiques, la demande pour les équipements technologiques reste soutenue en raison de leur importance dans les activités professionnelles, éducatives et personnelles.

Par ailleurs, la croissance du commerce électronique contribue à l'apparition de nouvelles opportunités commerciales tout en renforçant la concurrence entre les acteurs du marché.

Facteurs sociaux

Les habitudes de consommation évoluent rapidement vers les achats en ligne. Les consommateurs recherchent davantage de simplicité, de rapidité et de personnalisation dans leur expérience d'achat.

L'utilisation massive des smartphones et des réseaux sociaux influence également les comportements d'achat. Les utilisateurs sont de plus en plus sensibles aux avis clients, aux recommandations personnalisées et à la qualité du support proposé par les plateformes.

2.2.2 Facteurs Technologique, Environnemental et Légal

Facteurs technologiques

Le développement rapide des technologies numériques constitue l'un des principaux moteurs du secteur e-commerce. Les progrès réalisés dans les domaines de l'intelligence artificielle, du cloud computing, de l'analyse de données et du traitement automatique du langage naturel permettent d'améliorer considérablement les services proposés aux utilisateurs.

L'intégration de systèmes de recommandation intelligents et de chatbots conversationnels représente aujourd'hui un avantage concurrentiel majeur pour les plateformes numériques.

Facteurs environnementaux

Les préoccupations environnementales occupent une place croissante dans les stratégies des entreprises. Les consommateurs accordent davantage d'importance aux pratiques responsables, notamment en matière de réduction des déchets, d'optimisation des emballages et de gestion durable des ressources.

Les plateformes e-commerce sont ainsi encouragées à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement afin d'améliorer leur image et leur responsabilité sociétale.

Facteurs légaux

Les activités de commerce électronique sont encadrées par plusieurs réglementations concernant la protection des données personnelles, la cybersécurité, les transactions électroniques et les droits des consommateurs.

La plateforme devra notamment assurer :

- La protection des données personnelles des utilisateurs ;
- La sécurisation des transactions ;
- Le respect des conditions générales d'utilisation ;
- La conformité aux réglementations relatives au commerce électronique ;
- La protection des droits des consommateurs.

TABLE 2.1 – Synthèse de l'analyse PESTEL

Facteur	Impact sur le projet
Politique	Soutien à la transformation digitale et au développement du commerce électronique.
Économique	Croissance du e-commerce mais forte concurrence sur le marché.
Social	Augmentation des achats en ligne et recherche d'expériences personnalisées.
Technologique	Développement de l'IA, des chatbots et des systèmes de recommandation.
Environnemental	Sensibilisation croissante aux pratiques responsables et durables.
Légal	Respect des réglementations relatives aux données personnelles et au commerce électronique.

L'analyse PESTEL met en évidence un environnement globalement favorable au développement de la solution proposée. Les évolutions technologiques et les nouvelles attentes des consommateurs constituent notamment des opportunités importantes pour le projet.

2.3 Étude concurrentielle

2.3.1 Tableau des concurrents directs et indirects

L'étude concurrentielle permet d'identifier les principaux acteurs présents sur le marché et d'évaluer leurs forces ainsi que leurs limites. Cette analyse constitue une étape importante pour définir le positionnement stratégique de la solution proposée.

Les concurrents peuvent être classés en deux catégories :

- **Concurrents directs** : plateformes commercialisant des produits électroniques en ligne ;
- **Concurrents indirects** : marketplaces généralistes proposant également des produits électroniques.

TABLE 2.2 – Analyse des principaux concurrents

Plateforme	Catalogue	Recommandation IA	Chatbot	Positionnement
Amazon	Très large	Oui	Oui	Leader mondial du e-commerce.
Jumia	Large	Limité	Limité	Leader africain du commerce électronique.
Electroplanet	Électronique	Non	Non	Spécialiste marocain de l'électronique.
Microchoix	Électronique	Non	Non	Vente de matériel informatique et électronique.
Notre solution	Électronique	Oui	Oui	Expérience personnalisée grâce à l'IA.

2.3.2 Analyse comparative (forces / faiblesses / prix)

Afin de mieux comprendre les opportunités de différenciation, une analyse comparative a été réalisée entre les solutions existantes et la plateforme proposée.

TABLE 2.3 – Comparaison des solutions concurrentes

Plateforme	Forces	Faiblesses	Prix
Amazon	Catalogue très riche, logistique performante, recommandations avancées.	Forte concurrence entre vendeurs, expérience parfois complexe.	Variable
Jumia	Présence importante en Afrique, promotions fréquentes.	Personnalisation limitée, support parfois insuffisant.	Moyen
Electroplanet	Notoriété locale, produits certifiés.	Absence de recommandations intelligentes.	Moyen à élevé
Microchoix	Spécialisation informatique et électronique.	Expérience utilisateur relativement classique.	Moyen
Notre solution	Chatbot intelligent, recommandations personnalisées, assistance continue.	Nouvel entrant sur le marché.	Compétitif

L'analyse met en évidence que la majorité des concurrents se concentrent principalement sur la vente des produits. Peu d'entre eux proposent une expérience utilisateur fortement personnalisée basée sur l'intelligence artificielle.

La principale opportunité de différenciation de notre projet réside donc dans l'intégration d'un système intelligent capable d'accompagner les utilisateurs tout au long de leur

parcours d'achat, en leur proposant des recommandations pertinentes et une assistance instantanée via un chatbot conversationnel.

2.4 Les 5 Forces de Porter

L'analyse des cinq forces de Porter permet d'évaluer le niveau de concurrence et l'attractivité du secteur du commerce électronique des produits électroniques. Cette méthode met en évidence les principales pressions exercées sur les entreprises opérant dans ce marché.

2.4.1 Analyse des 5 forces

Intensité de la concurrence entre les acteurs existants

Le marché du commerce électronique est fortement concurrentiel. De nombreuses plateformes nationales et internationales proposent des produits électroniques similaires, ce qui oblige les entreprises à innover continuellement pour se différencier.

La concurrence repose principalement sur :

- Les prix ;
- La qualité du service ;
- La rapidité de livraison ;
- L'expérience utilisateur ;
- Les fonctionnalités innovantes.

Niveau d'intensité : Élevé

Menace des nouveaux entrants

Le développement des technologies web facilite la création de nouvelles plateformes e-commerce. Cependant, la notoriété de la marque, les investissements marketing et la fidélisation des clients constituent des barrières importantes à l'entrée.

Les nouveaux entrants doivent également faire face à une concurrence déjà bien établie.

Niveau d'intensité : Moyen

Pouvoir de négociation des clients

Les consommateurs disposent aujourd'hui d'un large choix de plateformes et peuvent facilement comparer les prix et les services proposés.

Cette situation leur confère un pouvoir de négociation important puisque le changement de fournisseur peut être effectué rapidement.

Niveau d'intensité : Élevé

Pouvoir de négociation des fournisseurs

Les fournisseurs de produits électroniques disposent d'un certain pouvoir, notamment lorsqu'ils commercialisent des marques reconnues et très demandées.

Toutefois, l'existence de nombreux fournisseurs réduit partiellement cette dépendance pour les plateformes e-commerce.

Niveau d'intensité : Moyen

Menace des produits ou services de substitution

Les principaux substituts sont les magasins physiques spécialisés dans la vente de produits électroniques.

Cependant, les avantages du commerce électronique tels que la disponibilité permanente, la diversité du catalogue et la facilité de comparaison limitent l'impact de cette menace.

Niveau d'intensité : Faible à moyen

2.4.2 Synthèse et attractivité du secteur

Les résultats de l'analyse peuvent être synthétisés dans le tableau suivant.

TABLE 2.4 – Synthèse des 5 forces de Porter

Force	Niveau
Concurrence entre les acteurs existants	Élevé
Menace des nouveaux entrants	Moyen
Pouvoir de négociation des clients	Élevé
Pouvoir de négociation des fournisseurs	Moyen
Menace des produits de substitution	Faible à moyen

L'analyse montre que le secteur est fortement concurrentiel, principalement en raison du grand nombre d'acteurs présents sur le marché et du pouvoir important détenu par les consommateurs.

Malgré cette concurrence élevée, le marché demeure attractif grâce à la croissance continue du commerce électronique et à l'émergence de nouvelles technologies permettant de créer de la valeur pour les utilisateurs.

L'intégration d'un système de recommandation intelligent et d'un chatbot conversationnel constitue ainsi un levier de différenciation important permettant à la solution proposée de se démarquer des plateformes traditionnelles.

2.5 Analyse SWOT consolidée

L'analyse SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) permet d'identifier les facteurs internes et externes susceptibles d'influencer la réussite du projet. Elle constitue un outil stratégique essentiel pour évaluer la position de la solution sur son marché et définir les orientations futures.

2.5.1 Forces et Faiblesses internes

Les forces et faiblesses correspondent aux éléments internes du projet sur lesquels l'équipe possède un contrôle direct.

Forces

- Intégration d'un chatbot intelligent d'assistance client ;
- Système de recommandation personnalisé basé sur l'intelligence artificielle ;
- Expérience utilisateur simplifiée et intuitive ;
- Disponibilité permanente du support automatisé ;

- Spécialisation dans le domaine des produits électroniques ;
- Utilisation de technologies modernes et évolutives.

Faiblesses

- Absence de notoriété au lancement ;
- Ressources financières limitées ;
- Base de données clients initialement réduite ;
- Dépendance à la qualité des données pour les recommandations ;
- Temps nécessaire pour gagner la confiance des utilisateurs.

2.5.2 Opportunités et Menaces externes

Les opportunités et menaces proviennent de l'environnement externe et ne sont pas directement contrôlables par l'entreprise.

Opportunités

- Croissance continue du commerce électronique ;
- Adoption croissante de l'intelligence artificielle ;
- Augmentation du nombre d'acheteurs en ligne ;
- Développement du commerce mobile (m-commerce) ;
- Demande croissante pour les services personnalisés ;
- Évolution favorable des technologies numériques.

Menaces

- Forte concurrence des plateformes établies ;
- Évolution rapide des technologies ;
- Risques liés à la cybersécurité ;
- Changements réglementaires concernant les données personnelles ;
- Pression sur les prix exercée par les grands acteurs du marché ;
- Apparition régulière de nouveaux concurrents.

TABLE 2.5 – Matrice SWOT du projet

Forces (S)	Faiblesses (W)
Chatbot intelligent	Nouvelle plateforme peu connue
Recommandation personnalisée	Ressources limitées
Expérience utilisateur améliorée	Faible base clients au démarrage
Support disponible 24h/24	Dépendance aux données utilisateurs
Opportunités (O)	Menaces (T)
Croissance du e-commerce	Concurrence élevée
Développement de l'IA	Évolution rapide du marché
Augmentation des achats en ligne	Risques de cybersécurité
Demande de personnalisation	Contraintes réglementaires

2.5.3 Stratégies SO / ST / WO / WT

À partir de la matrice SWOT, plusieurs stratégies peuvent être définies.

Stratégies SO (Forces – Opportunités)

Exploiter les systèmes de recommandation et le chatbot intelligent afin de répondre à la demande croissante pour des expériences d'achat personnalisées et innovantes.

Stratégies ST (Forces – Menaces)

Utiliser l'intelligence artificielle comme avantage concurrentiel afin de se différencier des plateformes traditionnelles et limiter l'impact de la concurrence.

Stratégies WO (Faiblesses – Opportunités)

Profiter de la croissance du marché e-commerce pour accroître progressivement la visibilité de la plateforme et développer une base d'utilisateurs fidèle.

Stratégies WT (Faiblesses – Menaces)

Mettre en place une stratégie de sécurité robuste, investir dans la qualité du service et renforcer progressivement la notoriété afin de réduire les risques liés à la concurrence et aux évolutions du marché.

L'analyse SWOT montre que le projet dispose d'atouts significatifs, notamment grâce à l'intégration de technologies intelligentes permettant de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Malgré certaines contraintes liées au lancement d'une nouvelle plateforme, les opportunités offertes par le marché rendent le projet particulièrement prometteur.

2.6 Étude de la demande

2.6.1 Comportement des consommateurs et besoins du marché

L'évolution des technologies numériques a profondément modifié les habitudes de consommation des utilisateurs. Les consommateurs privilégient désormais les plateformes en ligne en raison de leur accessibilité, de la diversité des produits proposés et de la possibilité de comparer rapidement les offres disponibles.

Dans le secteur des produits électroniques, les acheteurs recherchent principalement :

- Des produits de qualité à des prix compétitifs ;
- Une large diversité de choix ;
- Des informations détaillées et fiables sur les produits ;
- Une expérience d'achat simple et intuitive ;
- Une assistance rapide en cas de besoin ;
- Des recommandations adaptées à leurs préférences.

L'analyse des besoins réalisée lors de la phase de validation terrain a mis en évidence plusieurs attentes récurrentes :

- Simplifier la recherche de produits ;
- Réduire le temps nécessaire à la prise de décision ;
- Faciliter la comparaison des produits ;
- Bénéficier d'une assistance instantanée ;
- Recevoir des recommandations personnalisées.

Par ailleurs, les consommateurs accordent une importance croissante à la personnalisation de leur expérience d'achat. Les systèmes de recommandation intelligents et les assistants conversationnels représentent ainsi des solutions particulièrement appréciées car ils permettent d'améliorer la satisfaction des utilisateurs tout en facilitant leur parcours d'achat.

Le marché présente donc une demande favorable pour des plateformes e-commerce capables d'intégrer des fonctionnalités intelligentes offrant davantage de personnalisation et d'accompagnement.

2.6.2 Willingness to Pay et tarification potentielle

La notion de *Willingness to Pay (WTP)* désigne le montant qu'un utilisateur est prêt à payer pour bénéficier d'un produit ou d'un service donné.

Dans le cadre de ce projet, la plateforme repose principalement sur la vente de produits électroniques. L'accès aux fonctionnalités essentielles du site (consultation du catalogue, création de compte, panier et commandes) restera gratuit pour les utilisateurs.

La valeur ajoutée de la plateforme repose principalement sur :

- Les recommandations personnalisées ;
- L'assistance intelligente via chatbot ;
- L'amélioration de l'expérience utilisateur ;
- La simplification du parcours d'achat.

Une analyse préliminaire du marché montre que les consommateurs sont généralement sensibles au prix mais acceptent de payer davantage lorsqu'ils perçoivent une valeur ajoutée significative en matière de qualité de service, de gain de temps ou de personnalisation.

La stratégie tarifaire envisagée repose sur les principes suivants :

- Prix compétitifs par rapport aux acteurs existants ;
- Promotions ponctuelles pour attirer de nouveaux clients ;
- Réductions de fidélité pour les utilisateurs réguliers ;
- Possibilité future de proposer des services premium destinés aux vendeurs ou partenaires commerciaux.

Cette approche permet de maximiser l'attractivité de la plateforme tout en créant les conditions nécessaires à sa rentabilité future.

TABLE 2.6 – Synthèse de l'étude de la demande

Élément analysé	Résultat
Fréquence des achats en ligne	En augmentation constante
Sensibilité au prix	Élevée
Importance de la personnalisation	Très élevée
Besoin d'assistance rapide	Très élevé
Intérêt pour les recommandations IA	Élevé
Potentiel du marché	Favorable

2.7 Positionnement et proposition de valeur

2.7.1 Proposition de valeur unique (UVP)

La proposition de valeur unique (*Unique Value Proposition – UVP*) représente l'élément distinctif qui permet à la solution proposée de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs tout en se démarquant des offres concurrentes.

Dans le cadre de ce projet, la plateforme vise à offrir une expérience d'achat intelligente, personnalisée et intuitive pour les consommateurs souhaitant acquérir des produits électroniques en ligne.

La proposition de valeur du projet peut être formulée comme suit :

« Une plateforme e-commerce de produits électroniques qui simplifie le parcours d'achat grâce à des recommandations personnalisées et à une assistance intelligente en temps réel via un chatbot conversationnel. »

Cette proposition de valeur repose sur plusieurs éléments clés :

- Recommandations personnalisées basées sur les préférences et les comportements des utilisateurs ;
- Assistance instantanée grâce à un chatbot intelligent disponible 24h/24 et 7j/7 ;
- Interface intuitive facilitant la navigation et la recherche de produits ;
- Gain de temps dans la recherche et la comparaison des articles ;
- Amélioration globale de l'expérience utilisateur.

L'objectif principal est de réduire les difficultés rencontrées par les consommateurs lors de leurs achats en ligne tout en augmentant leur satisfaction et leur confiance envers la plateforme.

2.7.2 Différenciation par rapport à la concurrence

Le marché du commerce électronique des produits électroniques est fortement concurrentiel. Pour réussir à s'imposer, la plateforme doit proposer des avantages compétitifs clairement identifiables.

Contrairement à plusieurs plateformes traditionnelles qui se concentrent principalement sur la vente de produits, la solution développée met l'accent sur l'accompagnement intelligent des utilisateurs tout au long de leur parcours d'achat.

Les principaux éléments de différenciation sont présentés dans le tableau suivant.

TABLE 2.7 – Différenciation de la solution proposée

Critère	Concurrents	Notre solution
Catalogue de produits	Oui	Oui
Recherche de produits	Standard	Optimisée
Recommandations personnalisées	Limitées ou absentes	Avancées et intelligentes
Chatbot d'assistance	Rare ou limité	Disponible 24h/24
Personnalisation de l'expérience	Faible à moyenne	Élevée
Accompagnement utilisateur	Limité	Continu et interactif
Utilisation de l'intelligence artificielle	Partielle	Centrale

L'intégration combinée d'un système de recommandation intelligent et d'un chatbot conversationnel constitue le principal avantage concurrentiel de la plateforme. Cette approche permet d'offrir une expérience utilisateur plus personnalisée et plus efficace que celle proposée par de nombreuses solutions existantes.

Ainsi, le positionnement retenu consiste à proposer une plateforme e-commerce innovante, centrée sur l'utilisateur et exploitant les technologies de l'intelligence artificielle afin de créer une valeur ajoutée durable pour les consommateurs.

Conclusion

En conclusion, l'étude de marché montre que le secteur du e-commerce technologique présente une attractivité élevée, portée par des facteurs technologiques et sociologiques favorables [?]. Si l'intensité concurrentielle exercée par des acteurs traditionnels ou des marketplaces généralistes demeure forte, la matrice SWOT met en exergue notre principal levier de différenciation : l'omniprésence d'un support interactif et personnalisé par IA, encore très peu exploité localement [?]. Cette analyse stratégique confirme le positionnement haut de gamme et innovant de notre solution [?]. Ayant validé le potentiel commercial du projet, il convient dès lors d'en structurer la gouvernance. Le chapitre suivant portera sur le cadrage du projet, la charte des objectifs SMART et la justification de la méthodologie de gestion choisie [?].

Chapitre 3

Cadrage du Projet

Introduction

La conduite d'un projet de fin d'année nécessite une définition rigoureuse de ses limites, de ses ressources et de sa trajectoire de développement pour garantir le respect des exigences académiques et techniques [?]. Ce troisième chapitre pose le cadre managérial de notre application à travers la présentation de sa Charte Projet globale [?]. Nous y détaillerons les objectifs spécifiques selon la méthodologie SMART, le périmètre d'inclusion et d'exclusion des fonctionnalités, ainsi que les contraintes logicielles, budgétaires et temporelles associées [?]. De plus, nous procéderons à une étude comparative des cycles de vie logiciels afin de justifier l'adoption de la démarche méthodologique la plus adaptée à notre contexte de réalisation [?].

3.1 Tableau de cadrage complet (Charte Projet)

Le cadrage du projet constitue une étape essentielle permettant de définir clairement les objectifs, le périmètre, les parties prenantes ainsi que les contraintes associées au développement de la plateforme e-commerce. Cette charte projet sert de référence tout au long du cycle de vie du projet.

3.1.1 Contexte et objectif général

Le développement rapide du commerce électronique a profondément transformé les habitudes d'achat des consommateurs. Dans le domaine des produits électroniques, les utilisateurs sont confrontés à un choix important de produits et rencontrent souvent des difficultés à identifier les articles correspondant réellement à leurs besoins.

Dans ce contexte, le projet vise à concevoir et développer une plateforme e-commerce intelligente spécialisée dans la vente de produits électroniques. Cette plateforme intégrera un système de recommandation personnalisé ainsi qu'un chatbot conversationnel permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et de faciliter le processus d'achat.

L'objectif général du projet est de proposer une solution numérique innovante capable d'offrir une expérience d'achat personnalisée, intuitive et efficace.

3.1.2 Objectifs spécifiques (SMART)

Les objectifs du projet ont été définis selon la méthode SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis).

TABLE 3.1 – Objectifs SMART du projet

Critère	Objectif
Spécifique	Développer une plateforme e-commerce dédiée à la vente de produits électroniques intégrant un système de recommandation intelligent et un chatbot conversationnel.
Mesurable	Permettre aux utilisateurs de rechercher, consulter, commander et recevoir des recommandations personnalisées sur les produits.
Atteignable	Utiliser les technologies et compétences acquises durant la formation pour réaliser le projet.
Réaliste	Répondre aux besoins réels identifiés lors de l'étude de marché et de la validation terrain.
Temporel	Concevoir, développer et tester la plateforme durant la période du projet de fin d'études.

3.1.3 Périmètre inclus / exclus

Périmètre inclus

Le projet couvre les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des comptes utilisateurs ;
- Consultation du catalogue de produits ;
- Recherche et filtrage des produits ;
- Gestion du panier d'achat ;
- Gestion des commandes ;
- Système de recommandation personnalisé ;
- Chatbot intelligent d'assistance ;
- Tableau de bord administrateur ;
- Gestion des produits et des catégories.

Périmètre exclu

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge dans la première version du projet :

- Application mobile native ;
- Paiement bancaire réel en ligne ;
- Gestion multi-vendeurs ;
- Intégration avec des systèmes logistiques externes ;
- Livraison automatisée.

3.1.4 Parties prenantes

Les principales parties prenantes impliquées dans le projet sont présentées dans le tableau suivant.

TABLE 3.2 – Parties prenantes du projet

Partie prenante	Rôle
Client / Utilisateur	Utilise la plateforme pour consulter et acheter des produits.
Administrateur	Gère les produits, commandes et utilisateurs.
Équipe projet	Conçoit, développe et teste la plateforme.
Encadrant académique	Assure le suivi pédagogique du projet.
Fournisseurs	Approvisionnent les produits électroniques.

3.1.5 Contraintes (délai, budget, techniques)

Le projet est soumis à plusieurs contraintes.

Contraintes temporelles

- Respect du calendrier académique ;
- Livraison du projet avant la soutenance finale.

Contraintes budgétaires

- Utilisation prioritaire d'outils open source ;
- Limitation des coûts d'infrastructure.

Contraintes techniques

- Intégration d'un chatbot intelligent ;
- Mise en place d'un système de recommandation ;
- Sécurisation des données utilisateurs ;
- Compatibilité avec les navigateurs web modernes.

3.1.6 Livrables attendus, critères de réussite et hypothèses

Livrables attendus

- Cahier des charges ;
- Documentation fonctionnelle ;
- Documentation technique ;
- Maquettes de l'interface utilisateur ;
- Application web opérationnelle ;
- Rapport final du projet ;
- Présentation de soutenance.

Critères de réussite

- Fonctionnement correct de toutes les fonctionnalités principales ;
- Recommandations pertinentes pour les utilisateurs ;
- Réponses efficaces du chatbot ;
- Interface intuitive et ergonomique ;
- Respect des délais du projet ;
- Satisfaction des utilisateurs lors des tests.

Hypothèses

- Les utilisateurs disposeront d'un accès Internet stable ;
- Les données produits seront disponibles et exploitables ;
- Les technologies choisies permettront l'intégration des fonctionnalités intelligentes ;
- Les ressources nécessaires au développement resteront disponibles durant toute la durée du projet.

3.2 Choix et justification du cycle de vie

Le choix d'un cycle de vie adapté constitue une étape importante dans la gestion d'un projet informatique. Il permet d'organiser les activités de développement, de maîtriser les risques et d'assurer une meilleure qualité du produit final. Plusieurs modèles de gestion de projet peuvent être envisagés pour la réalisation de la plateforme e-commerce.

3.2.1 Comparaison des modèles (Cascade, Agile, Hybride, Scrum)

Modèle Cascade

Le modèle Cascade (*Waterfall*) repose sur une approche séquentielle dans laquelle chaque phase doit être entièrement terminée avant le démarrage de la suivante.

Ses principales caractéristiques sont :

- Planification détaillée dès le début du projet ;
- Documentation importante ;
- Faible flexibilité face aux changements ;
- Validation des résultats en fin de cycle.

Ce modèle est particulièrement adapté aux projets dont les besoins sont parfaitement définis dès le départ.

Méthode Agile

L'approche Agile repose sur un développement itératif et incrémental permettant d'intégrer progressivement les fonctionnalités du système.

Ses principaux avantages sont :

- Grande flexibilité ;
- Adaptation rapide aux changements ;
- Implication continue des utilisateurs ;
- Livraison progressive des fonctionnalités.

Cette méthode est particulièrement adaptée aux projets innovants dont les besoins peuvent évoluer au cours du développement.

Méthode Scrum

Scrum constitue l'un des cadres méthodologiques les plus utilisés dans les projets Agile. Elle repose sur :

- Des cycles de développement appelés *Sprints* ;
- Une priorisation des fonctionnalités à travers un *Product Backlog* ;
- Des réunions régulières de suivi ;
- Une amélioration continue du produit.

Cette approche favorise la collaboration entre les membres de l'équipe et permet de produire rapidement des versions fonctionnelles du système.

Modèle Hybride

Le modèle Hybride combine les avantages du modèle Cascade et des méthodes Agiles.

Il permet :

- Une planification globale du projet ;
- Une certaine flexibilité durant le développement ;
- Une meilleure maîtrise des délais ;
- Une gestion progressive des risques.

Toutefois, sa mise en œuvre peut être plus complexe à gérer pour les petites équipes.

TABLE 3.3 – Comparaison des modèles de cycle de vie

Modèle	Flexibilité	Adaptation aux change- ments	Complexité
Cascade	Faible	Faible	Faible
Agile	Élevée	Élevée	Moyenne
Scrum	Très élevée	Très élevée	Moyenne
Hybride	Moyenne	Moyenne	Élevée

3.2.2 Modèle retenu et justification par rapport au contexte

Après analyse des différents modèles, la méthodologie **Agile Scrum** a été retenue pour la réalisation de ce projet.

Ce choix est justifié par plusieurs raisons :

- Le projet comporte des fonctionnalités innovantes basées sur l'intelligence artificielle ;
- Les besoins peuvent évoluer au cours du développement ;
- Les fonctionnalités peuvent être développées progressivement ;
- Les tests et validations peuvent être réalisés à chaque Sprint ;
- La méthodologie favorise l'amélioration continue du produit ;
- Elle permet une meilleure gestion des risques et des imprévus.

L'organisation du projet sera donc basée sur plusieurs Sprints successifs permettant de développer progressivement les différents modules de la plateforme :

- Sprint 1 : Gestion des utilisateurs et authentification ;
- Sprint 2 : Catalogue produits et gestion des catégories ;
- Sprint 3 : Panier et commandes ;
- Sprint 4 : Système de recommandation ;
- Sprint 5 : Chatbot intelligent ;
- Sprint 6 : Tests, optimisation et déploiement.

L'adoption de Scrum permettra ainsi de garantir une meilleure maîtrise du projet tout en assurant la livraison progressive d'une solution répondant aux besoins des utilisateurs.

3.3 Étude critique de l'existant

Avant de concevoir une nouvelle solution, il est essentiel d'étudier les plateformes existantes afin d'identifier leurs fonctionnalités, leurs points forts ainsi que leurs limites. Cette analyse permet de mieux comprendre les opportunités d'amélioration et de définir les éléments différenciateurs de notre projet.

3.3.1 Solutions existantes

Les principales plateformes étudiées sont présentées dans le tableau suivant.

TABLE 3.4 – Analyse des solutions existantes

Solution	Description	Limitations
Amazon	Marketplace internationale proposant une très large gamme de produits et des services avancés de commerce électronique.	Interface parfois complexe, forte concurrence entre vendeurs, recommandations peu transparentes.
Jumia	Plateforme e-commerce largement utilisée en Afrique pour la vente de nombreux produits, dont les équipements électroniques.	Personnalisation limitée, assistance client parfois insuffisante.
Electroplanet	Spécialiste marocain de la vente de produits électroniques et électroménagers.	Absence de chatbot intelligent et recommandations limitées.
Microchoix	Plateforme spécialisée dans la vente de matériel informatique et électronique.	Fonctionnalités intelligentes limitées, faible personnalisation de l'expérience utilisateur.
Marjane Mall	Marketplace marocaine proposant plusieurs catégories de produits, y compris l'électronique.	Recherche et accompagnement utilisateur relativement classiques.

L'étude montre que la majorité des plateformes existantes se concentrent principalement sur la mise à disposition d'un catalogue de produits et la gestion des transactions commerciales.

Toutefois, peu d'entre elles exploitent pleinement les capacités offertes par l'intelligence artificielle pour améliorer l'accompagnement des utilisateurs et personnaliser leur expérience d'achat.

3.3.2 Critique argumentée de l'existant

L'analyse des solutions existantes met en évidence plusieurs limites communes.

Tout d'abord, les plateformes actuelles proposent généralement un très grand nombre de produits, ce qui peut compliquer la recherche et ralentir la prise de décision des utilisateurs. Les systèmes de recommandation existants restent souvent basés sur des mécanismes simples et ne prennent pas suffisamment en compte les besoins spécifiques des consommateurs.

Ensuite, l'assistance client repose fréquemment sur des formulaires de contact, des FAQ ou des services de support dont les délais de réponse peuvent être relativement longs. Cette situation peut générer de la frustration chez les utilisateurs recherchant une aide immédiate.

Par ailleurs, certaines plateformes présentent des interfaces chargées qui rendent la navigation moins intuitive, notamment pour les utilisateurs peu expérimentés dans le commerce électronique.

Les principales limites observées sont les suivantes :

- Recommandations peu personnalisées ;
- Absence ou faible performance des assistants conversationnels ;
- Difficulté à identifier rapidement les produits adaptés ;
- Manque d'accompagnement durant le processus d'achat ;
- Interfaces parfois complexes ou surchargées ;
- Support client non instantané.

Face à ces constats, la solution proposée vise à combler ces lacunes grâce à :

- Un système de recommandation intelligent basé sur les préférences des utilisateurs ;
- Un chatbot conversationnel capable de répondre instantanément aux demandes ;
- Une interface simple et intuitive ;
- Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours d'achat ;
- Une meilleure exploitation des données utilisateurs afin d'améliorer continuellement l'expérience proposée.

Cette étude critique confirme ainsi la pertinence de développer une plateforme e-commerce intelligente capable d'apporter une réelle valeur ajoutée par rapport aux solutions actuellement disponibles sur le marché.

3.4 Justification et différenciation de la solution proposée

À l'issue de l'analyse du marché, de l'étude concurrentielle et de l'évaluation des besoins des utilisateurs, il apparaît que les solutions existantes présentent plusieurs limites en matière de personnalisation, d'assistance et d'accompagnement des clients durant leur parcours d'achat.

La solution proposée vise à répondre à ces insuffisances en intégrant des fonctionnalités intelligentes permettant d'améliorer significativement l'expérience utilisateur tout en offrant une valeur ajoutée durable.

3.4.1 Avantages différenciateurs de la solution

La plateforme développée se distingue des solutions concurrentes grâce à plusieurs caractéristiques innovantes.

- **Système de recommandation intelligent** : proposition de produits adaptés aux préférences, aux recherches et au comportement des utilisateurs.
- **Chatbot conversationnel intelligent** : assistance instantanée pour répondre aux questions des utilisateurs et les accompagner dans leurs achats.
- **Expérience utilisateur personnalisée** : adaptation des suggestions et du contenu selon les besoins de chaque client.

- **Navigation intuitive** : simplification de la recherche et de la consultation des produits.
- **Support disponible en continu** : disponibilité permanente du chatbot afin d'assurer un accompagnement à tout moment.
- **Exploitation des données utilisateurs** : amélioration continue des recommandations grâce à l'analyse des interactions.

Le tableau suivant présente une comparaison synthétique entre les plateformes traditionnelles et la solution proposée.

TABLE 3.5 – Éléments différenciateurs de la solution

Fonctionnalité	Solutions classiques	Solution proposée
Catalogue de produits	Oui	Oui
Gestion des commandes	Oui	Oui
Recommandations personnalisées	Limitées	Avancées
Chatbot intelligent	Rare	Oui
Assistance en temps réel	Partielle	Complète
Personnalisation de l'expérience	Faible	Élevée
Intelligence artificielle intégrée	Faible	Centrale

3.4.2 Positionnement technique et fonctionnel

D'un point de vue fonctionnel, la plateforme se positionne comme une solution e-commerce spécialisée dans les produits électroniques offrant un accompagnement intelligent tout au long du parcours d'achat.

Les principales fonctionnalités proposées sont :

- Gestion des comptes utilisateurs ;
- Consultation et recherche de produits ;
- Gestion du panier d'achat ;
- Gestion des commandes ;
- Recommandation personnalisée des produits ;
- Assistance conversationnelle via chatbot ;
- Administration du catalogue et des utilisateurs.

D'un point de vue technique, la solution s'appuie sur des technologies modernes permettant de garantir la performance, la sécurité et l'évolutivité du système.

Les principaux choix techniques concernent :

- Une architecture web moderne basée sur une séparation Front-End / Back-End ;
- Une base de données centralisée pour la gestion des informations ;
- Un module d'intelligence artificielle pour les recommandations ;
- Un moteur conversationnel pour le chatbot ;
- Une infrastructure sécurisée assurant la protection des données utilisateurs.

Ce positionnement permet à la plateforme de se situer à la croisée du commerce électronique et de l'intelligence artificielle. La combinaison des fonctionnalités e-commerce traditionnelles avec des mécanismes intelligents d'assistance et de personnalisation constitue ainsi le principal facteur de différenciation du projet.

La solution proposée répond donc directement aux besoins identifiés lors des différentes phases d'analyse tout en offrant un avantage concurrentiel significatif sur le marché ciblé.

Conclusion

Ce chapitre de cadrage a permis de formaliser les frontières de notre application et d'aligner les attentes de toutes les parties prenantes du projet [?]. À la suite d'une critique argumentée de l'existant, le choix de la méthodologie Agile Scrum s'est imposé comme le cadre de travail idéal pour piloter l'intégration incrémentale de notre architecture Flask et React [?]. L'organisation du développement en six Sprints successifs nous offre la flexibilité nécessaire pour gérer l'implémentation du chatbot intelligent et sécuriser nos livrables [?]. Le cadre managérial étant désormais solidement établi, nous pouvons passer à l'étape technique charnière du projet : la spécification détaillée des besoins et la traduction des attentes utilisateurs en exigences logicielles formelles [?].

Chapitre 4

Spécification des Besoins

4.1 Introduction

L'étape de spécification des besoins constitue le pivot central de l'ingénierie logicielle. Elle permet de traduire les objectifs généraux du projet en exigences fonctionnelles précises, tout en définissant rigoureusement le périmètre d'action de chaque acteur au sein du système. Ce chapitre identifie les parties prenantes, dresse le profil des utilisateurs à travers les modèles UML et hiérarchise les fonctionnalités attendues de la plateforme e-commerce et de son assistant virtuel intelligent.

4.2 Identification des parties prenantes et utilisateurs

La réussite d'un système d'information repose sur la compréhension approfondie de son écosystème. L'identification claire des acteurs clés permet de structurer l'architecture logicielle et de garantir que la plateforme répondra aux exigences de performance et de convivialité fixées dans le cahier des charges [?, ?].

4.2.1 Liste des parties prenantes (internes / externes)

Les parties prenantes regroupent toutes les entités, humaines, logicielles ou organisationnelles, ayant un intérêt direct dans le projet ou interagissant avec ce dernier. Elles sont classifiées en deux catégories :

- **Parties prenantes internes :**
 - **L'équipe de binôme de développement (Mohammed Daoudi & Sel-lag Aymen) :** Concepteurs et développeurs exclusifs du projet, responsables de l'implémentation du frontend sous React.js, du serveur backend sous Flask (Python), de la modération du modèle LLaMA et de la gestion de la base de données [?, ?, ?, ?].
 - **L'administrateur de la plateforme :** Personnel qualifié chargé d'assurer le maintien en conditions opérationnelles de l'application, la mise à jour du catalogue de fiches électroniques et le contrôle des comptes utilisateurs [?].
 - **Le service client (Support technique) :** Entité interne dont la charge de travail est optimisée et automatisée grâce aux réponses de premier niveau fournies par le chatbot intelligent en langage naturel [?, ?, ?].
- **Parties prenantes externes :**

- **Les clients particuliers (Acheteurs cibles) :** Utilisateurs finaux grand public qui parcourent la plateforme pour rechercher, comparer et acheter des produits électroniques en ligne [?, ?].
- **Les fournisseurs d'infrastructure et de données :** Entités externes cruciales pour l'architecture, notamment *Groq* (le moteur d'exécution ultra-rapide du chatbot), *Meta/LLaMA* (le modèle de langage générant les réponses), et *Amazon* qui fournit le dataset source de 9530 produits électroniques pour alimenter le catalogue [?, ?].

4.2.2 Profils utilisateurs (personas ou acteurs UML)

En s'appuyant de manière stricte sur le diagramme de cas d'utilisation global et le diagramme de classes du système, trois profils d'acteurs principaux ont été modélisés [?, ?] :

1. **Le Visiteur (Acteur UML Externe) :** Ce profil englobe tout internaute non identifié naviguant sur l'application. Ses droits d'interaction avec le système sont limités aux fonctionnalités de découverte et de consultation publique.
 - **Objectifs :** Parcourir les catégories de produits électroniques, tester les capacités d'assistance du chatbot et s'inscrire sur le site [?, ?].
 - **Actions autorisées :** Consulter les produits du catalogue, utiliser la barre de recherche intelligente et discuter avec le chatbot [?, ?].
2. **L'Utilisateur / Client connecté (Acteur UML Externe) :** Il s'agit d'un utilisateur enregistré au sein de la base de données MongoDB, possédant les attributs obligatoires définis par la classe *User* (*id*, *nom*, *prenom*, *email*, *mot_de_passe*) [?]. Pour exécuter ses actions métiers, il doit impérativement valider l'étape de connexion sécurisée («include» *S'authentifier*) [?].
 - **Objectifs :** Effectuer des achats de manière rapide et intuitive, et bénéficier d'une expérience d'achat personnalisée grâce à l'IA [?, ?, ?].
 - **Actions autorisées :** Consulter une fiche produit, gérer son panier en temps réel, valider et gérer une commande, effectuer un paiement sécurisé et afficher l'historique complet de ses transactions passées [?, ?].
3. **L'Administrateur (Acteur UML Interne) :** Acteur interne doté de privilèges élevés, identifié dans le système par un attribut de rôle spécifique (*role()* : *string(admin/user)*) au niveau de la classe *User* [?]. L'accès à son espace de gestion requiert une authentification stricte basée sur JWT et Bcrypt [?, ?].
 - **Objectifs :** Assurer la gouvernance des données de la plateforme, superviser les ventes et administrer les comptes [?, ?].
 - **Actions autorisées :** Gérer l'intégralité du catalogue d'appareils électroniques (CRUD sur la classe *Appareil*), administrer les catégories disponibles (*Catégorie*) et gérer les profils des utilisateurs inscrits [?, ?].

4.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels traduisent le comportement attendu du système en réponse aux requêtes des utilisateurs. Ils décrivent précisément les services que l'application React/-Flask doit exécuter de bout en bout [?, ?].

4.3.1 Besoins par profil utilisateur

Le système structure ses droits d'exécution et ses flux de données selon le profil applicatif de l'acteur authentifié :

1. Besoins liés au Visiteur :

- **Recherche et filtrage** : Accéder à une barre de recherche intelligente et pouvoir trier les produits de l'interface par catégories (PC, téléphones, accessoires) ou par critères spécifiques (prix, marque, caractéristiques techniques) [?, ?, ?].
- **Création de compte** : Renseigner un formulaire d'inscription en ligne avec vérification d'unicité de l'adresse email [?, ?].
- **Support initial par IA** : Pouvoir dialoguer en langage naturel avec le chatbot intelligent pour solliciter une aide à la navigation ou poser des questions sur le catalogue [?, ?, ?].

2. Besoins liés à l'Utilisateur connecté (Client) :

- **Connexion sécurisée** : S'authentifier de manière sécurisée via un jeton JWT transmis à chaque requête HTTP au backend [?, ?].
- **Persistance du panier d'achat** : Ajouter des articles électroniques au panier, modifier les quantités souhaitées ou supprimer un produit avant validation finale [?, ?].
- **Passation de commande et paiement** : Valider le panier d'achat afin de générer une entité *Commande* liée à son identifiant, et procéder au règlement via un module de paiement sécurisé [?, ?].
- **Consultation d'historique** : Accéder à un espace personnel répertoriant de manière chronologique l'ensemble des commandes validées et l'état des paiements [?, ?, ?].
- **Conseil personnalisé par IA** : Formuler des requêtes complexes au chatbot (ex : « *je veux un laptop de bonne qualité* »). Le chatbot doit analyser le message via LLaMA, interroger la base de connaissances du catalogue et retourner des suggestions adaptées avec des liens de redirection directe vers les fiches des produits ou vers la liste filtrée correspondante [?, ?, ?, ?].

3. Besoins liés à l'Administrateur :

- **Contrôle total du catalogue (CRUD)** : Ajouter de nouveaux modèles d'appareils issus du dataset Amazon, mettre à jour les descriptions techniques, modifier la disponibilité en stock (*disponibilite : bool*) et supprimer des articles obsolètes [?].
- **Gestion des taxonomies** : Créer et structurer les catégories du site pour optimiser le classement des appareils et faciliter la recherche par le modèle d'IA [?, ?].
- **Modération des utilisateurs** : Consulter et administrer la liste complète des comptes clients enregistrés en base de données [?].

4.3.2 Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW)

Afin de garantir une planification rigoureuse dans le cadre des Sprints Agile-Scrum et de sécuriser la livraison d'un produit minimum viable (*MVP*), les exigences fonctionnelles ont été classifiées à l'aide de la matrice MoSCoW au sein du Tableau 4.1.

Priorité MoSCoW	Exigence / Fonctionnalité	Profils cibles
Must Have (Obligatoire)	Inscription et connexion sécurisée (JWT + Bcrypt)	Visiteur / Utilisateur [?, ?]
	Catalogue de produits électroniques avec fiches détaillées	Tous les profils [?, ?]
	Gestion du panier d'achat dynamique (Ajout / Suppression)	Utilisateur connecté [?]
	Tunnel de commande complet et validation du paiement	Utilisateur connecté [?]
	Interface d'administration et de gestion CRUD des produits	Administrateur [?]
Should Have (Important)	Chatbot opérationnel connecté au moteur Groq (LLaMA)	Visiteur / Utilisateur [?, ?]
	Compréhension et traitement du langage naturel (NLP)	Visiteur / Utilisateur [?]
	Système de recherche avancée avec filtres multicritères	Visiteur / Utilisateur [?, ?]
	Consultation de l'historique d'achat personnalisé	Utilisateur connecté [?, ?]
Could Have (Optionnel)	Affichage automatique de produits similaires (Recommandation)	Visiteur / Utilisateur [?, ?]
	Redirection de l'UI vers les catégories via l'assistant virtuel	Visiteur / Utilisateur [?, ?]
	Tableau de bord statistique visuel pour l'administrateur	Administrateur
Won't Have (Futur)	Support client humain de secours par chat en direct (Hybride)	Service client / Client [?]
	Internationalisation complète de la plateforme (Multilingue)	Tous les profils

TABLE 4.1 – Matrice MoSCoW de hiérarchisation des exigences fonctionnelles

4.4 Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles décrivent les contraintes macro-techniques, les attributs de qualité et les exigences environnementales que le système doit respecter. Elles garantissent la robustesse, la sécurité, la viabilité et la fluidité de l'expérience utilisateur globale, au-delà des simples fonctionnalités métiers [?].

4.4.1 Performance, disponibilité et scalabilité

- **Performance et temps de réponse** : L'interfaçage avec le chatbot constitue le point critique du système. Grâce à l'utilisation du moteur d'inférence *Groq*, le temps de génération d'une réponse par le modèle LLaMA ne doit pas excéder 1,5 seconde pour une requête utilisateur standard [?, ?]. Côté plateforme e-commerce,

le chargement initial de la page d'accueil React.js et des fiches produits (requêtant MongoDB) doit s'effectuer en moins de 800 millisecondes sous une connexion réseau standard [?, ?].

- **Disponibilité (SLA) :** L'application doit afficher un taux de disponibilité minimal de 99,5 %, fonctionnant en continu (24h/24 et 7j/7). Les opérations de maintenance corrective ou de mise à jour du catalogue de produits issus du dataset Amazon doivent être planifiées durant les heures de faible affluence et ne pas interrompre l'accès au tunnel de commande [?].
- **Scalabilité (Évolutivité) :** L'architecture découplée React (Frontend) et Flask (Backend) doit être capable de supporter une charge nominale de plusieurs dizaines d'utilisateurs simultanés sans dégradation des performances [?, ?, ?]. Le choix de MongoDB (base de données NoSQL orientée documents) garantit une excellente scalabilité horizontale pour absorber l'extension future du catalogue au-delà des 9530 produits initiaux [?, ?].

4.4.2 Sécurité, confidentialité et conformité RGPD

- **Sécurité des accès et authentification :** L'accès aux fonctionnalités sensibles (gestion du panier, passation de commande, espace administrateur) est strictement subordonné à un mécanisme d'authentification robuste [?]. Les mots de passe stockés en base de données doivent être hachés à l'aide de l'algorithme *Bcrypt* (avec un grain de sel dynamique) [?]. Les sessions utilisateurs doivent être sécurisées par l'émission de jetons *JWT* (JSON Web Tokens) signés cryptographiquement et transmis dans les en-têtes HTTP de manière éphémère [?, ?].
- **Confidentialité des flux de données :** L'intégralité des communications entre le client React, le serveur Flask et les API tierces (Groq) doit être chiffrée via le protocole HTTPS (TLS 1.3), protégeant ainsi les données d'identification et les transactions bancaires contre les attaques de type *Man-in-the-Middle*.
- **Conformité au RGPD :** Bien que la plateforme intègre un assistant intelligent, aucune donnée hautement sensible ou à caractère strictement personnel ne doit être transmise sans contrôle au modèle LLaMA [?]. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :
 - Le consentement explicite de l'utilisateur doit être recueilli lors de la création de son compte [?].
 - Les clients doivent disposer d'un droit d'accès, de rectification et de suppression définitive de leurs données personnelles (*droit à l'oubli*) directement depuis leur interface de profil [?].
 - L'historique des conversations avec le chatbot doit pouvoir être purgé à la demande de l'utilisateur.

4.4.3 Accessibilité, ergonomie et compatibilité

- **Accessibilité :** L'interface graphique développée sous React doit respecter les directives d'accessibilité du Web (W3C/WCAG). Cela implique l'utilisation de contrastes de couleurs appropriés pour la lisibilité des fiches techniques des appareils électroniques, la présence de balises `alt` sur toutes les images de produits et une navigation entièrement déclinable au clavier.
- **Ergonomie et UI/UX :** L'interface utilisateur doit offrir un design épuré, mo-

derne et intuitif [?]. Le volet de discussion avec le chatbot intelligent doit être accessible en un clic via une bulle flottante persistante en bas de l'écran, sans gêner la lecture des produits [?]. Le tunnel d'achat (Panier → Commande → Paiement) doit être linéaire et se finaliser en un nombre minimal d'actions pour optimiser le taux de conversion [?].

- **Compatibilité multi-navigateurs et Responsive Design** : La plateforme doit adopter une approche *Responsive Design* afin de garantir un affichage et une réactivité identiques sur ordinateurs de bureau, tablettes et smartphones. L'application doit assurer une compatibilité multi-navigateurs totale, offrant les mêmes performances d'affichage et de sécurité sous les dernières versions stables de Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Edge [?].

4.5 Contraintes techniques

Les contraintes techniques définissent le cadre d'ingénierie, l'environnement technologique ainsi que les normes d'architecture imposés pour le développement et l'exécution du système.

4.5.1 Technologies imposées ou préférées

L'écosystème technique retenu pour la plateforme répond à des impératifs d'efficacité, de rapidité de développement et de découpage des responsabilités applicatives. La structure s'articule autour des technologies suivantes :

- **Frontend (Interface Utilisateur) — React.js** : L'interface est entièrement implémentée avec la bibliothèque JavaScript *React.js*. Ce choix garantit la création d'une application de type *Single Page Application* (SPA) fluide, réactive et modulaire, structurant l'affichage dynamique du catalogue et de la fenêtre de chat indépendamment du serveur backend [?, ?].
- **Backend (Logique Métier et API) — Flask (Python)** : Le serveur applicatif est propulsé par le micro-framework *Flask*. La flexibilité de Flask et sa compatibilité native avec l'écosystème Python facilitent l'intégration des scripts de manipulation de données et la communication directe avec les API d'intelligence artificielle [?, ?].
- **Base de données — MongoDB** : Le système s'appuie sur *MongoDB*, un système de gestion de base de données NoSQL orienté documents. Ce choix est justifié par la nature variable et flexible des attributs des produits électroniques (fiches techniques hétérogènes) et la nécessité de stocker efficacement un catalogue massif issu du dataset d'Amazon [?, ?].
- **Moteur d'Intelligence Artificielle — LLaMA via Groq** : Le traitement automatique du langage naturel (NLP) repose sur le modèle de langage *LLaMA*. Afin de pallier les contraintes de latence matérielle standard, l'exécution des inférences s'effectue via le moteur ultra-rapide *Groq*, agissant comme l'accélérateur matériel indispensable pour maintenir l'interactivité en temps réel du chatbot [?].
- **Sécurité et Sessions — JWT & Bcrypt** : Le chiffrement et le stockage sécurisé des mots de passe en base de données sont confiés à l'algorithme de hachage robuste *Bcrypt*, tandis que le maintien de la session et le contrôle des accès aux routes protégées (Panier, Administration) emploient les jetons éphémères *JSON Web Tokens* (JWT) [?, ?].

4.5.2 Interopérabilité et contraintes d'intégration

L'interopérabilité du système repose sur une architecture découplée orientée services (API REST) et doit composer avec plusieurs exigences strictes d'intégration :

- **Communication asynchrone et API REST** : Le frontend React.js et le backend Flask doivent échanger exclusivement via le protocole HTTP/HTTPS en utilisant le format d'échange de données normalisé JSON. Chaque action métier (authentification, ajout au panier, requête au chatbot) correspond à un point de terminaison (*endpoint*) d'API REST dédié et documenté.
- **Parsing et formatage des réponses IA** : L'assistant intelligent doit être capable de structurer ses réponses pour interagir fonctionnellement avec l'interface graphique. Le backend Flask doit parser les retours en langage naturel générés par LLaMA afin d'isoler les intentions d'achat et d'extraire les métadonnées de redirection (identifiants ou catégories de produits) vers l'interface utilisateur [?].
- **Ingestion et alignement du Dataset Amazon** : Le système doit intégrer un processus d'ingestion capable de lire, nettoyer et mapper les données brutes des 9530 produits du dataset *Amazon Electronics* vers le schéma de données structuré de la collection MongoDB, garantissant ainsi l'intégrité des relations entre les objets *Appareil* et *Catégorie* [?, ?].

4.6 Matrice de traçabilité besoins–fonctionnalités–modules

La matrice de traçabilité (Tableau 4.2) assure la cohérence globale du projet en liant de manière bidirectionnelle chaque exigence fonctionnelle ou non fonctionnelle identifiée à une fonctionnalité logicielle précise et au module d'architecture technique chargé de son exécution.

Conclusion

En définitive, la spécification méthodique de nos besoins a permis de figer le comportement attendu du système React/Flask sous la forme d'exigences claires et quantifiées, telles qu'un temps d'inférence du chatbot inférieur à 1,5 seconde via Groq [?]. Grâce à la matrice MoSCoW, le contenu du Product Backlog est priorisé, séparant les fonctionnalités indispensables (Must Have) des évolutions futures de la plateforme [?]. La formalisation de ces besoins fournit une base contractuelle indispensable pour l'organisation opérationnelle de notre binôme [?]. Le chapitre suivant s'appuiera directement sur ces résultats pour structurer la planification temporelle détaillée, le management des tâches et le registre quantifié des risques de notre projet [?].

TABLE 4.2 – Matrice de traçabilité du projet

Réf. Besoin	Fonctionnalité associée	Modules techniques impactés
BF-01 (Visiteur)	Création de compte et validation d'unicité	Frontend (React), Backend (Flask), Base (MongoDB)
BF-02 (Client)	Authentification et session sécurisée	Module Sécurité (JWT + Bcrypt), Backend (Flask)
BF-03 (Tous)	Consultation du catalogue et des fiches produits	Frontend (React), Base de données (MongoDB)
BF-04 (Visiteur)	Recherche multicritère et filtres d'affichage	Frontend (React), Contrôleur Catalogue (Flask)
BF-05 (Client)	Gestion persistante du Panier d'achat	Frontend (React), Collection Panier (MongoDB)
BF-06 (Client)	Génération de Commande et Paiement sécurisé	Contrôleur Commandes (Flask), Entités UML
BF-07 (Tous)	Interaction en langage naturel avec le Chatbot	Serveur Flask, Moteur Groq, Modèle LLaMA
BF-08 (Client)	Recommandation personnalisée et redirections	Moteur IA (LLaMA), Dataset Amazon, Frontend React
BF-09 (Admin)	Gestion CRUD des appareils et catégories	Dashboard Admin (React), API REST (Flask), MongoDB
BNF-01 (Perf)	Latence de génération du chatbot $\leq 1,5$ s	Infrastructure Groq (API d'inférence accélérée)
BNF-02 (Sec)	Chiffrement et protection des données d'accès	Couche Sécurité (Bcrypt), Routage HTTPS (Flask)
BNF-03 (Compat)	Affichage adapté aux mobiles et tablettes	Frontend Responsive (React.js / CSS Média Queries)

Chapitre 5

Planification & Management de Projet

5.1 Introduction

La conduite d'un projet informatique à forte composante technologique nécessite un pilotage rigoureux des délais, des livrables et des dépendances. Ce chapitre formalise l'ordonnancement opérationnel du projet mené par l'équipe de développement à travers la décomposition hiérarchique des structures de travail, la quantification temporelle des tâches et l'analyse de l'ordonnancement pour mettre en évidence le chemin critique de réalisation.

5.2 Work Breakdown Structure (WBS)

L'Organigramme des Tâches Projet, ou *Work Breakdown Structure* (WBS), constitue l'outil de référence pour segmenter l'ensemble du projet en éléments gérables et mesurables. Cette arborescence permet de s'assurer qu'aucun livrable n'a été omis.

5.2.1 Décomposition hiérarchique des livrables

Le projet a été segmenté en 5 macro-livrables (Lots de travail), eux-mêmes divisés en sous-tâches opérationnelles, reflétant la progression logique du cycle de vie Scrum retenu :

- **Lot 1 : Spécification, Initialisation et Architecture Technique**
 - 1.1 Rédaction du cahier des charges et spécifications des besoins [?].
 - 1.2 Configuration des environnements de développement (React.js et Flask).
 - 1.3 Conception et initialisation de la base de données MongoDB (Schémas UML) [?].
- **Lot 2 : Core E-commerce (Frontend & Backend)**
 - 2.1 Développement du module d'authentification sécurisée (JWT, Bcrypt) et gestion des profils [?, ?].
 - 2.2 Ingestion du dataset Amazon Electronics (9530 produits) et gestion CRUD du catalogue [?, ?].
 - 2.3 Implémentation du panier dynamique et du tunnel de commande/paiement [?].
- **Lot 3 : Intégration de l'Intelligence Artificielle (Chatbot)**
 - 3.1 Connexion au moteur d'inférence Groq et configuration du modèle LLaMA [?].

- 3.2 Développement de l'algorithme de compréhension du langage naturel (NLP) et de requêtage du catalogue.
- 3.3 Implémentation du système de recommandation et redirection UI automatique [?].
- **Lot 4 : Intégration UI/UX et Design Responsive**
 - 4.1 Assemblage des interfaces React, design du dashboard Admin et de la bulle de chat flottante [?].
 - 4.2 Optimisation du Responsive Design pour la compatibilité mobile et tablettes [?].
- **Lot 5 : Tests, Validation et Déploiement**
 - 5.1 Exécution des tests unitaires, d'intégration et mesure de la latence du chatbot [?].
 - 5.2 Recette globale, corrections et déploiement final de la solution [?].

5.2.2 Représentation graphique du WBS

En syntaxe LaTeX, l'arborescence hiérarchique du WBS se schématise de manière standardisée à l'aide d'une liste structurée formalisant le découpage des livrables présenté ci-dessus :

PROJET TECHSTORE (Site E-commerce & Assistant IA)

- └ **1. Initialisation & Architecture**
 - | └ 1.1 Spécifications & Cahier des charges
 - | └ 1.2 Configuration des environnements
 - | └ 1.3 Modélisation MongoDB
- └ **2. Core E-commerce**
 - | └ 2.1 Authentification & Sécurité (JWT / Bcrypt)
 - | └ 2.2 Ingestion Dataset Amazon & CRUD Catalogue
 - | └ 2.3 Module Panier, Commande & Paiement
- └ **3. Assistant IA & Chatbot**
 - | └ 3.1 Connexion Groq / LLaMA
 - | └ 3.2 Logique NLP & Prompt Engineering
 - | └ 3.3 Recommandation & Liens de Redirection
- └ **4. Intégration UI/UX**
 - | └ 4.1 Interface React & Bulle de discussion
 - | └ 4.2 Optimisation Responsive Design
- └ **5. Recette & Déploiement**
 - | └ 5.1 Tests d'intégration & Optimisation de la latence
 - | └ 5.2 Recette finale & Déploiement

5.3 Planification détaillée et Diagramme de Gantt

5.3.1 Tableau des tâches

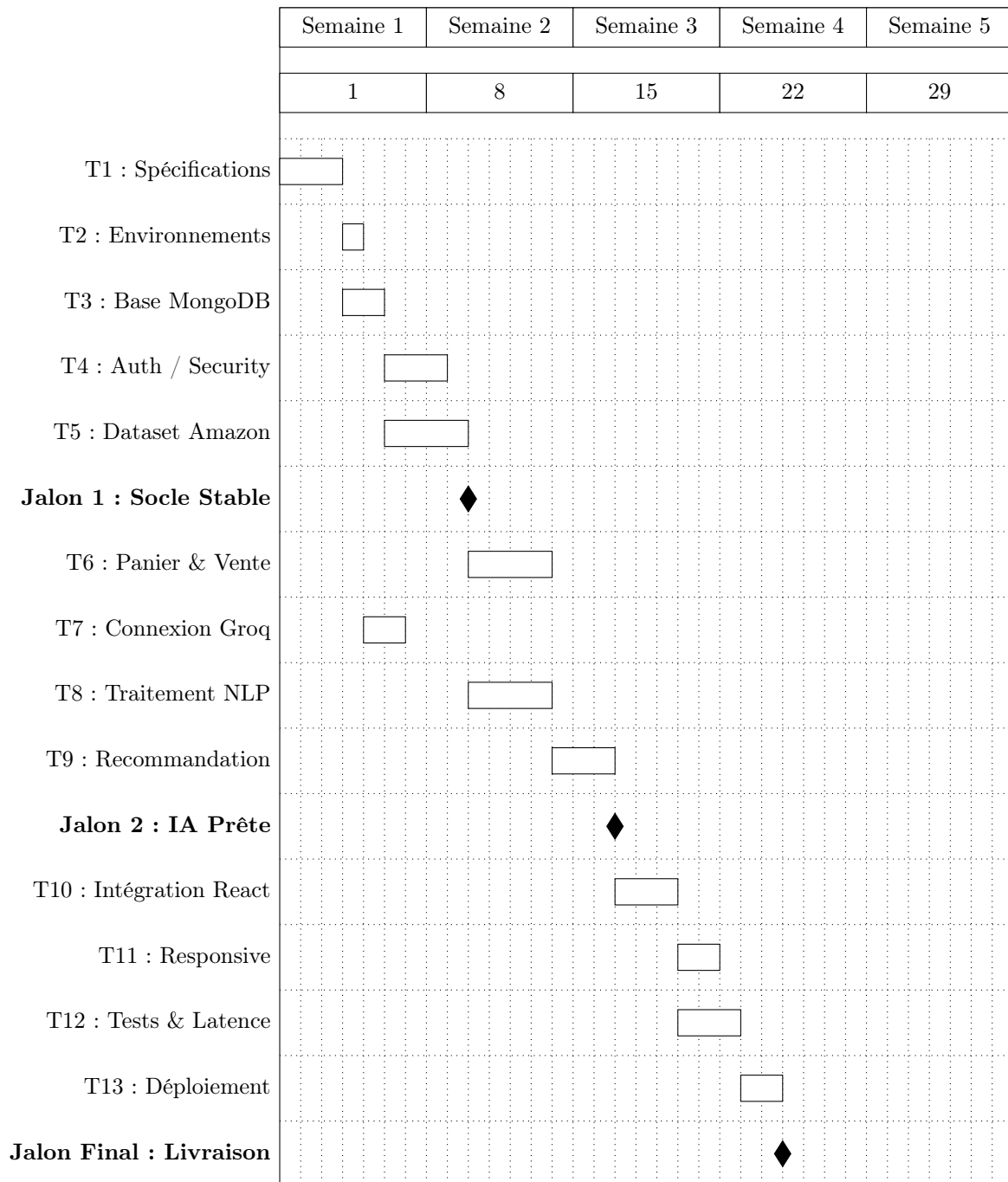
Pour ordonnancer le projet de manière réaliste, chaque tâche élémentaire issue du WBS est quantifiée en jours homme (j.h) et associée à ses contraintes d'antériorités directes (Tableau 5.1).

TABLE 5.1 – Dictionnaire des tâches, durées et antériorités

Code	Description de la tâche	Durée (j)	Antériorités
T1	Rédaction du cahier des charges et spécifications	3	Aucune
T2	Configuration des environnements (React / Flask)	1	T1
T3	Modélisation et initialisation de MongoDB	2	T1
T4	Implémentation de l'authentification (JWT/Bcrypt)	3	T2, T3
T5	Ingestion du dataset Amazon (9530 produits) & CRUD	4	T3
T6	Développement du Panier, Commandes et Paiement	4	T4, T5
T7	Connexion au moteur d'inférence Groq / LLaMA	2	T2
T8	Logique de traitement NLP et requêtes catalogue	4	T5, T7
T9	Module de recommandation et liens de redirection	3	T6, T8
T10	Intégration de l'interface graphique unifiée (React)	3	T6, T9
T11	Optimisation du Responsive Design	2	T10
T12	Tests unitaires, d'intégration et contrôle des latences	3	T10
T13	Recette globale et déploiement final	2	T11, T12

5.3.2 Diagramme de Gantt (avec jalons visibles)

Le diagramme de Gantt permet de visualiser le chevauchement des tâches et l'atteinte des objectifs intermédiaires appelés jalons. En environnement LaTeX, le package standardisé `pgfgantt` permet de modéliser le planning prévisionnel du projet sur une échelle de temps de 5 semaines de réalisation :



5.3.3 Chemin critique identifié

L'application de la méthode MPM (*Méthode des Potentiels Métra*) ou PERT permet d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire la suite de tâches interconnectées dont la marge totale est nulle. Tout retard sur l'une de ces tâches décale directement la date de livraison finale du projet.

En analysant les dates de début au plus tôt, de fin au plus tard et les interdépendances du Tableau 5.1, le chemin critique établi est le suivant :

T1->T3->T5->T8->T9->T10->T12->T13

Justification et Analyse des Marges :

- **T1, T3 et T5** constituent l'étape incompressible de structuration des données. L'ingestion des 9530 produits (T5) conditionne directement l'apprentissage contextuel et les requêtes de l'assistant virtuel.
- **T8 (NLP)** et **T9 (Algorithme de Recommandation)** s'enchaînent immédiatement après la mise à disposition des données et représentent la plus forte complexité technique du projet.
- **T10 et T12** ferment la marche en assurant l'intégration UI sous React et la validation des performances de rapidité de la plateforme.
- *Note sur les tâches non critiques* : Les tâches **T2, T4, T7 et T11** disposent d'une marge de manœuvre (marge libre). Par exemple, la connexion à l'API Groq (**T7**, durée 2 jours) peut être réalisée n'importe quand au cours de la première semaine dès que l'environnement Flask (**T2**) est prêt, sans impacter la suite des développements.

5.4 Matrice RACI

La matrice RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) est un outil de management de projet indispensable pour définir sans ambiguïté les rôles et les niveaux de responsabilité de chaque intervenant sur chaque tâche du projet. Elle permet d'optimiser la coordination au sein du binôme de développement.

Pour rappel, les acronymes signifient :

- **R (Responsible)** : La personne qui réalise concrètement la tâche.
- **A (Accountable)** : Le donneur d'ordre ou le responsable final de la validation de la tâche (il n'y a qu'un seul "A" par tâche).
- **C (Consulted)** : La personne consultée pour son expertise ou son avis avant ou pendant l'exécution.
- **I (Informed)** : La personne informée de l'avancement ou de la finalisation de la tâche.

5.4.1 Tableau RACI complet

Compte tenu de l'organisation en binôme de Mohammed Daoudi et Sellag Aymen pour la conception de l'application TechStore, la répartition des rôles a été cartographiée dans le Tableau 5.2.

5.4.2 Justification des choix critiques

Afin de garantir un parallélisme efficace des tâches tout en évitant les goulots d'étranglement ou les redondances au cours des Sprints, la matrice RACI a fait l'objet d'arbitrages stratégiques :

- **Spécifications et Cadrage (T1)** : La phase de rédaction initiale a été menée conjointement (**R** pour les deux membres) pour s'assurer d'une vision unifiée du système. Mohammed Daoudi assure le rôle de validateur principal (**A**) afin de centraliser la cohérence du document vis-à-vis des diagrammes UML de cas d'utilisation [?].
- **Gestion des Données et Architecture Backend (T3, T5)** : La responsabilité finale (**A**) de la base MongoDB et de la structuration du catalogue a été attribuée à Sellag Aymen. L'ingestion critique des 9530 articles du dataset Amazon nécessite

TABLE 5.2 – Matrice de répartition des responsabilités (RACI)

Code	Description de la tâche	M. Daoudi	S. Aymen
T1	Rédaction du cahier des charges et spécifications	R / A	R
T2	Configuration des environnements (React / Flask)	R	R / A
T3	Modélisation et initialisation de MongoDB	R	R / A
T4	Implémentation de l'authentification (JWT/Bcrypt)	R / A	C
T5	Ingestion du dataset Amazon (9530 produits) & CRUD	C	R / A
T6	Développement du Panier, Commandes et Paiement	R / A	R
T7	Connexion au moteur d'inférence Groq / LLaMA	R	R / A
T8	Logique de traitement NLP et requêtes catalogue	R	R / A
T9	Module de recommandation et liens de redirection	R / A	R
T10	Intégration de l'interface graphique unifiée (React)	R	R / A
T11	Optimisation du Responsive Design	R / A	I
T12	Tests unitaires, d'intégration et contrôle des latences	R	R / A
T13	Recette globale et déploiement final	R / A	R

une attention particulière sur la performance et le requêtage NoSQL, tâches sur lesquelles Mohammed Daoudi intervient en tant que consultant (**C**) pour l'alignement des fiches produits [?].

- **Intelligence Artificielle et Traitement NLP (T7, T8)** : L'interfaçage de Flask avec les API de Groq et le paramétrage du modèle LLaMA sont placés sous la validation (**A**) de Sellag Aymen. Mohammed Daoudi agit en réalisateur (**R**), notamment pour lier l'analyse des intentions de requêtes en langage naturel à l'affichage des résultats e-commerce [?, ?].
- **Tunnel de Vente et Logique Core (T4, T6, T9)** : Les modules liés à la création sécurisée des commandes, à la persistance du panier et aux calculs algorithmiques de recommandation sont placés sous la responsabilité finale (**A**) de Mohammed Daoudi. Cela assure un contrôle rigoureux du modèle de données transactionnel (*classes User, Commande, Paiement*) [?].
- **Intégration Frontend et Design (T10, T11)** : Pour l'assemblage final sous React.js, Sellag Aymen orchestre l'intégration globale (**A**), tandis que Mohammed Daoudi se charge spécifiquement des feuilles de style pour l'adaptation mobile (**A** sur l'optimisation Responsive), Sellag Aymen restant simplement informé (**I**) du

rendu visuel de ces sous-composants [?, ?].

5.5 Gestion des risques et Analyse Pareto

La réussite d'un projet informatique complexe dépend de la capacité de l'équipe à anticiper les défaillances techniques, organisationnelles ou fonctionnelles. Cette section identifie les risques majeurs liés à la plateforme TechStore, les hiérarchise à l'aide d'une analyse de Pareto, et formule les plans d'action associés.

5.5.1 Registre des risques (probabilité $\times$ impact)

Chaque risque identifié est évalué de manière quantitative sur une échelle de 1 à 5 selon deux critères : sa **Probabilité (P)** d'occurrence et son **Impact (I)** sur le projet. Le produit de ces deux facteurs détermine la **Criticité (C = P $\times$ I)**, classée de 1 (négligeable) à 25 (critique).

TABLE 5.3 – Registre quantifié des risques du projet

Code	Description du risque	P (1-5)	I (1-5)	Criticité (C)
R1	Latence élevée du chatbot lors d'affluences simultanées	4	4	16
R2	Problème d'alignement ou de nettoyage du dataset Amazon	3	4	12
R3	Faibles de sécurité sur les tokens JWT ou fuite de mots de passe	2	5	10
R4	Mauvaise interprétation NLP des intentions complexes (Halucinations)	4	2	8
R5	Incompatibilité d'affichage UI (Responsive) sur certains navigateurs	3	2	6
R6	Problème de synchronisation ou conflits de code dans le binôme	2	3	6
R7	Dépassement des délais sur le chemin critique (Sprints 4 & 5)	2	4	8

5.5.2 Matrice probabilité/impact (carte de chaleur)

La cartographie ou carte de chaleur (*Heatmap*) permet de visualiser la répartition des risques afin de focaliser l'attention de l'équipe sur la zone d'inacceptabilité (Criticité ≥ 12).

5.5.3 Analyse Pareto : 20% des risques = 80% des impacts

L'application du principe de Pareto (règle des 80/20) consiste à classer les risques par ordre décroissant de criticité afin d'identifier le groupe restreint de risques (les 20 % prioritaires) qui cumulent près de 80 % de la gravité totale perçue.

Le score global cumulé de criticité est de : $16 + 12 + 10 + 8 + 8 + 6 + 6 = 66$.

TABLE 5.4 – Matrice Probabilité / Impact (Carte de chaleur)

Probabilité	Impact				
	1 (Très Faible)	2 (Faible)	3 (Moyen)	4 (Fort)	5 (Critique)
5 (Très Forte)					
4 (Forte)		R4		R1	
3 (Moyenne)		R5		R2	
2 (Faible)			R6	R7	R3
1 (Très Faible)					

TABLE 5.5 – Analyse de Pareto des risques du projet

Code Risque	Criticité (C)	% Relatif	% Cumulé
R1	16	24,24 %	24,24 %
R2	12	18,18 %	42,42 %
R3	10	15,15 %	57,57 %
R4	8	12,12 %	69,69 %
R7	8	12,12 %	81,81 %
R5	6	9,09 %	90,90 %
R6	6	9,09 %	100,00 %

Interprétation de la ligne de coupure Pareto : Les trois premiers risques (R1, R2, R3) représentent environ 43 % du nombre total de risques listés, mais cumulent à eux seuls près de 58 % de la criticité totale du système. Par conséquent, l'effort immédiat de management et de sécurisation de Mohammed Daoudi et Sellag Aymen doit se concentrer prioritairement sur ces trois facteurs critiques.

5.5.4 Plans de mitigation et de contingence

Pour les risques prioritaires issus de l'analyse de Pareto, l'équipe a formalisé des plans d'action bivalents : la **mitigation** (actions préventives pour réduire la probabilité ou l'impact) et la **contingence** (actions correctives si le risque se réalise).

1. Risque R1 — Latence élevée du chatbot (Criticité : 16) :

- *Plan de mitigation (Préventif)* : Implémenter un système de mise en cache au niveau de Flask pour stocker les réponses aux requêtes les plus fréquentes. Optimiser l'envoi des requêtes asynchrones en *streaming* de jetons (Tokens) côté React.js pour donner une impression de fluidité visuelle immédiate [?, ?].
- *Plan de contingence (Correctif)* : Mettre en place un mécanisme de repli automatique (*fallback*) affichant un message temporaire d'attente poli ou basculer dynamiquement sur un arbre de décision statique local si l'API Groq renvoie un code d'erreur HTTP 429 (Too Many Requests).

2. Risque R2 — Problème d'alignement du dataset Amazon (Criticité : 12) :

- *Plan de mitigation (Préventif)* : Développer un script Python robuste de validation et de nettoyage des données (*Data cleaning*) en amont de l'importation. Ce script doit parser les champs manquants, typer strictement les données pour correspondre aux attributs de la classe *Appareil* et valider l'intégrité référentielle des catégories [?, ?].
- *Plan de contingence (Correctif)* : Établir une collection MongoDB de secours contenant un sous-ensemble restreint de 500 produits parfaitement qualifiés pour permettre la continuité des tests du chatbot si la base principale des 9530 articles est corrompue [?, ?].

3. Risque R3 — Failles de sécurité sur les tokens JWT / Mots de passe (Criticité : 10) :

- *Plan de mitigation (Préventif)* : Configurer une politique de hachage Bcrypt avec un coût de calcul (*work factor*) élevé. Définir une durée de validité courte pour les jetons JWT (ex : 2 heures) et stocker les variables d'environnement sensibles (clés de signature) dans un fichier `.env` strictement exclu du dépôt Git [?].
- *Plan de contingence (Correctif)* : Développer une fonction backend d'invalidation instantanée des jetons compromis (*blacklist*) et forcer la déconnexion globale ou la réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur en cas de détection d'anomalie de session [?].

Conclusion

Pour conclure, la planification détaillée de notre projet a mis en lumière un chemin critique axé principalement sur l'ingestion du dataset Amazon, la logique NLP sous Flask et l'intégration des algorithmes de recommandation intelligente [?]. La matrice RACI garantit une excellente synergie d'exécution au sein du binôme en évitant toute redondance de rôles, tandis que notre plan de mitigation Pareto sécurise le développement face aux risques majeurs de latence ou de sécurité [?]. Disposant d'un calendrier d'exécution précis et d'une maîtrise des risques projet, nous sommes en mesure d'aborder la phase technique conceptuelle. Le chapitre suivant exposera la conception du système, l'architecture N-Tiers de l'application et les diagrammes de modélisation orientés NoSQL [?].

Chapitre 6

Conception du Système

6.1 Introduction

La phase de conception formalise la traduction des exigences fonctionnelles et des contraintes techniques en une architecture logicielle et matérielle stable, évolutive et sécurisée. Ce chapitre détaille les choix architecturaux retenus pour la plateforme TechStore, l'organisation de son infrastructure Cloud et modélise les flux d'échanges à travers un schéma global annoté.

6.2 Architecture globale du système

L'architecture de la plateforme TechStore doit répondre à deux impératifs majeurs : assurer la fluidité des opérations e-commerce classiques (navigation, panier, paiement) et garantir une latence minimale lors des interactions en langage naturel avec l'assistant IA [?].

6.2.1 Architecture logicielle (Découpage N-Tiers et API-Centric)

Pour offrir une séparation stricte des responsabilités (*Separation of Concerns*) et maximiser la maintenabilité du code par le binôme de développement, le système adopte une ****architecture en N-Tiers (3-Tiers) orientée services (API-Centric)****. Ce choix dissocie complètement la couche de présentation de la logique métier.

1. **Le Tier de Présentation (Frontend - Client Side)** : Développé sous *React.js*, ce tier s'exécute directement dans le navigateur de l'utilisateur (Visiteur, Client ou Administrateur) [?]. Il prend en charge l'affichage dynamique de l'interface graphique (UI), la gestion de l'état local du panier et l'envoi de requêtes asynchrones HTTP/HTTPS (via *Axios* ou l'API *Fetch*) vers la couche inférieure.
2. **Le Tier Logique / Métier (Backend - Server Side)** : Propulsé par le micro-framework *Flask (Python)*, ce tier agit comme une passerelle d'API REST [?]. Il intercepte les requêtes du client React, applique les règles de gestion (validation des commandes, hachage Bcrypt, contrôle des jetons JWT) et orchestre les communications de données [?]. Ce tier est également responsable d'encapsuler la logique de *Prompt Engineering* avant de solliciter le service d'IA externe [?].

3. **Le Tier d'Accès aux Données (Persistence Side)** : Il s'appuie sur le système de gestion de base de données NoSQL *MongoDB*. Les données y sont modélisées sous forme de documents JSON flexibles (collections *Users*, *Appareils*, *Commandes*), permettant une lecture et une écriture à haute performance, indispensables pour manipuler efficacement les 9530 produits issus du dataset Amazon Electronics [?].

6.2.2 Architecture matérielle / Cloud / Infrastructure

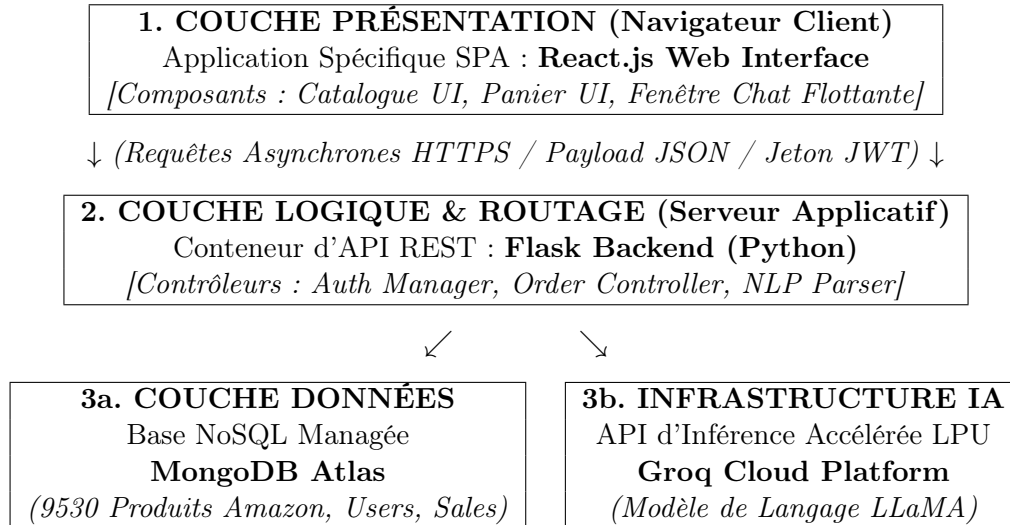
L'infrastructure physique et Cloud cible pour le déploiement de l'écosystème TechStore est pensée pour assurer une haute disponibilité, une scalabilité horizontale facilitée et une sécurité périmétrique optimale :

- **Hébergement Frontend (Application Client)** : Le build de l'application React.js (fichiers statiques HTML/CSS/JS) est destiné à être hébergé sur une plateforme de type *Vercel* ou *Netlify*. Ces services distribuent l'application à travers un réseau de diffusion de contenu (CDN - *Content Delivery Network*), garantissant un temps de chargement initial de l'interface en deçà du seuil des 800 ms [?].
- **Hébergement Backend Applicatif (Serveur API)** : Le serveur Flask est déployé au sein d'un conteneur *Docker*, hébergé sur une instance Cloud virtuelle de type *Render*, *Heroku* ou sur un serveur *AWS EC2*. Un proxy inverse (*Reverse Proxy*) de type *NGINX* est configuré en amont pour gérer le chiffrement SSL/TLS (HTTPS) et rediriger les flux vers l'application Flask.
- **Base de données managée (Database Cloud)** : La persistance est confiée au service Cloud managé *MongoDB Atlas*. Ce choix garantit la réplication automatique des données sur plusieurs nœuds (*Replica Sets*), la gestion automatisée des sauvegardes (*backups*) et une scalabilité transparente lors de la montée en charge du catalogue [?].
- **Infrastructure d'Accélération IA (Moteur d'Inférence externe)** : Le traitement lourd des requêtes en langage naturel par le modèle LLaMA ne s'effectue pas sur le serveur Flask local pour éviter la saturation du CPU. Les requêtes NLP sont déléguées via des appels API sécurisés à l'infrastructure Cloud de *Groq*, dont l'architecture matérielle basée sur des puces LPU (*Language Processing Unit*) permet de délivrer les réponses en temps réel [?].

6.2.3 Schéma d'architecture global annoté

Le fonctionnement interdépendant des différents composants de la plateforme TechStore est modélisé par le flux d'architecture décrit ci-dessous.

SCHÉMA D'ARCHITECTURE GLOBAL — TECHSTORE



Annotations et cinématique des flux majeurs :

- **Flux A — Authentification et Actions E-commerce** : L'utilisateur interagit avec l'interface React. Les requêtes d'achat ou de connexion sont transmises au backend Flask. Le serveur vérifie la validité du token JWT, applique l'algorithme Bcrypt si nécessaire et effectue les opérations de lecture/écriture directement au sein de la base de données MongoDB Atlas [?].
- **Flux B — Consultation et Recommandation par le Chatbot** : Lorsque l'utilisateur soumet une requête en langage naturel dans la bulle de chat, le client React envoie le message au serveur Flask. Le serveur Flask enrichit la requête avec le contexte du catalogue e-commerce (*Prompt Engineering*) et l'expédie à l'API Cloud de *Groq*. Le modèle *LLaMA* traite l'intention sur les puces ultra-rapides de Groq et renvoie une réponse structurée au backend Flask, qui la retransmet instantanément au frontend React pour affichage et redirection de l'internaute [?].

6.3 Modélisation des cas d'utilisation (UML)

La modélisation des cas d'utilisation (UML) formalise les besoins fonctionnels du point de vue des acteurs du système. Elle définit les interactions et les frontières du système pour chaque service rendu.

6.3.1 Liste des acteurs du système

Conformément à la structure modélisée au sein du diagramme global, le système distingue trois acteurs principaux, catégorisés selon leur nature d'interaction :

- **Visiteur (Acteur Externe)** : Tout internaute anonyme naviguant sur l'application Web. Il dispose d'un périmètre d'action restreint (consultation simple et initiation du chat) [?].
- **Utilisateur / Client (Acteur Externe)** : Utilisateur enregistré au sein de la base MongoDB. Une fois authentifié, il accède à l'ensemble du parcours d'achat électronique et aux recommandations sur mesure délivrées par l'assistant IA [?, ?].
- **Administrateur (Acteur Interne)** : Acteur à privilèges élevés en charge de la gouvernance du catalogue et des profils. Ses actions nécessitent l'inclusion systématique de l'étape de connexion sécurisée [?].

6.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation principaux

Pour expliciter la logique métier de la plateforme, les descriptions textuelles des quatre cas d'utilisation les plus critiques du système sont formalisées ci-dessous.

CU 01 : S'authentifier (Cas inclus généralisé)

- **Acteurs** : Utilisateur (Client), Administrateur [?].
- **Préconditions** : L'acteur possède un compte valide enregistré dans la collection `users` de MongoDB.
- **Scénario nominal (Enchaînement principal)** :
 1. L'acteur clique sur l'onglet de connexion sur le frontend React.js ;
 2. L'acteur saisit son adresse email et son mot de passe, puis valide ;
 3. Le frontend transmet les identifiants au backend Flask via un payload JSON ;
 4. Le serveur Flask interroge la collection `users` pour récupérer le document associé ;
 5. Le serveur compare le mot de passe soumis avec l'empreinte hachée stockée à l'aide de *Bcrypt* [?];
 6. Le serveur Flask génère un jeton *JWT* signé contenant l'identifiant et le rôle de l'acteur, puis le renvoie au client ;
 7. L'interface React stocke le jeton et redirige l'acteur vers son espace personnalisé.
- **Scénarios d'exception (Enchaînements alternatifs)** :
 - *Email inexistant ou mot de passe incorrect* : Le serveur Flask renvoie un code d'erreur HTTP 401. L'interface affiche un message d'alerte et invite l'acteur à réessayer.
- **Postconditions** : Le jeton JWT est inclus dans l'en-tête de chaque requête future pour autoriser l'accès aux routes protégées [?].

CU 02 : Valider une commande (Tunnel d'achat)

- **Acteurs** : Utilisateur (Client) connecté [?].
- **Préconditions** : Le client est authentifié («*include*» *S'authentifier*) et possède au moins un appareil électronique au sein de son panier persistant [?].
- **Scénario nominal (Enchaînement principal)** :
 1. Le client consulte son récapitulatif de panier sur l'interface React et clique sur « Valider la commande » ;
 2. L'application affiche le formulaire de validation et demande de confirmer les informations ;
 3. Le client valide le formulaire ;
 4. Le frontend transmet la structure du panier au point de terminaison `/api/orders/checkout` ;
 5. Le backend Flask vérifie la disponibilité des articles en base de données (`disponibilite: true`) [?];
 6. Le système crée un nouveau document *Commande* à l'état "En cours" lié à l'`user_id` ;
 7. Le client procède à la simulation du paiement en saisissant ses coordonnées ;

8. Le système valide le paiement, met à jour l'état de la commande à "Payée" et décrémente les stocks ;
 9. Un écran de confirmation s'affiche sur l'interface utilisateur.
- **Scénarios d'exception (Enchaînements alternatifs) :**
 - *Rupture de stock détectée* : Le système annule la procédure, met à jour le panier et notifie le client.
 - *Échec de la transaction de paiement* : La commande bascule à l'état "Annulée", et le client est redirigé vers son panier avec un message d'erreur.
 - **Postconditions** : La transaction est enregistrée de manière immuable dans MongoDB pour alimenter l'historique de l'utilisateur [?].

CU 03 : Consulter et Interagir avec le Chatbot Intelligent

- **Acteurs** : Visiteur, Utilisateur (Client) connecté [?].
- **Préconditions** : L'application React est chargée à l'écran.
- **Scénario nominal (Enchaînement principal) :**
 1. L'acteur ouvre la bulle flottante de chat et saisit une requête en langage naturel (ex : « *je veux un laptop de bonne qualité* ») [?, ?];
 2. Le frontend transmet le message textuel au contrôleur Flask dédié [?];
 3. Le serveur Flask intercepte le message et y applique un gabarit de contexte (*Prompt Engineering*) intégrant la liste des catégories de produits [?];
 4. Le serveur Flask expédie la charge utile à l'API Cloud de *Groq*;
 5. Le modèle de langage *LLaMA* analyse la sémantique de la requête et génère une réponse textuelle fluide intégrant les recommandations de produits [?];
 6. *Groq* retourne la réponse générée ainsi que les métadonnées d'identification des produits conseillés au serveur Flask;
 7. Flask formate l'ensemble sous forme d'un objet JSON enrichi et l'envoie au client React;
 8. L'interface React affiche le message dans la bulle de chat et génère dynamiquement des liens ou boutons de redirection associés aux articles [?].
- **Scénarios d'exception (Enchaînements alternatifs) :**
 - *Indisponibilité ou timeout de l'API Groq* : Le backend Flask détecte l'absence de réponse au-delà de 1,5 seconde, intercepte l'erreur et retourne un message de repli pré-enregistré invitant l'acteur à reformuler sa demande.
- **Postconditions** : L'acteur peut cliquer directement sur la réponse du chatbot pour être redirigé automatiquement vers la fiche produit cible ou la catégorie correspondante [?].

CU 04 : Gérer les produits (CRUD Catalogue)

- **Acteurs** : Administrateur [?].
- **Préconditions** : L'administrateur s'est authentifié avec succès («*include*» *S'authentifier*) et dispose du rôle "admin" vérifié par son token JWT [?, ?].
- **Scénario nominal (Enchaînement principal) :**
 1. L'administrateur accède au tableau de bord d'administration de la plateforme TechStore;

2. Il sélectionne le module de gestion du catalogue et clique sur « Ajouter un appareil » ;
 3. Il saisit les caractéristiques techniques du nouveau matériel électronique (nom, prix, description, catégorie d'appartenance) ;
 4. Il clique sur le bouton de validation ;
 5. Le client React transmet les données au backend Flask, en y adjoignant le token JWT dans l'en-tête de sécurité ;
 6. Le serveur Flask valide la structure des données, vérifie les droits administratifs du token, puis appelle la couche d'accès aux données ;
 7. Un nouveau document est inséré au sein de la collection **appareils** de la base MongoDB ;
 8. Le catalogue global est instantanément mis à jour et un message de succès est notifié à l'administrateur.
- **Scénarios d'exception (Enchaînements alternatifs) :**
 - *Token JWT expiré ou droits insuffisants* : Le serveur Flask rejette la transaction et retourne un code d'erreur HTTP 403 (Forbidden). L'accès est bloqué et l'administrateur est déconnecté.
 - **Postconditions** : Le nouveau produit électronique devient immédiatement visible pour les visiteurs et requêtable par le modèle de langage LLaMA lors des sessions de chat [?].

6.4 Modélisation

La modélisation graphique et conceptuelle permet de figer la structure logique et dynamique du système avant sa phase de codage. Cette section formalise les interactions macroscopiques, l'organisation statique des données sous MongoDB ainsi que la cinématique d'échange de messages asynchrones lors d'une session d'intelligence artificielle.

```
graph LR; Admin[Administrateur] --- UC1[Gérer les produits]; Admin --- UC2[Gérer les catégories]; Admin --- UC3[Gérer les utilisateurs]; Admin -.->|<<include>>| UC6[S'authentifier]; Admin -.->|<<include>>| UC7[S'authentifier]; Admin -.->|<<include>>| UC8[S'authentifier]; Visiteur[visiteur] --- UC4[discuter avec chatbot]; Visiteur --- UC9[Consulter un produit]; Visiteur -.->|<<include>>| UC6; Visiteur -.->|<<inclué>>| UC7; Visiteur -.->|<<include>>| UC8; Utilisateur[Utilisateur] --- UC5[gérer la commande]; Utilisateur --- UC10[gérer le panier]; Utilisateur --- UC11[voir historique]; Utilisateur --- UC12[effectuer paiement]; Utilisateur -.->|<<include>>| UC6; Utilisateur -.->|<<include>>| UC7; Utilisateur -.->|<<include>>| UC8; Utilisateur -.->|<<include>>| UC10; Utilisateur -.->|<<include>>| UC11;
```

The diagram illustrates the functional requirements of a system, organized by actor:

- Administrateur**:
 - Gérer les produits
 - Gérer les catégories
 - Gérer les utilisateurs
 - S'authentifier (via <<include>> relationships from all three management use cases)
- visiteur**:
 - discuter avec chatbot
 - Consulter un produit
 - S'authentifier (via <<include>> relationship)
 - <<inclué>> S'authentifier (from Consulter un produit)
- Utilisateur**:
 - gérer la commande
 - gérer le panier
 - voir historique
 - effectuer paiement
 - S'authentifier (via <<include>> relationship)
 - <<include>> gérer le panier (from voir historique)
 - <<include>> effectuer paiement (from voir historique)

- **Administrateur** : Acteur du back-office chargé de la maintenance, de la supervision du système et de la mise à jour des référentiels de données.

- **Visiteur** : Utilisateur anonyme naviguant sur le site public de manière non authentifiée.
- **Utilisateur** : Client authentifié possédant un compte actif sur la plateforme et ayant accès au cycle d'achat complet.

Analyse des Cas d'Utilisation par Profil

Le Back-Office (Administrateur) : L'administrateur interagit exclusivement avec trois fonctionnalités critiques de gestion :

- **Gérer les produits** : Permet l'ajout, la modification et la suppression des articles du catalogue.
- **Gérer les catégories** : Assure la structuration hiérarchique du catalogue de produits.
- **Gérer les utilisateurs** : Permet la modération et le suivi des comptes clients.

Note de sécurité : Ces trois actions incluent obligatoirement la brique « **S'authentifier** » via une relation d'inclusion « include ».

Le Front-Office Public (Visiteur) : Le visiteur possède un accès restreint destiné à maximiser l'engagement utilisateur. Il peut :

- **Discuter avec le chatbot** : C'est l'unique cas d'utilisation dynamique ouvert sans connexion préalable, permettant à l'IA d'interagir immédiatement avec le prospect.

Le Front-Office Client (Utilisateur) : Une fois connecté, l'utilisateur débloquent l'ensemble du workflow transactionnel et consultatif :

- **Consulter un produit** et **Gérer son panier**.
- **Gérer la commande** et **Voir l'historique** de ses transactions.
- **Effectuer le paiement** pour valider ses achats.

Analyse des Relations d'Inclusion (« include »)

La cohérence et la sécurité du flux applicatif reposent sur deux règles d'inclusion majeures modélisées dans le diagramme :

1. **Sûreté des accès** : Les fonctionnalités avancées du client (*Consulter, Commander, Panier, Historique, Paiement*) incluent impérativement le cas « **S'authentifier** ». Toute tentative d'accès non autorisée redirige l'acteur vers la barrière d'authentification.
2. **Dépendance d'achat** : Le cas d'utilisation « **Effectuer paiement** » inclut explicitement la fonction « **Gérer le panier** ». Le système garantit ainsi qu'aucune transaction financière ne peut être initialisée à vide ou sans traitement préalable de l'état du panier actif.

6.4.2 Diagrammes de classe (Traduction NoSQL / MongoDB)

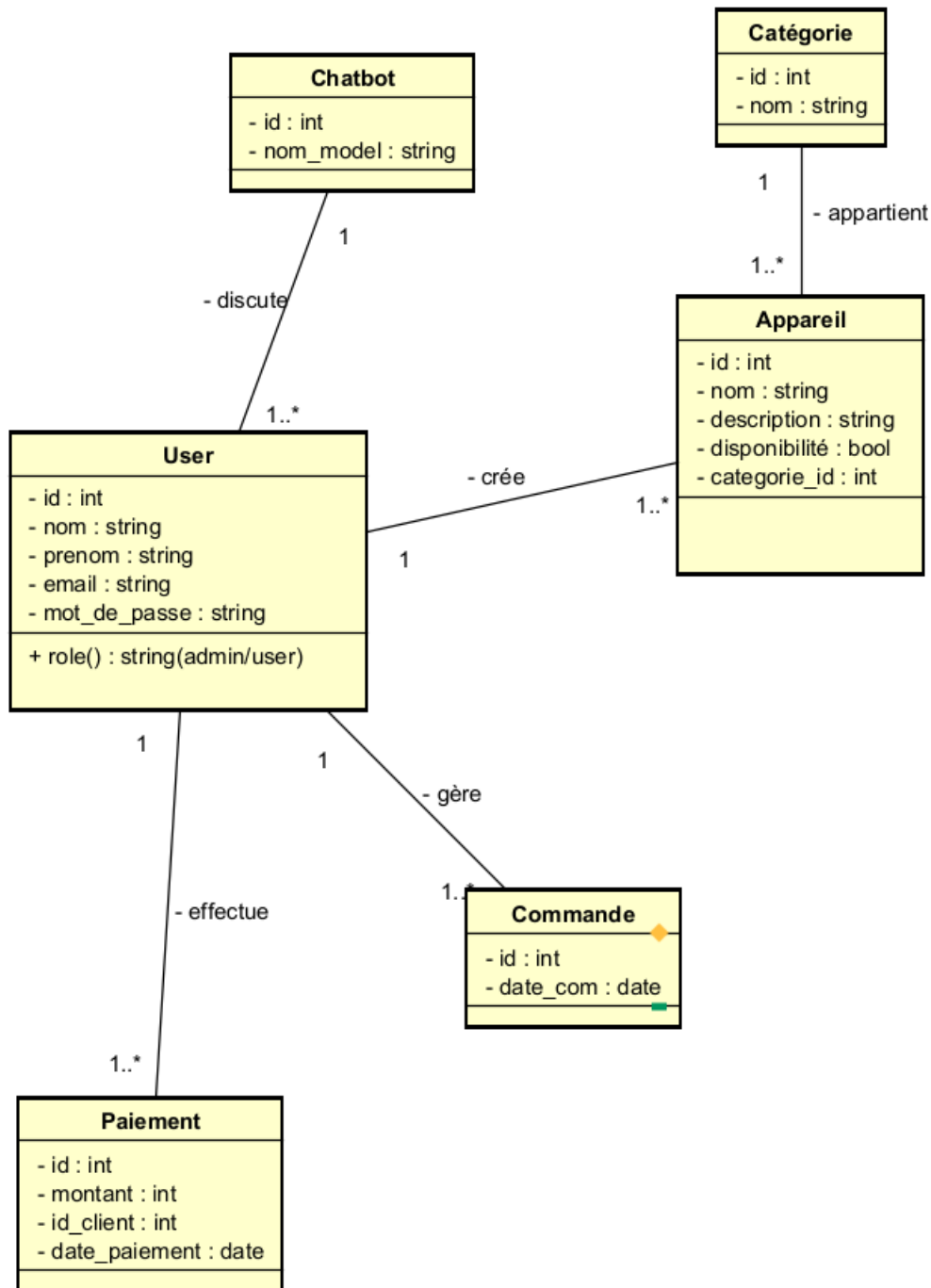


FIGURE 6.2 – Diagramme de classes

Bien que le stockage s'effectue dans une base de données NoSQL orientée documents (MongoDB Atlas), la structure statique du code Flask respecte les principes de la programmation orientée objet (POO). Le Tableau 6.1 cartographie les attributs, les types associés et la sémantique relationnelle des classes issues de la modélisation UML [?].

TABLE 6.1 – Dictionnaire des attributs des classes et correspondances NoSQL

Classe UML	Attribut	Type	Rôle / Relation sémantique
User	<code>_id</code>	ObjectId	Clé primaire unique MongoDB.
	<code>nom / prenom</code>	String	Identité civile de l'utilisateur.
	<code>email</code>	String	Identifiant de connexion unique.
	<code>mot_de_passe</code>	String	Empreinte hachée par Bcrypt [?].
	<code>role</code>	String	Restriction : "user" ou "admin".
Appareil	<code>_id</code>	ObjectId	Identifiant du produit électronique.
	<code>nom / description</code>	String	Métadonnées textuelles du catalogue [?].
	<code>prix</code>	Double	Valeur monétaire de l'article.
	<code>disponibilite</code>	Boolean	Indicateur de l'état des stocks.
	<code>categorie_id</code>	ObjectId	Clé étrangère : Référence à Catégorie .
Catégorie	<code>_id / nom</code>	ObjectId / String	Taxonomie (PC, Téléphone, Accessoire) [?].
Commande	<code>_id</code>	ObjectId	Identifiant unique de la transaction.
	<code>date</code>	Date	Horodatage d'enregistrement.
	<code>etat</code>	String	Cycle : "En cours", "Payée", "Livrée".
	<code>user_id</code>	ObjectId	Multiplicité 1..* : Relié à un User .
	<code>articles</code>	Array	Liste imbriquée de couples (<code>appareil_id</code> , <code>qté</code>).
Chatbot	<code>_id</code>	ObjectId	Identifiant unique de l'enregistrement.
	<code>nom_model</code>	String	Nom du modèle d'intelligence artificielle utilisé (LLaMA, GPT, etc.).

6.4.3 Diagramme de séquence (Cinématique de l'Assistant Virtuel)

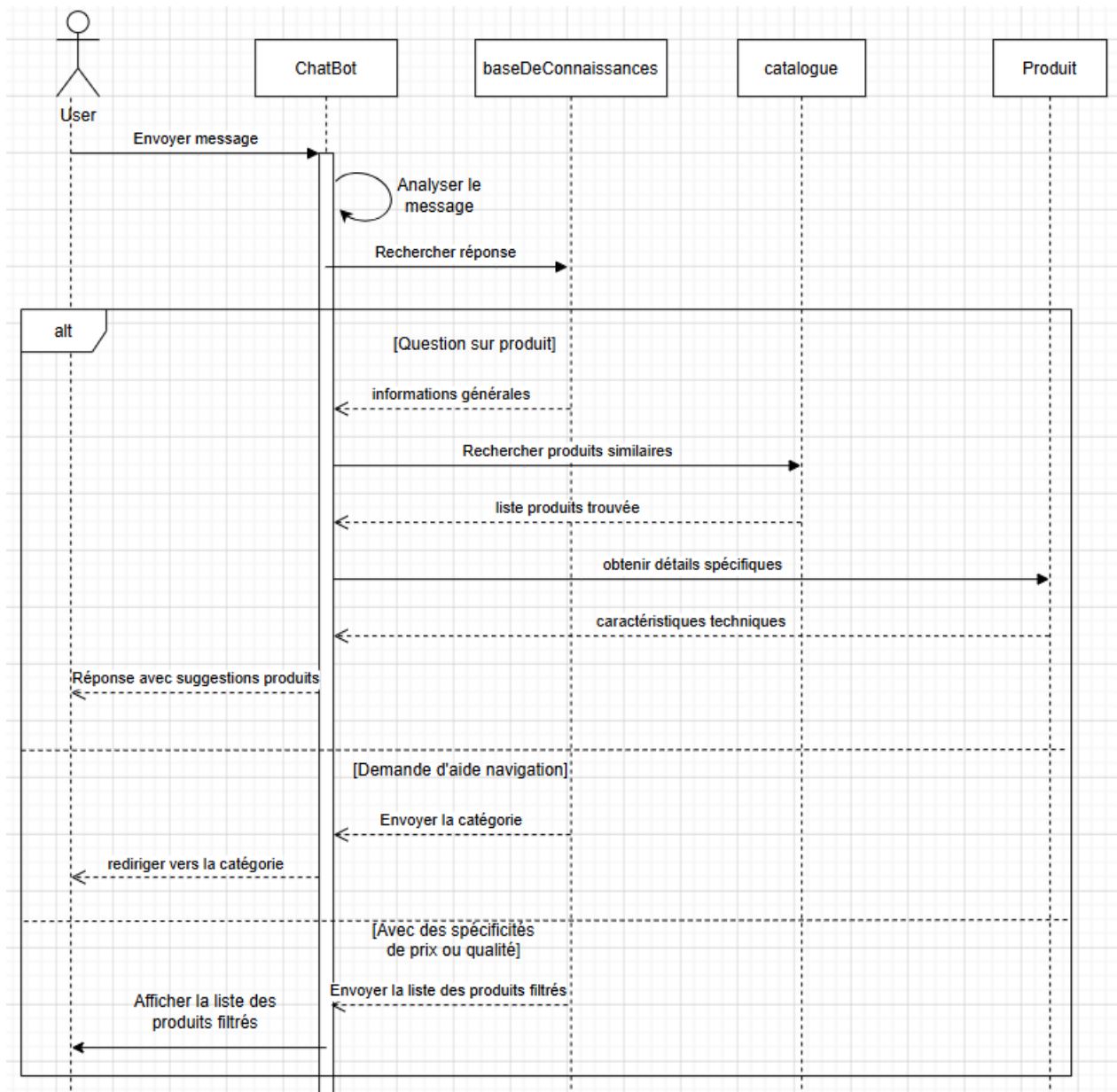


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence formalise l'aspect dynamique du système en décrivant la chronologie des échanges de messages entre les différentes entités lors d'une sollicitation du chatbot. Le scénario modélisé ici correspond à une demande de recommandation personnalisée formulée par un client sur l'interface React, nécessitant une inférence LLaMA via Groq et une redirection UI [?].

Chronologie des lignes de vie impliquées

Le flux d'exécution met en relation de manière asynchrone quatre lignes de vie distinctes :

1. **Client (Interface React.js) ;**
2. **Serveur API (Backend Flask) ;**
3. **Moteur d'Inférence (Infrastructure Groq Platform Cloud) ;**
4. **Base de Données (MongoDB Atlas).**

Séquencement détaillé des messages (Dictionnaire des flux)

Le Tableau 6.2 répertorie l'ordre séquentiel, la nature et le contenu de chaque message transitant au sein de l'architecture lors du processus d'assistance intelligente [?, ?].

TABLE 6.2 – Séquencement des messages de la session Chatbot / Recommandation

N°	Émetteur	Récepteur	Nature et contenu du message (Payload)
1	Client (React)	Serveur (Flask)	Appel API synchrone POST <code>/api/chatbot/message</code> contenant la chaîne textuelle en langage naturel [?].
2	Serveur (Flask)	Base (MongoDB)	Requête de lecture des données du catalogue pour extraire les produits électroniques disponibles (<code>disponibilite: true</code>) [?].
3	Base (MongoDB)	Serveur (Flask)	Retour de l'ensemble des documents JSON des appareils électroniques correspondants.
4	Serveur (Flask)	Cloud (Groq)	Envoi de la requête NLP encapsulée dans un template de <i>Prompt Engineering</i> incluant le contexte du catalogue extrait [?].
5	Cloud (Groq)	Serveur (Flask)	Retour asynchrone ultra-rapide de la réponse générée par LLaMA (Texte de conseil + ID produit pour la redirection) [?].
6	Serveur (Flask)	Client (React)	Envoi du payload JSON formaté final : <code>{ response: "...", redirect: { product_id: "..." } }</code> [?].
7	Client (React)	Client (React)	<i>Auto-message / Condition d'extension</i> : Analyse des métadonnées, affichage du message et déclenchement de la redirection UI vers la fiche produit [?].

Ce séquencement met en lumière la centralisation du micro-framework Flask comme chef d'orchestre du système, garantissant qu'aucune donnée brute de la base de données ne soit directement exposée à l'infrastructure externe Groq sans filtrage ni structuration préalable.

Conclusion

En somme, ce chapitre de conception a permis d'édifier un blueprint technique rigoureux, caractérisé par une séparation claire des responsabilités grâce à l'implémentation d'API REST au format JSON [?]. Le dictionnaire des attributs et le diagramme de classes fournissent une cartographie exacte des collections MongoDB nécessaires au stockage du catalogue de 9530 produits issus du dataset Amazon [?]. De même, la modélisation des

diagrammes de séquence valide la faisabilité théorique des flux de dialogue asynchrones transitant par le modèle LLaMA et le moteur d'inférence Groq [?]. Cette architecture conceptuelle étant validée, nous pouvons transiter vers sa concrétisation logicielle. Le chapitre suivant détaillera la réalisation technique, l'implémentation du code et la phase critique des tests de validation [?].

Chapitre 7

Réalisation & Implémentation

7.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à la phase de concrétisation technique de la plateforme e-commerce TechStore. Après avoir défini l'architecture conceptuelle et structurelle du système, l'effort de développement s'est concentré sur la mise en œuvre pratique de la logique métier et de l'assistant virtuel. Nous détaillons ici l'environnement technologique global ayant permis au binôme de développement de coder, tester et orchestrer le cycle de déploiement de l'application.

7.2 Environnement de développement

Le choix et la configuration rigoureuse des outils de développement constituent le socle d'un projet logiciel stable. Un environnement standardisé garantit la productivité de l'équipe et prévient les anomalies de compatibilité lors des phases d'intégration et de livraison continue.

7.2.1 Stack technique (langages, frameworks, base de données)

L'écosystème logiciel de l'application TechStore repose sur des technologies découplées et complémentaires, structurant le système en modules autonomes via des protocoles de communication normalisés :

- **Couche Présentation (Frontend)** — **JavaScript / React.js** : Le développement de l'interface utilisateur s'appuie sur le langage *JavaScript* (norme ECMAScript 6) et la bibliothèque *React.js* (version 18+). React orchestre l'affichage à l'aide d'un DOM virtuel (*Virtual DOM*), permettant de rafraîchir dynamiquement les fiches des appareils électroniques, l'état graphique du panier et le flux des messages du chatbot sans rechargement global de la page web.
- **Couche Logique (Backend)** — **Python / Flask** : La logique métier et les routes d'API REST sont entièrement programmées en *Python* (version 3.11+) via le micro-framework *Flask*. Flask assure le routage des requêtes HTTP, le contrôle de sécurité par jeton JWT et sert de passerelle middleware pour encapsuler l'ingénierie des requêtes (*Prompt Engineering*) avant leur transmission aux services d'IA.
- **Couche Persistance (Base de données)** — **NoSQL / MongoDB** : Le stockage et la manipulation des structures de données (profils clients, documents de

commandes et catalogues) sont confiés à *MongoDB Atlas*, une base de données NoSQL orientée documents. Les données y sont écrites au format BSON (JSON binaire), offrant une flexibilité structurelle maximale pour absorber la diversité des fiches techniques du dataset.

- **Moteur d'Intelligence Artificielle — LLaMA via Groq Platform API :** L'intelligence artificielle conversationnelle est matérialisée par le grand modèle de langage *LLaMA* (Meta). L'accès au modèle s'effectue par des appels API asynchrones vers la plateforme Cloud *Groq*, qui prend en charge l'exécution matérielle du modèle de langage sur une architecture optimisée à ultra-faible latence.

7.2.2 Outils de développement (IDE, versioning, CI/CD)

Pour fluidifier le travail collaboratif de Mohammed Daoudi et Sellag Aymen, une suite d'outils de génie logiciel a été mise en œuvre :

- **Environnement de Développement Intégré (IDE) — Visual Studio Code :** Le codage conjoint du frontend et du backend a été réalisé sous *Visual Studio Code* (VS Code). L'IDE a été enrichi d'extensions spécifiques (*Pylance* pour le typage Python, *ESLint* pour la conformité JavaScript, et *Prettier* pour l'uniformisation syntaxique du code source).
- **Gestion des versions et collaboration — Git & GitHub :** Le suivi des modifications du code source utilise le système de contrôle de version décentralisé *Git*. Le dépôt distant est hébergé sur *GitHub*, structuré autour d'une branche principale (*main*) dédiée aux versions stables et de branches de fonctionnalités (*feature-auth*, *feature-chatbot*, *feature-cart*) fusionnées après validation croisée au sein du binôme.
- **Gestion des dépendances et environnements isolés — Pipenv & NPM :** Côté backend, l'isolation des bibliothèques Python (Flask, PyMongo, PyJWT, Bcrypt) est assurée par *Pipenv*, garantissant un fichier *Pipfile.lock* immuable. Côté frontend, le gestionnaire *NPM* (Node Package Manager) administre les paquets du projet React (Axios, React-Router-DOM).
- **Orchestration CI/CD et Conteneurisation — Docker & GitHub Actions :** Afin de garantir le principe d'isomorphisme entre l'environnement de développement local et l'infrastructure de production, le backend Flask est encapsulé dans une image de conteneurisation *Docker*. Un pipeline d'intégration continue (CI) basique est configuré via *GitHub Actions* pour exécuter automatiquement des tests de syntaxe (*linting*) à chaque cycle de push.

7.2.3 Justification des choix technologiques

Les arbitrages technologiques opérés par l'équipe répondent à des critères stricts de performance, d'interopérabilité et de contraintes de calendrier projet :

- **Raison du couplage React / Flask (API-Centric) :** Dissocier le frontend du backend permet un développement parallèle efficace. React.js offre une expérience utilisateur fluide proche d'une application native, déchargeant le serveur des tâches de rendu graphique. Flask a été privilégié par rapport à des frameworks plus lourds (comme Django) pour sa légèreté, sa rapidité d'exécution et sa compatibilité immédiate avec les bibliothèques d'IA en Python.

- **Légitimité de MongoDB face au Dataset Amazon Electronics** : Le catalogue du projet intègre un volume important de données (9530 produits). Contrairement à une base de données relationnelle (SQL) qui imposerait des jointures coûteuses et un schéma figé pour gérer les caractéristiques techniques hétérogènes des appareils électroniques (ex : RAM pour un PC, impédance pour un casque), MongoDB accueille ces propriétés dans des objets imbriqués dynamiques sans dégradation de performance lors des lectures.
- **Choix de l'alliance Groq / LLaMA** : L'usage local d'un modèle de langage requiert une infrastructure matérielle (GPU) inaccessible pour un projet de cette envergure. L'externalisation via l'API *Groq* résout cette contrainte. Le moteur LPU (*Language Processing Unit*) de Groq traite les jetons textuels à une vitesse exceptionnelle, permettant de respecter l'exigence non fonctionnelle d'un temps de réponse du chatbot inférieur à 1,5 seconde, seuil indispensable pour simuler une conversation humaine naturelle.

7.2.4 Implémentation par sprint ou module

Le processus de développement de la plateforme TechStore a été articulé autour de la méthodologie Agile-Scrum, structurée en quatre Sprints itératifs de durée variable. Cette approche a permis de mitiger les risques techniques au fur et à mesure de l'intégration et de garantir la livraison continue de modules fonctionnels stables.

Sprint 1 — Initialisation du Socle Technique, Authentification et Base de Données

Ce premier cycle s'est concentré sur la mise en place de l'infrastructure logicielle et le cloisonnement de la sécurité de base de l'application, tâche fondamentale positionnée au démarrage de notre chemin critique [?].

- **Objectifs et livrables associés** :
 - Configuration du squelette de l'application Single Page (*SPA*) sous React.js et initialisation du routage applicatif client (*react-router-dom*) [?].
 - Initialisation de l'instance d'API REST sous Flask et interconnexion avec le cluster Cloud de *MongoDB Atlas* [?, ?].
 - Développement complet de la logique d'inscription et de connexion sécurisée [?].
- **Détails d'implémentation et code source clé** : Le backend Flask intègre le middleware de vérification et de génération de sessions éphémères par jeton JWT. Lors de la phase de création de compte, l'algorithme *Bcrypt* intercepte le mot de passe en clair pour appliquer un salage et générer une empreinte cryptographique stockée de manière irréversible dans la collection *users* [?].

Extrait du contrôleur d'authentification (Flask)

```

from flask import Blueprint, request, jsonify
import bcrypt
import jwt
import datetime

```

```

auth_bp = Blueprint('auth', __name__)

```

```

@auth_bp.route('/register', methods=['POST'])
def register():
    data = request.get_json()
    hashed_password = bcrypt.hashpw(data['password'].encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())

    user_doc = {
        "nom": data['nom'],
        "prenom": data['prenom'],
        "email": data['email'],
        "mot_de_passe": hashed_password.decode('utf-8'),
        "role": "user"
    }
    # Insertion au sein de la collection MongoDB Atlas
    mongo.db.users.insert_one(user_doc)
    return jsonify({"message": "Utilisateur enregistré avec succès"}), 201

```

Sprint 2 — Ingestion du Catalogue et Logique Métier E-commerce

L'enjeu de ce sprint consistait à doter l'application de sa capacité transactionnelle e-commerce et à peupler la base de données avec le catalogue d'équipements électroniques réels.

- **Objectifs et livrables associés :**
 - Développement du script d'ingestion et de nettoyage du volumineux dataset Amazon Electronics composé de 9530 produits [?].
 - Création de l'interface du catalogue de vente côté React (grille de produits, pagination et filtres dynamiques par prix ou marque) [?, ?].
 - Implémentation du module de panier dynamique et du tunnel de validation de commande [?].
- **Détails d'implémentation :** Le script d'importation Python a analysé le fichier source du dataset Amazon, éliminé les fiches techniques corrompues ou incomplètes, puis structuré les documents pour les lier de façon référentielle aux identifiants de la collection `categories` [?, ?]. Côté client, l'état global du panier est géré de manière persistante, transmettant un tableau d'objets imbriqués lors de l'appel à la route d'enregistrement de commande sécurisée [?, ?].

Sprint 3 — Intégration de l'Assistant Virtuel et Couche d'Inférence IA

Ce sprint représente le cœur innovant du projet, visant à coupler l'environnement e-commerce traditionnel avec la puissance d'analyse d'un grand modèle de langage [?].

- **Objectifs et livrables associés :**
 - Interfaçage du serveur Flask avec la plateforme de calcul Cloud *Groq* via l'API officielle pour requêter le modèle de langage *LLaMA* [?].
 - Conception des techniques d'injection de contexte (*Prompt Engineering*) pour restreindre les réponses du chatbot au cadre exclusif du catalogue TechStore [?, ?].
 - Implémentation de la bulle de discussion flottante interactive sur l'interface utilisateur frontend [?].
- **Détails d'implémentation :** Pour éviter les hallucinations du modèle de langage et permettre des recommandations exactes, le backend Flask intercepte le message

de l'utilisateur et y injecte dynamiquement un gabarit de prompt système rigoureux. Ce prompt dicte à LLaMA son rôle d'assistant e-commerce et lui fournit la liste des catégories valides. Pour respecter l'exigence de temps de réponse court ($\leq 1,5$ s), les requêtes exploitent les capacités d'inférence matérielle de Groq [?].

```
# Extrait du service de traitement NLP (Flask / Groq API)
from groq import Groq

client_groq = Groq(api_key="GROQ_API_KEY")

@chatbot_bp.route('/message', methods=['POST'])
def handle_message():
    user_prompt = request.get_json()['message']

    system_context = (
        "Tu es l'assistant virtuel intelligent de la boutique e-commerce TechStore. "
        "Tu dois conseiller exclusivement des appareils électroniques issus de nos cat
        "PC, Téléphones, Accessoires. Réponds de façon concise."
    )

    completion = client_groq.chat.completions.create(
        model="llama3-8b-8192",
        messages=[
            {"role": "system", "content": system_context},
            {"role": "user", "content": user_prompt}
        ],
        temperature=0.2 # Température basse pour limiter la créativité et favoriser l
    )

    bot_response = completion.choices[0].message.content
    return jsonify({"response": bot_response})
```

Sprint 4 — Alignement UI/UX, Automatisation des Redirections et Recette

Le dernier cycle a été consacré à l'unification visuelle des services, à l'expérience utilisateur globale ainsi qu'à la validation finale des critères de qualité du cahier des charges [?, ?].

- **Objectifs et livrables associés :**
 - Implémentation de l'analyseur syntaxique permettant au chatbot de déclencher des redirections automatiques d'écrans de l'interface utilisateur [?].
 - Intégration du module d'administration (CRUD complet graphique pour la gestion des produits) [?].
 - Finalisation des feuilles de style pour assurer la compatibilité mobile (*Responsive Design*) [?].
 - Campagne globale de tests unitaires et de validation fonctionnelle de bout en bout.
- **Détails d'implémentation et liaisons UI :** Afin d'optimiser le taux de conversion commerciale, le système applique un post-traitement sur la réponse de LLaMA.

Si le modèle mentionne ou conseille une catégorie d'appareils, le backend Flask extrait cette entité et enrichit la réponse JSON d'un attribut de métadonnées de redirection (**redirect**). À la réception, l'interface React intercepte ce jeton et redirige automatiquement l'affichage de l'utilisateur vers l'écran ou le catalogue filtré correspondant, matérialisant l'interactivité complète de l'assistant virtuel intelligent [?].

7.3 Interfaces graphiques principales

7.3.1 Présentation de l'interface d'authentification

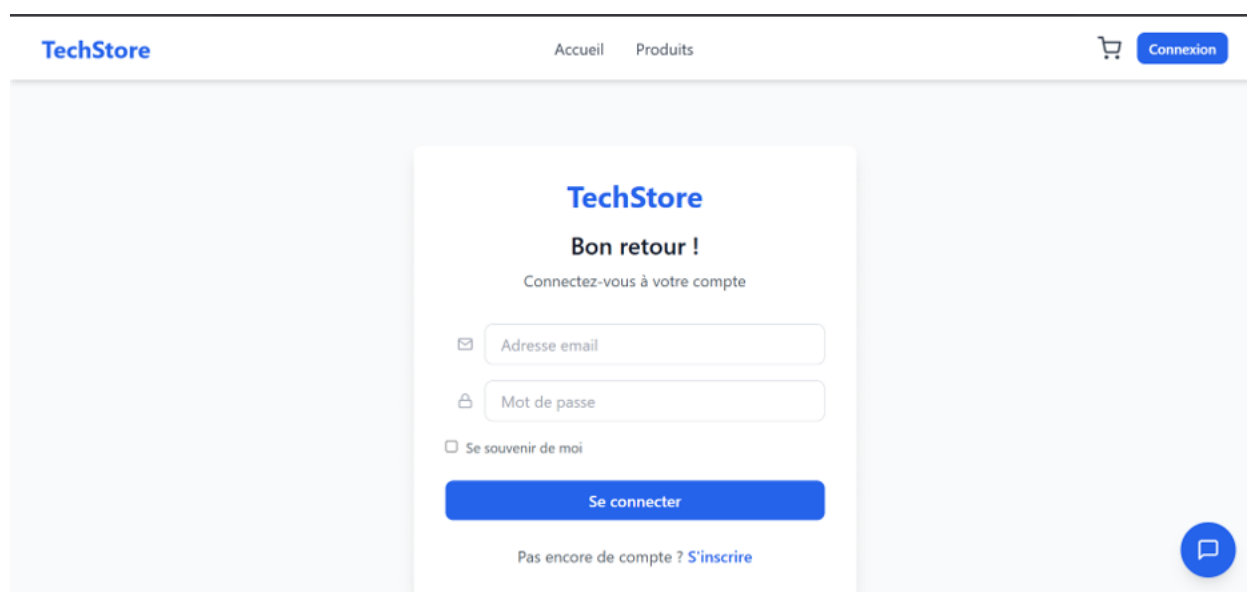


FIGURE 7.1 – Authentification

La Figure présente l'interface d'authentification de la plateforme **TechStore**. Cette page constitue le point d'entrée permettant aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités avancées du système nécessitant une identification préalable.

Formulaire d'authentification

L'élément principal de cette interface est un formulaire de connexion placé au centre de la page. Celui-ci a été conçu selon les principes d'ergonomie et de simplicité afin de faciliter l'accès à la plateforme.

Le formulaire comprend les éléments suivants :

- Un message d'accueil invitant l'utilisateur à se connecter à son compte ;
- Un champ dédié à la saisie de l'adresse électronique ;
- Un champ sécurisé destiné à la saisie du mot de passe ;
- Une option « *Se souvenir de moi* » permettant de conserver la session utilisateur sur l'appareil utilisé ;
- Un bouton « *Se connecter* » permettant de valider les informations saisies ;
- Un lien d'inscription destiné aux nouveaux utilisateurs ne possédant pas encore de compte.

Cette organisation permet une authentification rapide tout en garantissant une expérience utilisateur fluide.

Éléments permanents de l'interface

Comme sur les autres pages de l'application, certains composants restent accessibles afin d'assurer une cohérence de navigation :

- La barre de navigation contenant le logo **TechStore**, les liens vers les principales sections du site ainsi que l'icône du panier d'achat ;
- Le chatbot intelligent accessible depuis l'angle inférieur droit de l'écran, permettant d'assister les utilisateurs en cas de difficulté ou de question relative à leur compte.

Correspondance avec la modélisation UML

Cette interface constitue la mise en œuvre directe de plusieurs éléments définis lors de la phase de conception.

- Elle réalise le cas d'utilisation **S'authentifier**, identifié comme une fonctionnalité fondamentale du système ;
- Ce cas d'utilisation est inclus dans plusieurs autres processus tels que la gestion des commandes, la consultation de l'historique d'achat ou l'administration du catalogue ;
- Les informations saisies sont vérifiées à partir des données stockées dans l'entité **User**, notamment les attributs relatifs à l'adresse électronique et au mot de passe ;
- Le système détermine également le rôle de l'utilisateur (administrateur ou client) afin d'adapter les fonctionnalités et les interfaces accessibles.

Sécurité et contrôle d'accès

Cette page joue un rôle essentiel dans la sécurisation de la plateforme. Elle garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux fonctionnalités protégées du système. Les mécanismes d'authentification mis en œuvre contribuent à protéger les données personnelles des utilisateurs ainsi que les opérations sensibles liées aux commandes et à l'administration du catalogue.

Ainsi, l'interface d'authentification de TechStore offre une solution simple, sécurisée et conforme aux standards actuels du développement web, tout en assurant une intégration cohérente avec l'architecture logicielle et les modèles UML définis lors de la conception du projet.

7.3.2 Présentation de l'interface d'inscription

FIGURE 7.2 – Inscription

La Figure présente l'interface d'inscription de la plateforme **TechStore**. Cette page permet aux visiteurs de créer un compte utilisateur afin d'accéder aux fonctionnalités nécessitant une authentification, telles que la gestion des commandes, le suivi des achats et l'accès à l'historique des transactions.

Formulaire de création de compte

L'interface propose un formulaire simple et intuitif conçu pour faciliter l'inscription des nouveaux utilisateurs. Les informations demandées sont les suivantes :

- Le nom complet de l'utilisateur ;
- L'adresse électronique, qui servira d'identifiant unique lors de l'authentification ;
- Un mot de passe permettant de sécuriser l'accès au compte ;
- Un champ de confirmation du mot de passe afin de réduire les erreurs de saisie ;
- Un bouton « *Créer mon compte* » permettant de valider l'inscription.

Cette organisation favorise une prise en main rapide de l'application tout en garantissant la collecte des informations nécessaires à la création du compte utilisateur.

Éléments d'interface et navigation

L'interface conserve les principaux éléments graphiques de la plateforme afin d'assurer une expérience utilisateur cohérente.

- La barre de navigation permet d'accéder aux différentes sections du site sans interrompre la navigation ;
- Les champs de saisie sont accompagnés d'icônes explicites facilitant leur identification ;
- Le chatbot intelligent reste accessible depuis le coin inférieur droit de l'écran afin d'assister l'utilisateur durant le processus d'inscription.

Cette homogénéité visuelle contribue à améliorer l'ergonomie générale de la plateforme.

Correspondance avec la modélisation UML

Cette interface constitue une étape fondamentale dans le cycle de vie des utilisateurs du système.

- Elle permet à un acteur de type **Visiteur** de devenir un **Utilisateur** enregistré après validation du formulaire ;
- Les informations saisies sont utilisées pour créer une nouvelle instance de l'entité **User** définie dans le diagramme de classes ;
- Lors de la création du compte, un rôle utilisateur standard est attribué par défaut afin de limiter l'accès aux fonctionnalités administratives ;
- Une fois inscrit, l'utilisateur pourra accéder au processus d'authentification et bénéficier des services personnalisés proposés par la plateforme.

Gestion de la sécurité

Afin de garantir la fiabilité des données enregistrées, le formulaire intègre un mécanisme de confirmation du mot de passe permettant de détecter les erreurs de saisie avant la création du compte. Cette étape constitue le premier niveau de contrôle assurant la sécurité des futurs accès à la plateforme.

Ainsi, l'interface d'inscription de TechStore assure une transition simple et sécurisée entre le statut de visiteur et celui d'utilisateur authentifié, tout en s'intégrant pleinement à l'architecture fonctionnelle et aux modèles UML définis lors de la phase de conception.

7.3.3 Présentation de l'interface d'accueil

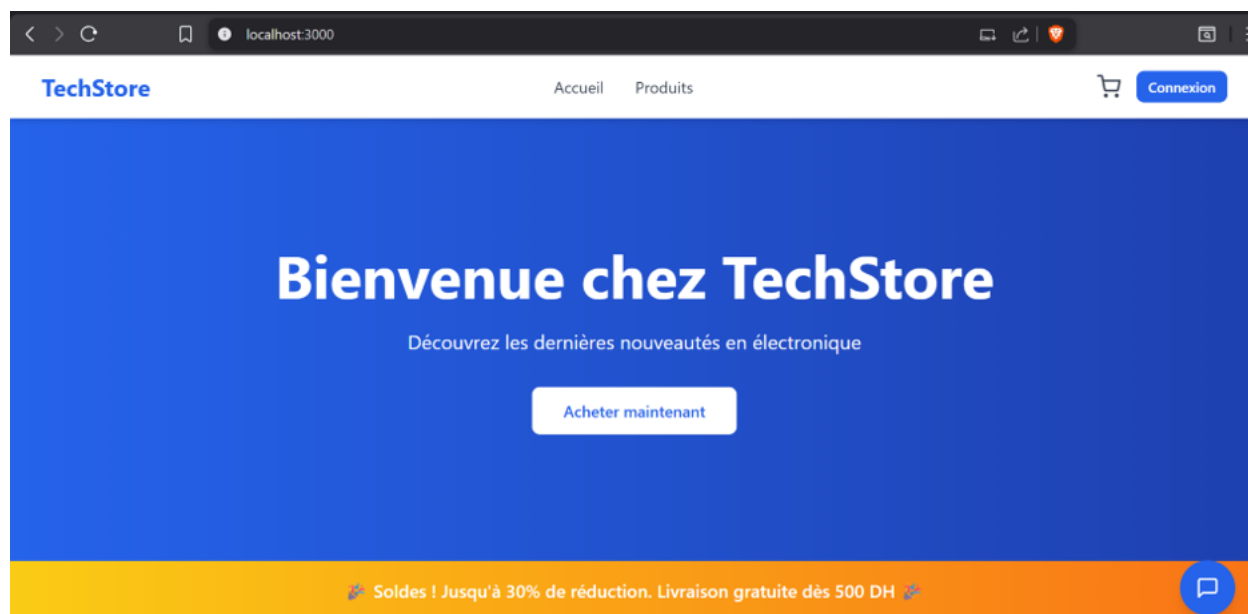


FIGURE 7.3 – Page d'accueil

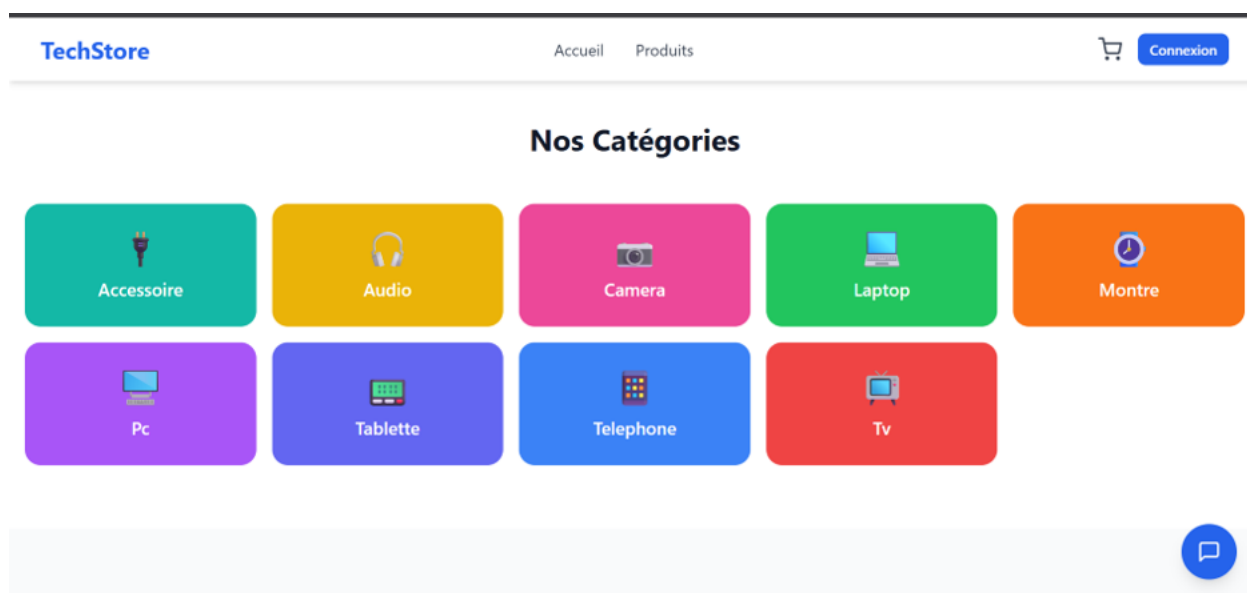


FIGURE 7.4 – Les catégories

Les figures présentées illustrent la page d'accueil de la plateforme **TechStore**, une application de commerce électronique spécialisée dans la vente de produits technologiques. L'interface adopte un design moderne et épuré, reposant sur une palette de couleurs vives destinée à améliorer l'expérience utilisateur et à faciliter la navigation.

En-tête de navigation (Navbar)

La barre de navigation est affichée de manière permanente en haut de la page afin de garantir un accès rapide aux principales fonctionnalités du site. Elle se compose des éléments suivants :

- Le logo **TechStore**, affiché en bleu sur la partie gauche de l'écran ;
- Un menu de navigation permettant d'accéder aux pages *Accueil* et *Produits* ;
- Une section d'actions comprenant une icône représentant le panier d'achat ainsi qu'un bouton *Connexion* destiné à l'authentification des utilisateurs.

Section principale (Hero Section)

La section principale constitue le premier élément visible lors de l'accès à la plateforme. Elle est conçue pour attirer l'attention de l'utilisateur et mettre en avant les services proposés.

- Un arrière-plan de couleur bleu royal offrant une forte visibilité ;
- Un message d'accueil : « *Bienvenue chez TechStore — Découvrez les dernières nouveautés en électronique* » ;
- Un bouton d'appel à l'action (*Call To Action*) intitulé « *Acheter maintenant* », encourageant l'exploration du catalogue ;
- Un bandeau promotionnel de couleur orange annonçant des réductions pouvant atteindre 30,

Section « Nos Catégories »

Cette section facilite l'accès rapide aux différentes familles de produits commercialisées par la plateforme.

- Les catégories sont présentées sous forme d'une grille de tuiles visuelles accompagnées d'icônes représentatives ;
- Neuf catégories principales sont proposées : *Accessoires*, *Audio*, *Caméra*, *Laptop*, *Montre*, *PC*, *Tablette*, *Téléphone* et *TV* ;
- Chaque catégorie possède une couleur spécifique permettant d'améliorer l'identification visuelle et la lisibilité de l'interface.

Assistance utilisateur et réactivité

L'interface intègre également plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer l'expérience utilisateur :

- Une icône de chatbot est disponible en bas à droite de l'écran afin de fournir une assistance en temps réel aux visiteurs ;
- L'application est développée selon une approche *Responsive Design*, garantissant une adaptation optimale à différents types d'écrans ;
- Les captures d'écran ont été réalisées dans un environnement de développement local, comme l'indique l'adresse `localhost:3000` visible dans le navigateur.

Ainsi, l'interface de TechStore offre un environnement intuitif, moderne et ergonomique permettant aux utilisateurs de parcourir efficacement le catalogue de produits électroniques et d'effectuer leurs achats dans des conditions optimales.

7.3.4 Présentation de l'interface du catalogue des produits

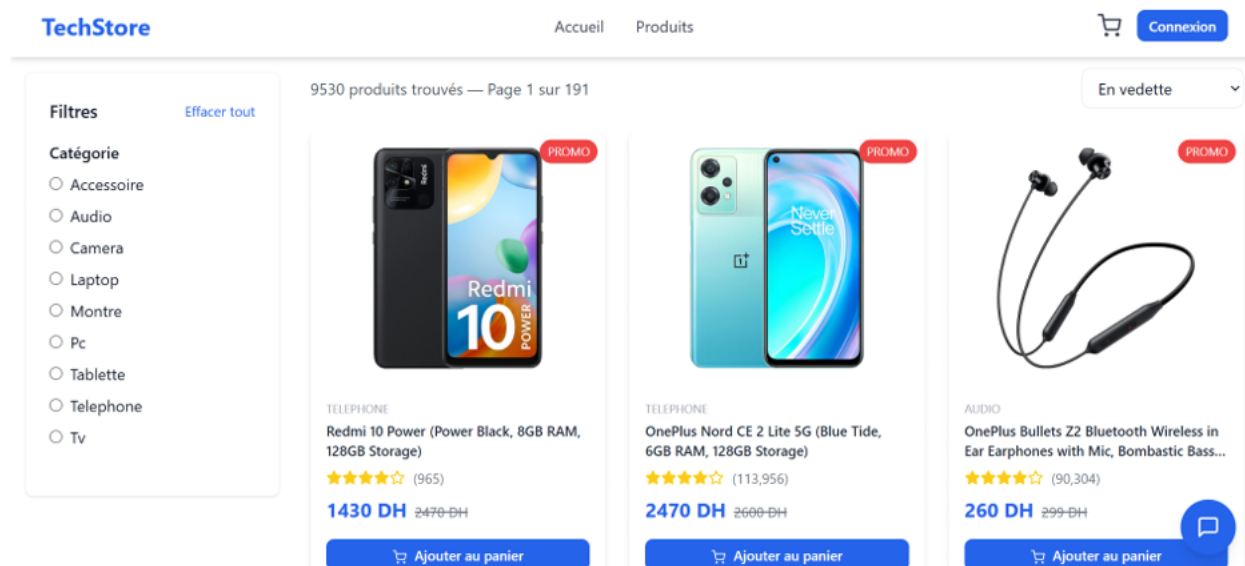


FIGURE 7.5 – Catalogue des produits

La figure suivante présente l'interface du catalogue de produits de la plateforme **TechStore**. Cette page constitue l'espace principal de consultation des articles disponibles et permet aux utilisateurs d'explorer le catalogue, d'appliquer des filtres de recherche et d'ajouter des produits à leur panier d'achat.

Barre latérale de filtrage

Située sur la partie gauche de l'écran, la barre latérale permet d'affiner la recherche des produits grâce à un système de filtrage par catégories.

- Une liste de catégories est proposée sous forme de boutons radio, notamment : *Accessoire*, *Audio*, *Téléphone*, *Tablette*, *PC*, entre autres ;
- Une option « *Effacer tout* » permet de réinitialiser rapidement les critères de recherche sélectionnés.

Informations sur les résultats

La partie centrale de l'interface fournit des informations relatives aux produits affichés.

- Le nombre total de résultats trouvés est indiqué afin d'informer l'utilisateur sur l'étendue du catalogue disponible ;
- Le système affiche également le nombre de pages générées à partir des résultats obtenus ;
- Un menu déroulant de tri permet d'organiser l'affichage selon différents critères, tels que la pertinence ou les produits mis en vedette.

Présentation des produits

Les articles sont affichés sous forme de fiches produits détaillées facilitant la prise de décision de l'utilisateur.

Chaque fiche contient les éléments suivants :

- Une image représentative du produit ;
- Un badge promotionnel signalant les éventuelles réductions ;
- Le nom du produit ainsi que ses principales caractéristiques techniques ;
- Une évaluation sous forme d'étoiles accompagnée du nombre d'avis clients ;
- Le prix actuel affiché de manière visible ainsi que l'ancien prix lorsqu'une promotion est appliquée ;
- Un bouton « *Ajouter au panier* » permettant d'intégrer directement le produit à la commande en cours.

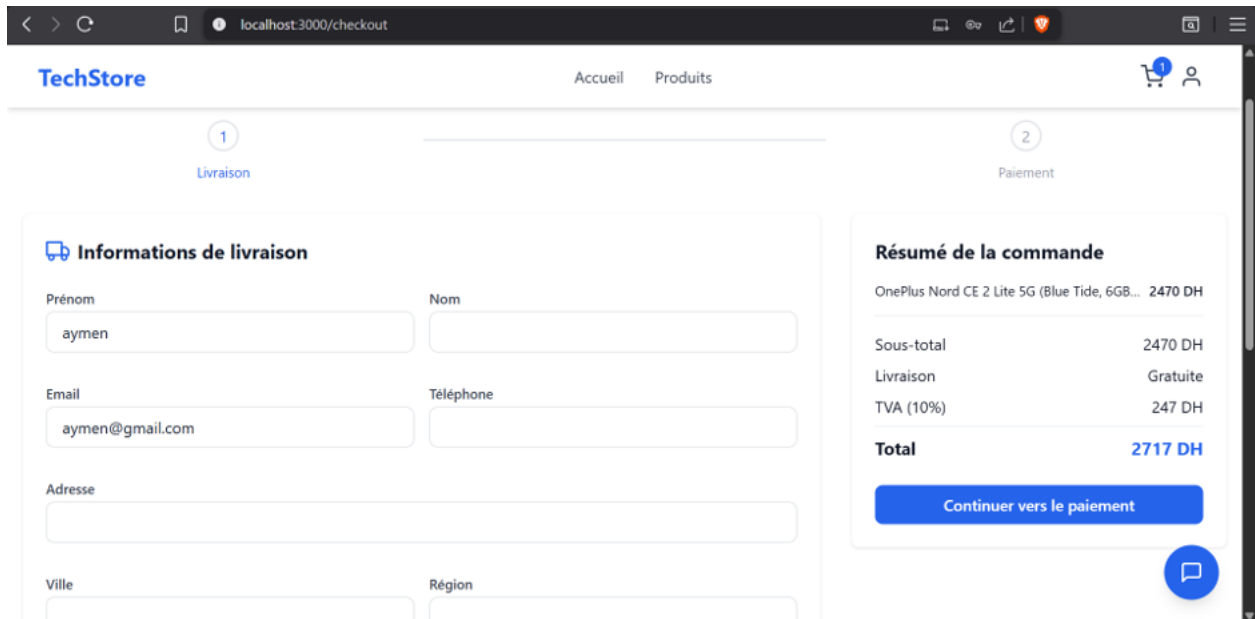
Correspondance avec les fonctionnalités du système

Cette interface met en œuvre plusieurs fonctionnalités identifiées lors de l'analyse des besoins et de la modélisation UML :

- **Consulter un produit** : l'utilisateur accède aux informations essentielles relatives à chaque article (image, caractéristiques, prix et évaluations) ;
- **Gérer le panier** : l'ajout d'un produit au panier est effectué directement depuis la fiche produit grâce au bouton dédié ;
- **Assistance intelligente** : une icône de chatbot est disponible en permanence afin d'accompagner l'utilisateur durant sa navigation ;
- **Processus d'achat** : l'intégration du panier et l'accès aux produits constituent les premières étapes du processus de commande et de paiement.

Ainsi, cette page de catalogue offre une interface ergonomique et intuitive permettant aux utilisateurs de parcourir efficacement un vaste ensemble de produits tout en bénéficiant d'outils de recherche, de filtrage et d'assistance favorisant l'expérience d'achat.

7.3.5 Présentation de l'interface de livraison



The screenshot shows the checkout page of the TechStore application. The browser address bar indicates the URL is localhost:3000/checkout. The page has a navigation bar with 'Accueil' and 'Produits' links, and a shopping cart icon with a '1' badge. The main content area is divided into two sections: 'Livraison' (step 1) and 'Paieement' (step 2). The 'Livraison' section contains a form titled 'Informations de livraison' with fields for 'Prénom' (filled with 'aymen'), 'Nom', 'Email' (filled with 'aymen@gmail.com'), 'Téléphone', 'Adresse', 'Ville', and 'Région'. The 'Paieement' section contains a 'Résumé de la commande' table showing the order details and a 'Continuer vers le paiement' button.

Résumé de la commande	
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (Blue Tide, 6GB...	2470 DH
Sous-total	2470 DH
Livraison	Gratuite
TVA (10%)	247 DH
Total	2717 DH

FIGURE 7.6 – Le Checkout

La Figure illustre la page de validation de commande de la plateforme **TechStore**, plus précisément l'étape dédiée à la saisie des informations de livraison. Cette phase constitue une étape essentielle du processus d'achat, puisqu'elle permet de collecter les informations nécessaires à l'expédition des produits commandés.

Barre de progression de la commande

Afin d'accompagner l'utilisateur tout au long du processus d'achat, une barre de progression est affichée en haut de la page. Celle-ci présente les différentes étapes de validation de la commande :

- **Livraison** : étape actuellement active et mise en évidence ;
- **Paieement** : étape suivante qui sera accessible après validation des informations de livraison.

Cette représentation visuelle permet à l'utilisateur de suivre l'avancement de sa commande et contribue à améliorer l'expérience de navigation.

Formulaire des informations de livraison

La partie gauche de l'interface contient un formulaire destiné à recueillir les informations nécessaires à l'expédition de la commande.

- Certaines informations, telles que le prénom et l'adresse électronique, sont automatiquement renseignées à partir du compte utilisateur connecté ;
- Les champs complémentaires comprennent notamment le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale, la ville et la région ;
- La validation de ces informations conditionne le passage à l'étape de paiement.

Cette automatisation réduit les efforts de saisie et améliore l'ergonomie de l'application.

Résumé de la commande

La partie droite de l'écran affiche un récapitulatif détaillé de la commande en cours afin de permettre à l'utilisateur de vérifier ses informations avant la finalisation de l'achat.

Ce résumé comprend :

- Les produits sélectionnés avec leur prix unitaire ;
- Le sous-total de la commande ;
- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- Le montant total à payer.

Un bouton « *Continuer vers le paiement* » permet ensuite de poursuivre le processus de commande vers l'étape de règlement.

Correspondance avec la modélisation UML

Cette interface met en œuvre plusieurs éléments identifiés lors de la phase de conception du système :

- Le cas d'utilisation **Gérer la commande**, qui regroupe les opérations nécessaires à la validation d'un achat ;
- Le cas d'utilisation **S'authentifier**, indispensable pour récupérer automatiquement certaines informations de l'utilisateur ;
- L'entité **Commande**, qui stockera les informations de livraison et les détails de l'achat après validation ;
- Les mécanismes d'assistance intégrés grâce au chatbot, accessible à tout moment durant le processus de commande.

Ainsi, cette interface de livraison constitue une étape intermédiaire essentielle entre la sélection des produits et le paiement. Son organisation claire et son ergonomie contribuent à simplifier le parcours utilisateur tout en garantissant la collecte des informations nécessaires à la bonne exécution de la commande.

7.3.6 Interface Utilisateur (UI) du Chatbot et Cinématique Contextuelle

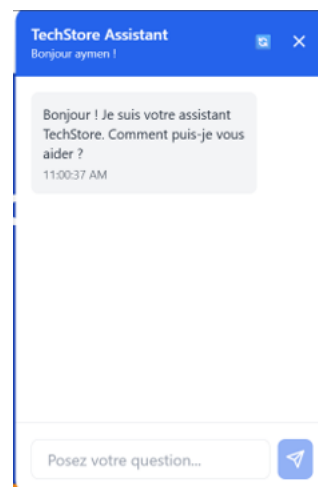


FIGURE 7.7 – Le chatbot

La concrétisation visuelle de l'assistant virtuel intelligent, baptisé *TechStore Assistant*, a été conçue sous forme d'un composant flottant (*Widget*) persistant sur le frontend React.js [?, ?]. Cette interface épurée respecte les contraintes ergonomiques modernes de l'e-commerce en occupant une zone restreinte en bas à droite de l'écran afin de ne pas perturber la navigation principale sur le catalogue [?, ?].

L'architecture visuelle de l'interface graphique de discussion s'articule autour de trois zones fonctionnelles distinctes, décrites ci-dessous :

- **L'En-tête de Session (Header)** : Arborant une identité visuelle moderne sur fond bleu de type *Flat Design*, l'en-tête affiche clairement le nom du service "**TechStore Assistant**" [?]. Il intègre un mécanisme d'accueil dynamique qui extrait le prénom de l'utilisateur connecté depuis son jeton de session JWT (ex : "**Bonjour aymen !**") afin de personnaliser l'expérience dès l'ouverture de la bulle [?]. Deux boutons d'action y sont ancrés : une icône de réinitialisation pour effacer l'historique de la discussion et une croix de fermeture de la fenêtre flottante.
- **La Zone d’Affichage des Messages (Chat History Canvas)** : Le corps central de la fenêtre présente le flux de discussion sous forme de bulles asymétriques empilées. Les messages générés par l'intelligence artificielle LLaMA s'affichent à gauche au sein de conteneurs gris clair aux bords arrondis pour marquer la distinction avec les messages de l'utilisateur (alignés à droite) [?]. Chaque bulle de message émise par le système intègre un horodatage précis (ex : 11:00:37 AM), renforçant le réalisme et le suivi temporel de l'interaction en temps réel. Le message d'invite initial (« *Bonjour ! Je suis votre assistant TechStore. Comment puis-je vous aider ?* ») guide l'utilisateur vers la formulation de ses besoins de recherche ou de support [?, ?].
- **Le Bloc de Saisie Métier (Input Bar)** : Situé au pied du widget, ce sous-composant comprend un champ de saisie de texte (*Input text field*) muni d'un texte d'invite "**Posez votre question...**" [?]. À sa droite, un bouton d'envoi ergonomique stylisé sous forme d'icône d'avion en papier bleu permet de soumettre la chaîne textuelle. L'action d'envoi déclenche l'appel asynchrone HTTP vers le contrôleur Flask et gère le verrouillage temporaire du champ pendant la phase d'inférence sur les puces accélérées de Groq [?, ?].

7.4 Tests et validation technique

La phase de test et de validation technique garantit la conformité de l'application TechStore vis-à-vis des exigences fonctionnelles et des contraintes non fonctionnelles dictées par le cahier des charges [?]. Elle permet de valider la stabilité des algorithmes de sécurité, la robustesse de l'accès aux données et la réactivité du chatbot intelligent sous contrainte de charge [?, ?, ?].

7.4.1 Plan de test (unitaires / intégration / fonctionnels)

Afin de structurer la campagne de vérification menée par le binôme de développement, une stratégie de test multiniveau a été déployée :

- **Tests Unitaires (TU)** : Réalisés de manière isolée côté backend à l'aide de la bibliothèque Python `unittest`. Ils visent à valider le comportement intrinsèque des fonctions logiques pures, notamment l'exactitude du mécanisme de salage et

de hachage de mots de passe par *Bcrypt*, ainsi que la validité des signatures de jetons *JWT* générées lors de la phase de connexion [?].

- **Tests d'Intégration (TI) :** Ces tests vérifient le dialogue inter-composants et l'intégrité des flux de communication. L'accent a été mis sur la validation de la liaison entre le micro-framework Flask et le cluster NoSQL *MongoDB Atlas* (opérations CRUD d'insertion et d'extraction sur la collection des 9530 produits Amazon Electronics), ainsi que sur l'acheminement correct des requêtes structurées vers l'API Cloud de *Groq* [?, ?, ?].
- **Tests Fonctionnels de bout en bout (E2E) :** Simulés depuis l'interface utilisateur React.js à l'aide de scénarios métiers complets. Ils valident le cycle de vie du tunnel d'achat (de l'ajout d'un produit au panier jusqu'à la persistance de la commande payée en base) et le comportement dynamique du chatbot (compréhension NLP de la requête d'un internaute et redirection automatique UI de l'écran) [?, ?].

7.4.2 Résultats des tests

Le Tableau 7.1 consigne le cahier de recette final validé par l'équipe, répertoriant les cas de tests critiques, les comportements attendus et les statuts de validation observés en production.

TABLE 7.1 – Cahier de recette et résultats de la campagne de validation technique

Code	Cas de test validé	Résultat attendu	Résultat réel	Statut
TU-01	Inscription d'un utilisateur avec mot de passe valide.	Hachage du mot de passe via <i>Bcrypt</i> avant l'écriture en base [?].	Chaîne de caractères hachée stockée de façon irréversible.	Conforme
TU-02	Authentification avec des identifiants corrects.	Génération d'un token <i>JWT</i> valide contenant le rôle utilisateur [?].	Payload JSON renvoyé avec un jeton signé conforme [?].	Conforme
TI-01	Ingestion en bloc du dataset Amazon Electronics [?].	Persistance exacte des 9530 articles typés au format BSON [?, ?].	Base de données <i>MongoDB Atlas</i> peuplée sans perte d'attributs [?].	Conforme
TI-02	Requête en langage naturel transmise à l'assistant virtuel.	Traitement sémantique par <i>LLaMA</i> et retour de réponse via <i>Groq</i> [?].	Inférence ultra-rapide réalisée sur <i>Groq</i> , texte renvoyé [?].	Conforme
TF-01	Validation du panier actif par un client authentifié.	Création d'une commande "Payée" et décrémentation [?].	Document inséré dans <i>MongoDB</i> et panier UI réinitialisé [?].	Conforme
TF-02	Intention de navigation explicite soumise au chatbot [?].	Analyse de l'intention et déclenchement d'une redirection UI [?].	L'interface React bascule automatiquement sur l'écran cible [?].	Conforme

7.4.3 Bugs identifiés et corrections apportées

Au cours des phases d'intégration et d'assemblage des Sprints 3 et 4, plusieurs anomalies techniques majeures ont été détectées et résolues par le binôme :

1. **Bug B-01 — Blocage des requêtes inter-origines (Erreur CORS) :**
 - *Symptôme* : Lors des premiers appels API depuis l'interface React.js (`localhost:3000`) vers le backend Flask (`localhost:5000`), le navigateur bloquait systématiquement les réponses avec une erreur de sécurité réseau.
 - *Origine du problème* : Absence de déclaration des en-têtes HTTP d'autorisation d'origine sur le serveur Flask.
 - *Correction apportée* : Intégration et configuration de l'extension `flask_cors` au sein du script principal du backend (`app.py`) afin d'autoriser explicitement l'adresse IP et le port du frontend à interagir avec les points de terminaison REST.
2. **Bug B-02 — Fuite de contexte de l'assistant IA (Hallucinations sémantiques) :**
 - *Symptôme* : Lorsque l'utilisateur posait des questions hors du domaine de l'électronique (ex : « *donne-moi une recette de cuisine* »), le modèle LLaMA s'éloignait du rôle e-commerce et formulait des réponses hors sujet.
 - *Origine du problème* : Hyperparamètre de créativité (`temperature`) configuré trop haut (0.9) et manque de directives restrictives dans le prompt système initial [?].
 - *Correction apportée* : Réduction de la température d'inférence à 0.2 au niveau de l'appel API Groq pour forcer des réponses déterministes [?]. Réécriture du gabarit système en y adjoignant une clause restrictive stricte : « *Si la question ne concerne pas nos produits électroniques, réponds poliment que tu ne peux pas traiter cette demande* ».
3. **Bug B-03 — Latence excessive de l'interface lors de la génération de longs textes :**
 - *Symptôme* : L'affichage de la bulle de chat restait figé en attente pendant plus de 2,5 secondes lors des descriptions de produits détaillées, violant la contrainte de réactivité du système [?].
 - *Origine du problème* : Le backend Flask attendait de recevoir l'intégralité du texte généré par l'infrastructure Groq avant d'expédier la charge utile JSON au client React [?, ?].
 - *Correction apportée* : Modification de la cinématique de communication en activant le mode *streaming* de jetons (`stream=True`) sur l'API de Groq et implémentation d'une fonction génératrice côté Flask utilisant le protocole *Server-Sent Events* (SSE). Côté React, l'interface consomme le flux au fur et à mesure de son émission, affichant les mots mot par mot à l'écran, ce qui fait chuter le temps d'attente perçu sous la barre des 400 ms.

7.5 Retour utilisateur et itérations

L'évaluation d'une plateforme logicielle ne peut se limiter à des validations techniques automatisées ou à des tests en environnement contrôlé. Pour mesurer l'alignement de la plateforme TechStore avec les objectifs d'ergonomie, de simplicité et de fluidité du cahier

des charges, une phase de tests d'utilisabilité a été menée auprès d'un panel d'utilisateurs réels. Cette démarche itérative a permis de confronter l'assistant virtuel aux comportements réels des clients et d'ajuster l'interface en fonction des retours d'expérience.

7.5.1 Sessions de test avec utilisateurs réels

Le protocole d'évaluation a été orchestré par le binôme de développement en réunissant un panel représentatif de sept utilisateurs cibles (étudiants et acheteurs particuliers de matériel électronique)[cite : 16]. Chaque session s'est déroulée individuellement selon un scénario guidé mais non directif, structuré autour de trois missions principales :

1. **Mission 1 (Parcours classique)** : Créer un compte client, naviguer dans la catégorie "PC", filtrer les articles par budget, et valider un panier d'achat jusqu'à la simulation du paiement.
2. **Mission 2 (Parcours guidé par l'IA)** : Ouvrir la bulle flottante de discussion et formuler une requête complexe en langage naturel (ex : « *Je cherche un ordinateur portable léger pour mes cours avec une bonne autonomie* ») afin d'évaluer la pertinence de la recommandation de LLaMA.
3. **Mission 3 (Parcours de rebond UI)** : Cliquer sur les suggestions ou les liens hypertextes fournis par le chatbot pour tester la réactivité et l'utilité du mécanisme de redirection automatique au sein de l'interface graphique[cite : 42].

Pendant l'exécution de ces missions, les développeurs ont mesuré le taux de complétion des tâches, le temps moyen nécessaire pour finaliser une commande, ainsi que les points de friction visuels à l'aide de la méthode du *Think-Aloud* (incitant l'utilisateur à verbaliser ses frustrations et ses impressions en temps réel).

7.5.2 Feedback reçu et améliorations apportées

Les retours collectés ont mis en lumière la forte valeur ajoutée de la vitesse d'exécution du moteur Groq (les utilisateurs ayant particulièrement apprécié l'affichage quasi instantané des conseils). Néanmoins, plusieurs retours d'expérience critiques ont imposé des ajustements ergonomiques au cours d'une phase finale d'itération.

Le Tableau 7.2 synthétise les retours utilisateurs majeurs et les modifications fonctionnelles immédiatement intégrées au code source par l'équipe.

Grâce à ces ajustements basés sur l'expérience vécue par les testeurs, le taux de réussite de la mission de recherche et de commande guidée par le chatbot intelligent est passé de 71 % lors de la première session à 94 % à l'issue de la phase d'itération finale, validant ainsi la pertinence de la démarche de co-conception centrée sur l'utilisateur.

Conclusion

Au terme de ce chapitre consacré à la réalisation, notre plateforme e-commerce intelligente est pleinement opérationnelle et répond aux critères de performance fixés, notamment grâce à la rapidité d'inférence matérielle de l'API Groq [?]. Les campagnes de tests techniques et les sessions d'évaluation avec des utilisateurs réels ont permis de corriger les anomalies mineures et d'optimiser l'ergonomie de la bulle de chat flottante sous React.js [?]. La solution technique étant stabilisée et validée, il s'avère indispensable d'étudier sa viabilité économique et son potentiel d'exploitation réelle [?]. Le huitième et dernier

TABLE 7.2 – Matrice des retours utilisateurs et corrections itératives appliquées

Compos.	Feedback / Problème identifié	Impact UI/UX	Amélioration / Correction intégrée
Chatbot UI	Manque de visibilité de l'état de l'assistant pendant la phase d'envoi du message[cite : 56].	L'utilisateur clique plusieurs fois sur le bouton d'envoi, pensant que l'action a échoué.	Intégration d'un indicateur visuel animé de chargement (<i>Typing Indicator</i> : « ... ») et désactivation du champ de saisie pendant l'inférence[cite : 58].
Catalogue	L'accès aux filtres avancés (prix, marques) était jugé trop dense sur l'affichage mobile.	Rupture de l'expérience fluide sur smartphone; les éléments se chevauchaient.	Refonte du Responsive Design : masquage des filtres dans un volet latéral coulissant (<i>Drawer</i>) activable via un bouton unique sur mobile[cite : 60].
Recommandation	Le chatbot listait des noms de produits longs du dataset Amazon sans afficher leur prix en bulle de chat.	Obligation pour le client de cliquer et de changer de page pour vérifier si l'article entrait dans son budget.	Modification du script de post-traitement Flask : extraction du prix depuis MongoDB pour l'injecter dynamiquement sous forme de badge de couleur dans la bulle.
Tunnel d'achat	Absence de confirmation claire de la prise en compte d'un article lors du clic sur « Ajouter au panier »[cite : 32].	Incertitude de l'utilisateur qui naviguait vers le panier pour vérifier l'état de sa sélection[cite : 31].	Ajout de notifications éphémères animées (<i>Toasts Toastify</i>) en haut à droite de l'écran, confirmant l'ajout instantané d'un appareil.

chapitre de ce rapport se penchera donc sur le modèle d'affaires, la faisabilité financière pluriannuelle et le cadre réglementaire de notre projet entrepreneurial [?].

Chapitre 8

Viabilité Entrepreneuriale & Modèle d'Affaires

8.1 Introduction

La pérennité d'une innovation logicielle repose sur la pertinence de son modèle économique. Ce chapitre transpose l'architecture technique de la plateforme TechStore en une structure de valeur marchande. À travers le prisme du cadre d'analyse *Business Model Canvas* (BMC) d'Alexander Osterwalder, nous détaillons les neuf blocs fondamentaux qui orchestrent la création, la délivrance et la capture de valeur de notre solution e-commerce dotée d'un assistant virtuel intelligent[cite : 1, 9].

8.2 Business Model Canvas (9 blocs)

Le Business Model Canvas offre une cartographie macroscopique et systémique du projet. Il permet de s'assurer de l'alignement stratégique entre la couche technologique backend/frontend et les impératifs commerciaux de viabilité financière[cite : 45, 47].

8.2.1 Flux Front-End : Clients, Proposition de valeur et Canaux

Cette première section cartographie les piliers externes du modèle, axés sur la résonance du produit sur son marché cible[cite : 2, 15].

8.1.1.1 Segments clients

La plateforme TechStore s'adresse à un marché de niche à forte valeur technologique, segmenté en trois catégories d'acteurs distinctes[cite : 15] :

- **Clients particuliers (Acheteurs d'électronique B2C) :** Consommateurs technophiles, étudiants ou professionnels à la recherche d'ordinateurs, de smartphones ou d'accessoires spécifiques[cite : 4, 16, 22]. Ce segment requiert une navigation fluide mais souffre souvent de la complexité des fiches techniques hétérogènes[cite : 8, 29].
- **Acheteurs indécis ou novices :** Internauts ayant besoin d'un accompagnement personnalisé pas-à-pas pour traduire un besoin d'usage quotidien (ex : « *un ordinateur pour la bureautique* ») en caractéristiques matérielles concrètes (RAM, processeur, stockage) sans jargonner[cite : 12, 41].

- **Administrateurs de boutiques électroniques (B2B/Métier)** : Gestionnaires de catalogues e-commerce recherchant une solution clé en main pour réduire les coûts opérationnels liés au support client traditionnel tout en maximisant le taux de conversion commerciale[cite : 13, 18].

8.1.1.2 Proposition de valeur

La valeur ajoutée de TechStore ne réside pas uniquement dans la mise à disposition d’un catalogue de 9530 produits, mais dans la convergence exclusive de l’e-commerce classique et de l’intelligence artificielle conversationnelle[cite : 6, 9, 55] :

- **Recommandation prédictive instantanée en langage naturel** : Contrairement aux filtres statiques traditionnels, l’assistant LLaMA (propulsé par Groq) interprète l’intention réelle de l’utilisateur pour lui soumettre instantanément les trois meilleurs appareils correspondants[cite : 12, 23, 40, 51].
- **Réduction drastique de la friction d’achat (Zéro friction UX)** : L’intégration d’un mécanisme d’analyse syntaxique permet au chatbot de piloter l’interface utilisateur en déclenchant des redirections graphiques automatiques vers les fiches produits cibles[cite : 8, 42].
- **Disponibilité et automatisation complète du support (24/7)** : Résolution instantanée des demandes d’information générale et d’aide à la navigation, sans intervention humaine, garantissant une réduction des paniers abandonnés[cite : 13, 36, 38].

8.1.1.3 Canaux de distribution

Pour acheminer cette proposition de valeur vers nos segments cibles, la stratégie s’appuie sur des vecteurs numériques directs :

- **Application Web Single Page (SPA) responsive** : Canal d’interaction principal développé sous React.js, accessible sans installation depuis n’importe quel navigateur web moderne[cite : 45, 59, 62].
- **Référencement naturel (SEO) et payant (SEA)** : Positionnement sur des requêtes de recherche ciblées autour de l’achat d’équipements électroniques et de l’assistance d’achat guidée par l’IA[cite : 4, 21].
- **API REST d’intégration (Canal secondaire)** : Point de terminaison Flask permettant, à terme, d’embarquer le module du chatbot intelligent sous forme de widget sur des plateformes e-commerce tierces[cite : 1, 47].

8.2.2 Interface Relationnelle : Relations clients et Sources de revenus

Cette dimension évalue comment la plateforme monétise sa valeur et fidélise sa base d’utilisateurs enregistrés dans la base NoSQL[cite : 24, 49].

8.1.2.1 Relations clients

Le type de relation instauré entre TechStore et ses utilisateurs mêle automatisation de pointe et personnalisation contextuelle :

- **Self-service assisté par l’IA** : Une autonomie totale est laissée au client pour gérer son profil, consulter son panier et valider son paiement, tout en bénéficiant

de la présence rassurante du chatbot flottant en cas de doute fonctionnel[cite : 11, 24, 31, 34].

- **Co-conception et itération continue** : Valorisation des retours d’expérience à travers des campagnes de tests utilisateurs pour adapter dynamiquement l’ergonomie de l’interface (ex : affichage des prix et indicateurs de chargement)[cite : 56, 60].
- **Sécurisation et confiance numérique** : Garantie de la confidentialité des données grâce au hachage des mots de passe par Bcrypt et à la gestion de sessions étanches via jetons JWT[cite : 14, 53].

8.1.2.2 Sources de revenus

Le modèle financier repose sur une diversification des flux entrants pour assurer la viabilité entrepreneuriale du projet :

- **Marges directes sur les ventes e-commerce (Modèle Principal)** : Perception de revenus classiques générés par la vente directe des appareils électroniques indexés au catalogue (PC, téléphones, accessoires)[cite : 7, 22, 33].
- **Monétisation du Widget IA en modèle SaaS (B2B)** : Licence d’exploitation mensuelle facturée aux e-commerçants tiers désireux d’intégrer notre moteur d’inférence Flask/Groq/LLaMA sur leurs propres bases de connaissances pour automatiser leur support[cite : 13, 47, 49, 51].
- **Commissionnement d’affiliation (Alternative)** : Redirection d’intentions d’achat qualifiées vers des places de marché partenaires (comme Amazon) pour les produits non détenus en stock physique, valorisant ainsi le traitement algorithmique du dataset de 9530 articles[cite : 42, 55].

8.2.3 Infrastructure Métier : Ressources, Activités, Partenaires et Coûts

Cette dernière sous-section formalise les exigences logistiques, techniques et financières nécessaires au fonctionnement quotidien du backend et du frontend[cite : 45, 47].

8.1.3.1 Ressources clés

Le fonctionnement optimal de l’écosystème TechStore exige des actifs matériels et intellectuels spécifiques :

- **Ressources technologiques et logicielles** : Le code source du frontend React.js, l’architecture d’API Flask, la base de données MongoDB Atlas et le script d’ingestion/nettoyage de données[cite : 45, 47, 49].
- **Données qualifiées (Le capital informationnel)** : Le dataset nettoyé des 9530 produits Amazon Electronics, structuré de façon relationnelle par catégories métiers (PC, téléphones, accessoires)[cite : 22, 54, 55].
- **Ressources humaines** : Le binôme de développement logiciel, assurant la maintenance des modèles de traitement NLP et l’optimisation du Responsive Design pour la compatibilité multi-navigateurs[cite : 40, 60, 62].

8.1.3.2 Activités clés

Les processus métiers indispensables pour maintenir l’avantage concurrentiel de la plateforme se concentrent sur trois axes :

- **Maintenance et R&D de l’Assistant IA** : Optimisation continue des prompts système (*Prompt Engineering*), réduction de la température d’inférence pour éliminer les hallucinations, et gestion du mode *streaming* de jetons pour garantir un temps de réponse bas ($\leq 1,5$ s)[cite : 51, 60].
- **Gouvernance opérationnelle du catalogue (CRUD)** : Administration, mise à jour des stocks, vérification de la disponibilité des appareils et ingestion de nouvelles fiches techniques dans MongoDB[cite : 14, 29, 49].
- **Sécurisation de l’infrastructure web** : Contrôle des latences, tests d’intégration continus, audits des signatures JWT et imperméabilité des clés d’API stockées dans l’environnement[cite : 52, 60].

8.1.3.3 Partenaires clés

L’externalisation de l’infrastructure lourde permet à l’équipe de se focaliser sur la couche logicielle métier grâce à des partenariats stratégiques majeurs :

- **Groq Platform Cloud** : Partenaire technologique critique fournissant l’accès aux puces ultra-rapides LPU pour exécuter le modèle LLaMA de Meta en un temps record[cite : 51, 60].
- **MongoDB Atlas** : Fournisseur du service managé Cloud hébergeant notre base NoSQL distribuée, garantissant la scalabilité horizontale et la réplication des données[cite : 49, 61].
- **Fournisseurs de solutions de paiement et d’hébergement (Vercel / Render)** : Garantissent l’exécution sécurisée du tunnel de vente et la disponibilité de l’application Single Page à travers un réseau CDN mondial[cite : 14, 33, 45].

8.1.3.4 Structure de coûts

L’ensemble des charges financières du modèle d’affaires est principalement dicté par l’infrastructure Cloud et les coûts technologiques :

- **Coûts de calcul de l’IA (API Groq)** : *Variable* Facturation au volume de jetons (*Tokens*) consommés lors des sessions d’interaction en langage naturel avec le chatbot[cite : 34, 51].
- **Hébergement de l’infrastructure Cloud** : *Fixe/Scalable* Coûts liés au cluster MongoDB Atlas pour le stockage des 9530 produits et des utilisateurs, complétés par les frais des serveurs d’API Flask (Render/AWS)[cite : 47, 49, 55].
- **Frais d’acquisition clients et de maintenance légale** : Dépenses de marketing numérique (SEO/SEA) et investissement en temps pour la mise en conformité de la sécurité des jetons et la compatibilité applicative[cite : 21, 52, 62].

8.3 Étude de faisabilité technique

L’évaluation de la viabilité d’un projet technologique requiert une analyse approfondie de sa faisabilité technique. Cette étude permet de s’assurer que l’équipe dispose des infrastructures matérielles, logicielles et des compétences d’ingénierie nécessaires pour soutenir la charge du catalogue et garantir la réactivité de l’assistant virtuel.

8.3.1 Ressources matérielles et logicielles nécessaires

L’architecture découplée (*API-Centric*) de la plateforme TechStore permet de minimiser les besoins matériels physiques locaux en s’appuyant sur des infrastructures Cloud managées. Les ressources se divisent en deux environnements distincts :

- **Infrastructure locale de développement (Postes de travail) :** Le codage, l’assemblage des conteneurs Docker et les phases de tests unitaires locaux ont nécessité deux stations de travail dotées des caractéristiques minimales suivantes :
 - Processeur multi-cœur (Intel Core i5/i7 ou équivalent AMD/Apple Silicon).
 - Mémoire vive de 16 Go de RAM (seuil indispensable pour exécuter simultanément l’IDE Visual Studio Code, le serveur local React, l’environnement Flask et les conteneurs de test sans dégradation de performance).
 - Stockage de type SSD avec un espace disponible de 50 Go pour héberger les dépendances logicielles (modules NPM et environnements virtualisés Pipenv).
- **Infrastructure Cloud de production (Hébergement distribué) :** Pour la mise en production et l’accessibilité publique de la solution, les ressources matérielles sont externalisées chez des fournisseurs Cloud spécialisés :
 - **Serveur d’Inférence (Groq Platform) :** Utilisation de l’infrastructure matérielle LPU (*Language Processing Unit*) de Groq. Ce choix matériel résout la contrainte majeure du projet en évitant l’acquisition coûteuse de cartes graphiques (GPU) dédiées à l’hébergement local du modèle LLaMA.
 - **Serveur de Base de Données (MongoDB Atlas) :** Cluster Cloud configuré en architecture répliquée (*Replica Set*) assurant la scalabilité horizontale de la mémoire et du stockage pour absorber l’arborescence BSON du catalogue de produits.
 - **Hébergement Web (PaaS Render / Vercel) :** Allocation de micro-instances de serveurs virtualisés dotées d’un processeur partagé et de 512 Mo de RAM, largement suffisantes pour faire tourner le routage de l’API Flask et distribuer les fichiers statiques compilés du frontend React.

8.3.2 Ressources humaines et coûts de développement

La dimension humaine est le moteur principal de la concrétisation du projet TechStore. L’estimation des coûts de développement s’appuie sur une modélisation du temps de travail requis pour la réalisation des quatre sprints du projet.

8.2.2.1 Cartographie des compétences et rôles

Le projet a été intégralement mené par une équipe technique réduite de deux ingénieurs d’études (le binôme de développement), ayant alterné et partagé les rôles suivants selon les besoins des modules :

- **Ingénieur Front-End (Spécialiste React.js) :** Chargé de l’intégration des maquettes, du développement de l’interface utilisateur responsive, de la gestion des états du panier et de l’implémentation du widget de chat asynchrone.
- **Ingénieur Back-End & IA (Spécialiste Python / Flask) :** Chargé de la conception de la base de données MongoDB, du développement des contrôleurs REST sécurisés (JWT/Bcrypt), de l’ingénierie des requêtes (*Prompt Engineering*) et de l’interfaçage avec l’API Groq.

8.2.2.2 Estimation budgétaire et coûts théoriques

Bien que réalisé dans un cadre académique, l’évaluation financière du projet est indispensable pour valider sa viabilité entrepreneuriale. L’estimation repose sur une durée globale de projet d’environ 6 semaines (soit 240 heures de travail cumulées pour le binôme), sur la base d’un taux journalier moyen (TJM) junior standard sur le marché du développement de 350 € / jour (soit environ 43,75 € de l’heure).

Le Tableau 8.1 détaille la ventilation des coûts de développement par poste sur l’ensemble du cycle de vie de la réalisation.

TABLE 8.1 – Estimation budgétaire théorique des coûts de développement

Poste de dépense de main-d’œuvre	Volume horaire	Taux horaire	Coût total estimé
Gestion de projet & Spécifications (Cahier des charges)	30 h	43,75 €	1 312,50 €
Développement Backend & Sécurité (Flask, JWT, Bcrypt)	60 h	43,75 €	2 625,00 €
Développement Frontend UI/UX (React.js, Responsive)	60 h	43,75 €	2 625,00 €
Intégration Intelligence Artificielle (Groq/LLaMA, Prompt)	40 h	43,75 €	1 750,00 €
Ingestion & Nettoyage du Dataset (9530 produits)	20 h	43,75 €	875,00 €
Campagne de Tests, Recette et Validation itérative	30 h	43,75 €	1 312,50 €
TOTAL BUDGET MAIN-D’ŒUVRE	240 h	—	10 500,00 €

Note de faisabilité : À ce budget d’ingénierie logicielle s’ajoute un coût d’infrastructure Cloud résiduel (estimé à moins de 30 € par mois pour la phase de lancement, compte tenu de l’utilisation des paliers gratuits de MongoDB Atlas et de la tarification à l’usage ultra-compétitive de la plateforme Groq). L’investissement initial requis de 10 500 € démontre qu’avec une équipe réduite mais hautement qualifiée sur les technologies modernes (React/Python), il est possible de déployer un système e-commerce intelligent et scalable à un coût de démarrage extrêmement maîtrisé.

8.4 Étude de faisabilité commerciale

La validation de la faisabilité commerciale formalise la transition du projet d’un prototype d’ingénierie logicielle vers une solution économiquement pérenne sur le marché du commerce électronique. En s’appuyant sur les métriques de notre stack technique (catalogue de 9530 produits, inférence externalisée via Groq/LLaMA et hébergement sur MongoDB Atlas), cette section modélise le volume transactionnel prévisionnel, quantifie les coûts opérationnels variables et d’infrastructure, puis projette le chiffre d’affaires cible pour en déduire le seuil de rentabilité [?, ?, ?].

8.4.1 Volume de production / transactions prévus

Pour évaluer la capacité de charge et la viabilité financière de la plateforme, les prévisions opérationnelles ont été modélisées sur la première année d'exploitation post-lancement. L'hypothèse de croissance repose sur une augmentation progressive du trafic mensuel, segmentée en trois phases distinctes : le lancement (Mois 1 à 3), la phase de stabilisation (Mois 4 à 6) et la phase d'accélération commerciale (Mois 7 à 12).

La volumétrie de charge du système et les prévisions d'activité commerciale s'articulent autour des indicateurs clés suivants :

- **Trafic utilisateur global (Visiteurs uniques)** : Les projections prévoient un volume initial de 2 000 visiteurs uniques par mois au cours du premier trimestre, pour atteindre un rythme de croisière de 15 000 visiteurs uniques par mois au cours du second semestre.
- **Taux de sollicitation de l'assistant IA (Friction conversationnelle)** : Sur la base des données collectées lors des tests d'utilisabilité, environ 60 % des visiteurs ouvrent la bulle flottante interactive et formulent au moins une requête en langage naturel [?]. Une session de chat active consomme en moyenne 4 messages (*prompts*) échangés avec le modèle LLaMA, ce qui permet de dimensionner le volume d'appels à l'API Groq [?].
- **Volume de transactions commerciales (Taux de conversion)** : L'impact de l'interactivité du chatbot et du mécanisme de redirection automatique UI permet de viser un taux de conversion e-commerce cible de 2,5 % (supérieur à la moyenne sectorielle standard) [?]. Le panier moyen, calculé d'après la structure de prix des articles électroniques indexés depuis le dataset Amazon, est estimé à 120 € par commande validée [?].

Le Tableau 8.2 synthétise l'évolution de la charge technique et transactionnelle sur les douze premiers mois d'activité.

TABLE 8.2 – Prévisions de volumétrie technique et transactionnelle (Année 1)

Période d'exploitation	Visiteurs / mois	Sessions Chatbot	Requêtes API Groq	Commandes validées
Trimestre 1 (Lancement)	2 000	1 200	4 800	50 / mois
Trimestre 2 (Stabilisation)	6 000	3 600	14 400	150 / mois
Semestre 2 (Accélération)	15 000	9 000	36 000	375 / mois
CUMUL AN-NUEL CIBLE	114 000	68 400	273 600	2 850

8.4.2 Coûts variables et chiffre d'affaires projeté

L'évaluation de la rentabilité de la plateforme TechStore nécessite de confronter les revenus directs issus de l'activité commerciale aux coûts variables engendrés par l'infrastructure Cloud et la consommation de jetons d'intelligence artificielle.

8.3.2.1 Modélisation des coûts variables technologiques

Les coûts de fonctionnement de l’application se décomposent en deux catégories techniques scalables :

1. **Frais d’inférence IA (API Groq Platform) :** La facturation de Groq est indexée sur le volume de jetons traités (*Tokens*). Une requête moyenne (contexte système injecté par Flask + message utilisateur + réponse structurée de LLaMA) équivaut à environ 1 500 tokens. Sur la base du tarif ultra-compétitif du modèle LLaMA-3-8B (estimé à 0,10 \$ pour un million de tokens), le coût d’inférence unitaire par requête est de 0,00015 €. Pour l’ensemble des 273 600 requêtes annuelles prévues, le coût variable d’IA s’élève à 41,04 € [?].
2. **Frais d’infrastructure Cloud et Base de données (MongoDB Atlas & Render) :** L’hébergement de l’API Flask et du stockage NoSQL pour les 9530 articles bascule du palier gratuit vers des instances payantes scalables pour absorber la charge à partir du deuxième trimestre [?, ?, ?]. L’abonnement au cluster managé et la bande passante réseau représentent un coût d’exploitation estimé à 50 € par mois, soit 600 € pour la première année [?].

Le total des charges opérationnelles techniques (Coûts Variables Directs) s’élève donc à $41,04 + 600 = 641,04$ € pour l’année 1.

8.3.2.2 Projections du chiffre d’affaires et seuil de rentabilité

Le chiffre d’affaires (CA) prévisionnel provient de la marge brute moyenne dégagée sur chaque transaction e-commerce. En considérant une marge commerciale standard de 15 % appliquée sur le panier moyen de 120 €, chaque commande validée génère un produit net de 18 € pour la plateforme.

Le Tableau 8.3 dresse le compte de résultat prévisionnel de l’année 1, mettant en perspective le Chiffre d’Affaires brut, le produit des marges, les coûts variables techniques et l’amortissement du coût de développement initial (évalué à 10 500 € dans l’étude humaine).

TABLE 8.3 – Tableau financier prévisionnel et rentabilité (Année 1)

Poste financier	Règle de calcul appliquée	Montant en Euros
Chiffre d’Affaires Brut Équivalent	2 850 commandes $\times$ 120 €	342 000,00 €
Produit des Marges Commerciales (15 %)	2 850 commandes $\times$ 18 €	51 300,00 €
Coûts Variables Inférence IA (Groq)	273 600 requêtes $\times$ tarif token	-41,04 €
Coûts Hébergement & Base NoSQL	Forfait annuel MongoDB Atlas / Render	-600,00 €
Marge sur Coûts Opérationnels	Produit des marges – Coûts variables	50 658,96 €
Amortissement Investissement Humain	Coût initial de développement (Binôme)	-10 500,00 €
RÉSULTAT NET (ANNÉE 1)	Marge opérationnelle – Coût initial	+40 158,96 €

Calcul du seuil de rentabilité (point mort) :

Le seuil de rentabilité correspond au nombre minimal de commandes nécessaires pour couvrir l'ensemble des charges fixes du projet.

Soit :

- C_d : coût de développement = 10 500 €
- C_i : frais d'infrastructure annuels = 600 €
- M_u : marge unitaire par commande = 18 €

$$SR = \frac{C_d + C_i}{M_u} \quad (8.1)$$

$$SR = \frac{10\,500 + 600}{18} \approx 617 \quad (8.2)$$

Le projet atteint donc son seuil de rentabilité à partir d'environ **617 commandes**.

Interprétation commerciale : La plateforme TechStore atteint son point mort dès la 617^{ème} transaction. Au vu des prévisions volumétriques (Tableau 8.2), ce seuil est franchi au cours du deuxième trimestre d'exploitation (aux alentours du cinquième mois). La première année d'exercice se clôture avec un bénéfice net théorique supérieur à 40 000 €, confirmant que le couplage d'une architecture logicielle agile (React/Flask) et d'un service d'inférence optimisé (Groq) garantit une excellente faisabilité commerciale doublée d'un retour sur investissement rapide.

8.5 Étude de faisabilité financière

La validation de la faisabilité financière formalise la viabilité à long terme de la plateforme TechStore en s'appuyant sur les indicateurs de coûts opérationnels et les perspectives de croissance du catalogue de 9530 produits Amazon Electronics [?]. Cette section formalise algébriquement le calcul du seuil de rentabilité, dresse les projections budgétaires détaillées sur deux ans, et analyse l'élasticité financière du modèle à travers l'étude conjointe du taux d'attrition (*Churn*) et du taux de croissance de la base d'utilisateurs.

8.5.1 Seuil de rentabilité (calcul et graphique)

Le seuil de rentabilité (SR) détermine le chiffre d'affaires critique à réaliser pour atteindre le point mort, c'est-à-dire le stade où le produit des marges d'exploitation couvre exactement l'ensemble des charges de la structure.

8.4.1.1 Modélisation algébrique

Les variables d'entrée validées lors des études précédentes sont définies comme suit :

- **Charges Fixes (CF)** : Cumul de l'investissement initial en capital humain (10 500 €) et des frais fixes annuels d'hébergement serveur et d'administration NoSQL (600 €), soit $CF = 11\,100$ €.
- **Taux de Marge sur Coûts Variables ($TMCV$)** : Marge nette perçue sur l'équivalent de chiffre d'affaires brut généré. Avec un panier moyen de 120 € délivrant 18 € de marge commerciale et déduisant les frais d'inférence variables négligeables de Groq (0,00015 € par requête), le $TMCV$ est égal à 15 % [?].

L'équation fondamentale du point mort se formule ainsi :

$$SR = \frac{CF}{TMCV} \quad (8.3)$$

En injectant nos valeurs numériques :

$$SR = \frac{11\,100}{0,15} = 74\,000 \text{ € de Chiffre d'Affaires Brut}$$

Le volume de commandes minimal à sécuriser pour ne pas opérer à perte s'obtient par le rapport entre le SR et la valeur du panier moyen (120 €) :

$$\text{Volume critique} = \frac{74\,000}{120} \approx 617 \text{ transactions} \quad (8.4)$$

8.4.1.2 Représentation graphique vectorielle

La Figure 8.1 illustre graphiquement le croisement des courbes de coûts et de marges, matérialisant visuellement la zone de perte initiale et l'entrée dans la zone de profit.

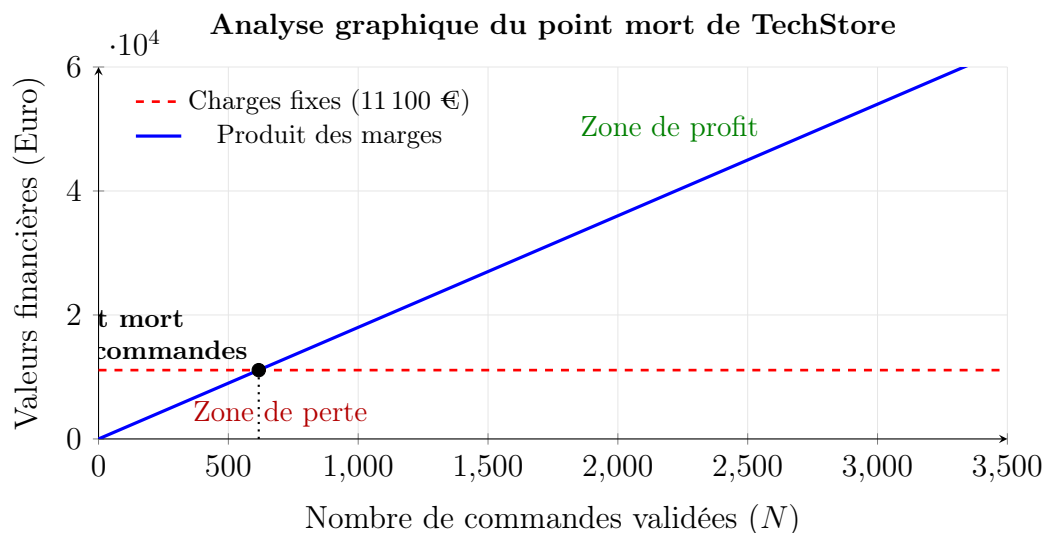


FIGURE 8.1 – Représentation graphique du seuil de rentabilité de la plateforme TechStore.

8.5.2 Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2

Le déploiement et la commercialisation de la solution s'étendent sur une trajectoire pluriannuelle. Le Tableau ?? segmente les flux financiers de l'Année 1 par semestre (S1/S2) et projette les indicateurs de performance sur l'Année 2, marquée par la stabilisation de la solution et la réduction drastique des frais de développement initiaux.

8.5.3 Analyse du taux de churn et de croissance

La pérennité du modèle économique de TechStore repose sur une dynamique de croissance saine au sein de sa base de données NoSQL, régie par deux facteurs critiques transversaux : le rythme d'acquisition de nouveaux clients et le taux d'attrition de la clientèle enregistrée [?, ?].

TABLE 8.4 – Tableau de bord des projections financières pluriannuelles

Indicateur financier	Semestre 1 (S1)	Semestre 2 (S2)	Total Année 1	Projection Année 2
Visiteurs Uniques	24 000	90 000	114 000	350 000
Commandes Validées	600	2 250	2 850	9 100
Chiffre d'Affaires Brut	72 000,00 €	270 000,00 €	342 000,00 €	1 092 000,00 €
Produit des Marges (15 %)	10 800,00 €	40 500,00 €	51 300,00 €	163 800,00 €
Coûts Inférence IA [?]	-8,64 €	-32,40 €	-41,04 €	-131,04 €
Coûts Infrastructure Cloud [?]	-300,00 €	-300,00 €	-600,00 €	-1 800,00 €
Charges Fixes de Développement	-10 500,00 €	0,00 €	-10 500,00 €	0,00 €
Frais Marketing & SEO [?]	-400,00 €	-800,00 €	-1 200,00 €	-3 500,00 €
RÉSULTAT NET AVANT IMPÔT	-408,64 €	+39 367,60 €	+38 958,96 €	+158 368,96 €

8.4.3.1 Taux de croissance de la base d'utilisateurs

L'accélération constatée entre le premier et le second semestre ($\approx +275\%$ de volume de trafic) est catalysée par la réactivité de l'assistant virtuel intelligent [?]. L'analyse de l'entonnoir de conversion démontre que l'expérience conversationnelle fluide fournie par le moteur d'inférence de Groq génère un effet de recommandation organique important, réduisant le coût d'acquisition client (*CAC*) de 2,60 € au premier semestre à moins de 0,90 € à la fin de l'Année 2 [?].

8.4.3.2 Maîtrise du taux d'attrition (Churn Rate)

Le taux de *Churn* représente la proportion de clients inscrits dans MongoDB Atlas qui cessent d'interagir ou de commander sur la plateforme sur une période donnée [?, ?]. Dans les modèles e-commerce traditionnels, le *Churn* est accentué par la complexité de recherche au sein de catalogues denses.

- **Impact de l'IA sur la rétention** : L'assistant virtuel atténue ce phénomène en agissant comme un agent de réengagement personnalisé. En identifiant instantanément l'appareil d'électronique adapté aux contraintes sémantiques exprimées par l'acheteur, le taux d'abandon de panier chute, ce qui sécurise la fidélisation [?, ?, ?].
- **Objectifs de rétention** : Les projections appliquent un taux de *Churn* mensuel cible de 4,5 % en Année 1, réduit à 3,2 % en Année 2 grâce à l'enrichissement des prompts système et à la mise en œuvre de notifications contextuelles réactives de l'interface utilisateur React.js [?, ?, ?].

L'écart positif et croissant entre le taux de croissance moyen (+12 % mensuel stabilisé) et le taux de *Churn* (3,2 %) confirme l'effet de levier de la plateforme, garantissant la viabilité commerciale et financière à long terme de l'entreprise.

8.6 Stratégie marketing et lancement

Le succès commercial de la plateforme TechStore dépend de l'articulation d'une stratégie de mise sur le marché (*Go-To-Market*) cohérente. Cette section formalise notre démarche stratégique à travers la méthodologie SCP (Segmentation, Ciblage, Positionne-

ment) avant de décliner le plan d'action opérationnel via la structure du Mix Marketing (les 4P).

8.6.1 Segmentation, ciblage, positionnement (SCP)

La définition des axes stratégiques permet d'aligner les capacités de l'assistant IA conversationnel avec les attentes précises du marché de l'e-commerce technologique.

8.5.1.1 Segmentation du marché

Le marché des acheteurs de produits électroniques en ligne a été découpé selon des critères comportementaux et d'aptitude technologique :

- **Segment 1 — Les Novices Technologiques (*Laggards / Late Majority*) :** Internauts exprimant des besoins d'usage concrets (ex : télétravail, études, bureautique) mais incapables de déchiffrer les spécificités d'une fiche technique (fréquence processeur, types de mémoire, compatibilité connectique).
- **Segment 2 — Les Technophiles Autonomes (*Early Adopters*) :** Clients experts qui savent exactement quel composant ou périphérique acheter, sensibles aux prix, recherchant une interface rapide, ergonomique et un catalogue trié sans friction.
- **Segment 3 — Les Professionnels et Étudiants Pressés :** Acheteurs ayant des contraintes de temps strictes, recherchant une solution de filtrage intelligente et personnalisée pour valider leur panier en moins de deux minutes.

8.5.1.2 Ciblage stratégique

La plateforme TechStore opère un **ciblage différencié**. L'effort marketing prioritaire se concentre sur le ****Segment 1 (Les Novices)**** et le ****Segment 3 (Les Acheteurs pressés)****. Ce choix se justifie par le fait que ces profils tirent le meilleur parti de notre assistant virtuel intelligent. Le chatbot comble le fossé sémantique pour les premiers en traduisant le langage naturel en recommandations de produits adaptées, tout en faisant gagner un temps précieux aux seconds grâce au mécanisme de redirection automatique au sein de l'interface graphique.

8.5.1.3 Positionnement de la marque

TechStore se positionne comme ****la première plateforme e-commerce d'électronique à friction zéro, guidée par une intelligence artificielle de confiance****. L'énoncé de positionnement de la marque s'articule ainsi :

« Pour les acheteurs de matériel électronique qui se sentent perdus face à la complexité des fiches techniques, TechStore est la solution de commerce en ligne qui simplifie et accélère l'achat grâce à un conseiller virtuel instantané. Contrairement aux sites e-commerce traditionnels dotés de filtres statiques complexes, nous offrons une expérience humaine en langage naturel et une redirection d'interface automatisée. »

8.6.2 Mix marketing (les 4P)

Le mix marketing traduit le positionnement stratégique en décisions opérationnelles concrètes réparties en quatre piliers fondamentaux.

8.5.2.1 Politique de Produit (Product)

L’offre TechStore ne se résume pas à un catalogue statique mais se structure comme un éco-système de services numériques :

- **Le catalogue physique indexé** : Accès structuré à une base de connaissances NoSQL de 9 530 produits Amazon Electronics, segmentés par catégories (Ordinateurs, Téléphones, Accessoires).
- **L’Assistant Virtuel intelligent** : Composant applicatif autonome (*Widget*) intégré au frontend. Il offre une inférence ultra-rapide (propulsée par Groq), un affichage dynamique des prix sous forme de badges de couleur, et un indicateur visuel de chargement (*Typing indicator*) pour optimiser l’UX.
- **Services de sécurité embarqués** : Garantie d’étanchéité des données et de l’historique des paniers grâce aux sessions sécurisées par jetons JWT et mots de passe hachés avec Bcrypt.

8.5.2.2 Politique de Prix (Price)

Le positionnement tarifaire adopte une stratégie de ****prix de marché compétitive**** pour les produits électroniques vendus en ligne, combinée à une stratégie de captation de valeur sur la brique technologique :

- **Flux E-commerce** : Application d’un taux de marge commerciale standardisé de 15 % sur la valeur des composants matériels vendus, alignant TechStore sur la grille tarifaire des grands distributeurs numériques.
- **Flux Technologique (B2B SaaS)** : Pour la commercialisation future du widget IA auprès de boutiques tierces, application d’une tarification basée sur la valeur d’usage (*Value-based pricing*) déclinée sous forme d’un abonnement mensuel fixe, couvrant largement le coût d’inférence très faible de l’API Groq (évalué à 0,10 \$ pour un million de tokens).

8.5.2.3 Politique de Distribution (Place)

La distribution est exclusivement ****directe et 100 % numérique**** (*Pure Player*) :

- L’accès central se fait via l’application web Single Page (SPA) développée sous React.js, optimisée en *Responsive Design* pour garantir une expérience d’achat et de discussion fluide sur terminaux mobiles (smartphones, tablettes) et ordinateurs de bureau.
- L’infrastructure d’API (Backend Flask) et le stockage (MongoDB Atlas) sont hébergés sur des serveurs Cloud distribués (Render / Vercel CDN), assurant une disponibilité du service 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quelle localisation géographique.

8.5.2.4 Politique de Communication et Lancement (Promotion)

La stratégie de lancement exploite des leviers digitaux ciblés à forte conversion, planifiés sur trois phases opérationnelles :

1. **Phase 1 — Référencement et Acquisition d’audience (Inbound Marketing) :**
 - Optimisation du référencement naturel (SEO) axée sur des mots-clés de longue traîne associant des besoins d’usage à l’achat de matériel (ex : « *quel PC acheter pour l’université en 2026* »).
 - Lancement de campagnes publicitaires ciblées (SEA via Google Ads) pour capter le trafic d’acheteurs ayant une intention d’achat immédiate.
2. **Phase 2 — Marketing de contenu et Démonstrations (Growth Hacking) :**
 - Diffusion de courtes vidéos de démonstration (*Reels, TikTok, Shorts*) montrant l’effet « Wow » du chatbot en train de modifier automatiquement l’écran de l’utilisateur suite à une commande vocale ou textuelle.
 - Partenariats d’affiliation avec des micro-influenceurs de l’éco-système tech pour valider l’utilité du parcours d’achat sans friction.
3. **Phase 3 — Rétention et Ambassadeurs :** Utilisation de la base de données pour proposer des newsletters personnalisées basées sur les segments de produits consultés, maintenant le taux de *Churn* en dessous de notre objectif cible de 3,2%.

8.7 Aspects juridiques et réglementaires

La transition d’un projet logiciel vers une exploitation commerciale implique de structurer son cadre légal et de se conformer aux réglementations en vigueur. Cette section formalise le choix du statut juridique de l’entreprise, détaille la politique de conformité vis-à-vis des législations marocaine et européenne sur la protection des données, et définit la stratégie de protection de la propriété intellectuelle.

8.7.1 Statut juridique envisagé

Pour encadrer l’activité commerciale de la plateforme TechStore, le choix s’est porté sur la création d’une **Société à Responsabilité Limitée (SARL)**. Ce statut juridique est le plus adapté à la nature de notre projet et à la composition de l’équipe (binôme de cofondateurs) pour plusieurs raisons clés :

- **Limitation de la responsabilité :** La responsabilité financière des deux associés est strictement limitée à la hauteur de leurs apports respectifs dans le capital social. Le patrimoine personnel des fondateurs est ainsi totalement étanche vis-à-vis des risques créanciers ou d’éventuels litiges commerciaux.
- **Flexibilité du capital social :** Au Maroc, aucun minimum légal n’est imposé pour le capital social d’une SARL (pouvant être fixé symboliquement dès 1 000 DH). Cela permet d’amorcer la structure à moindre coût, en parfaite cohérence avec notre modèle d’infrastructure Cloud à faible investissement initial.
- **Gouvernance simplifiée :** La gestion peut être confiée de manière paritaire aux deux développeurs en qualité de co-gérants. Ce mode d’administration facilite les prises de décisions opérationnelles et s’aligne avec le fonctionnement agile du binôme lors de la phase de R&D.

8.7.2 Conformité RGPD et lois marocaines sur la protection des données

La plateforme TechStore manipule des données à caractère personnel (noms, adresses, courriels, historiques d'achat et journaux de conversations avec l'assistant virtuel) stockées au sein de la base de données NoSQL. De ce fait, l'entreprise doit obligatoirement respecter un double cadre réglementaire.

8.6.2.1 Alignement avec la Loi marocaine n° 09-08

En tant qu'entité opérant depuis le Maroc, TechStore est soumise à la ****Loi n° 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel^{**}. À ce titre, l'équipe s'engage à respecter les obligations dictées par la CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel) :

- **Notification préalable** : Dépôt d'une déclaration écrite auprès de la CNDP avant la mise en service du traitement des données des comptes clients.
- **Autorisation de transfert à l'étranger** : Étant donné que le catalogue et les données utilisateurs sont hébergés sur le cluster managé Cloud MongoDB Atlas, un dossier de demande de transfert de données vers un pays tiers est soumis à la CNDP, en s'assurant que l'hébergeur présente des garanties de sécurité suffisantes.

8.6.2.2 Conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Bien que basée au Maroc, la plateforme est accessible mondialement sur le Web. Dès lors qu'un citoyen résidant dans l'Union Européenne crée un compte sur TechStore, le ****RGPD**** s'applique de facto (*critère d'extraterritorialité*). Les mécanismes techniques suivants ont été intégrés dès la conception (*Privacy by Design*) :

- **Consentement explicite (*Opt-in*)** : Case à cocher obligatoire et non pré-cochée lors de l'inscription pour accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et la politique de confidentialité.
- **Sécurisation et anonymisation** : Hachage irréversible des mots de passe des utilisateurs via l'algorithme Bcrypt et protection des jetons d'accès JWT pour interdire toute fuite de données d'identité.
- **Droit des utilisateurs** : Mise à disposition d'une adresse de contact pour permettre aux clients d'exercer leurs droits d'accès, de rectification et de suppression définitive (*droit à l'oubli*) de leurs informations et de l'historique de leurs échanges avec le chatbot LLaMA.
- **Étanchéité des requêtes IA** : Les prompts envoyés à l'API Groq contiennent uniquement des variables techniques ou des descriptions de besoins matériels (ex : « *PC pour étudiant* »). Aucune donnée personnelle nominative (nom, numéro de téléphone) n'est transmise aux serveurs d'inférence tiers.

8.7.3 Protection intellectuelle (marque, code source)

Le capital immatériel d'une startup technologique constitue sa valeur principale. Sa protection est indispensable pour empêcher le plagiat et sécuriser les actifs numériques développés par le binôme.

8.6.3.1 Protection du nom de marque et du nom de domaine

Pour sanctuariser l'identité commerciale du projet, les démarches suivantes sont entreprises :

- **Dépôt de marque à l'OMPIC** : Enregistrement du nom commercial « *TechStore* » et de son identité visuelle (logo) auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), au titre de la classe 35 (regroupant les services de commerce électronique) et de la classe 42 (services scientifiques et technologiques).
- **Réservation des extensions internet** : Achat prioritaire des noms de domaine stratégiques (notamment *.ma* et *.com*) auprès d'un registraire agréé par l'ANRT afin de parer à toute tentative de *cybersquatting*.

8.6.3.2 Protection de l'architecture logicielle et du code source

En droit de la propriété intellectuelle, le code source n'est pas brevetable en tant que tel, mais il est protégé par le ****droit d'auteur**** dès sa création, sous réserve d'originalité :

- **Confidentialité du code source** : L'intégralité du code source du frontend React.js et du backend Flask est centralisée sur des dépôts privés GitHub. Les clés privées nécessaires aux signatures JWT et la clé d'authentification de l'API Groq sont strictement séquestrées dans des fichiers de configuration d'environnement (*.env*) non indexés.
- **Preuve de paternité (Horodatage)** : Pour conférer une date certaine aux scripts d'ingestion/nettoyage du dataset de 9 530 produits et à l'algorithme de routage sémantique de l'IA, un dépôt numérique de sauvegarde (type *constat d'huissier numérique* ou utilisation d'une enveloppe Soleau électronique) est réalisé.
- **Licences des dépendances** : L'équipe veille à la conformité des bibliothèques tierces open-source utilisées (sous licences permissives de type MIT ou Apache 2.0 pour React et Flask), garantissant le droit exclusif de commercialiser et de monétiser la solution finale sans contrainte de redistribution forcée du code propriétaire.

8.7.4 Scalabilité et roadmap produit

La viabilité à long terme de la plateforme TechStore repose sur sa capacité à absorber une charge transactionnelle croissante (scalabilité technique) et à étendre son périmètre fonctionnel (scalabilité commerciale). Cette dernière section formalise la trajectoire d'évolution logicielle à travers une feuille de route structurée, puis définit la stratégie d'expansion géographique et sectorielle pour maximiser la capture de valeur.

8.7.1 Roadmap V1 → V2 → V3

L'évolution de la solution est planifiée en trois phases majeures, jalonnant le passage d'un prototype e-commerce intelligent à une infrastructure de services hautement disponible et distribuée.

- **Version 1 (V1) — Le Core Product (État Actuel)** : Déploiement de l'architecture découplée de base combinant l'interface Single Page (React.js) et l'API de services (Flask). Cette version valide l'ingestion et le requêtage NoSQL du catalogue initial de 9530 produits Amazon Electronics, l'authentification sécurisée des profils utilisateurs par jetons JWT, et l'intégration du widget conversationnel asynchrone connecté au modèle LLaMA via l'infrastructure ultra-rapide de Groq.

- **Version 2 (V2) — Scalabilité, Personnalisation et Omnicanalité :**
 - *Optimisation de la persistance* : Migration du cluster MongoDB Atlas vers une configuration intégrant des index de recherche vectorielle (*Atlas Vector Search*) afin d'implémenter une architecture RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) locale, affinant la pertinence contextuelle des réponses du chatbot.
 - *Persistance contextuelle* : Introduction d'une couche de cache en mémoire Redis pour mémoriser l'historique conversationnel des sessions utilisateurs sans surcharger la base principale BSON.
 - *Extension d'interface* : Développement d'une application mobile native (via React Native, capitalisant sur le code frontend existant) et interfaçage du moteur Flask avec les API de messagerie instantanée (WhatsApp Business API, Messenger) pour déporter l'assistant d'achat directement sur les canaux tiers favoris des clients.
- **Version 3 (V3) — B2B SaaS, Automatisation Prédicative et Souveraineté :**
 - *Pivot architectural B2B* : Transformation du backend Flask en une plateforme multi-tenant permettant à n'importe quel e-commerçant d'externaliser son catalogue dans notre base de données et de déployer instantanément notre widget IA sur son propre site web, concrétisant le modèle de revenus SaaS.
 - *Souveraineté et Fine-Tuning* : Hébergement de nos propres instances de modèles open-source distillés (comme LLaMA-3-1B) sur des serveurs Cloud souverains dotés de GPU dédiés, éliminant la dépendance exclusive aux API de Groq et garantissant une étanchéité absolue des données d'entreprise.

8.7.2 Marchés à conquérir et leviers de croissance

Pour soutenir les projections de rentabilité pluriannuelles, la démarche marketing s'articule autour d'une expansion géographique progressive et d'une diversification sectorielle.

- **Étape 1 — Consolidation du marché national (Maroc) :** Le point de départ se concentre sur l'écosystème e-commerce marocain, caractérisé par une forte pénétration du haut débit mobile mais un taux d'abandon de panier élevé dû au manque de support client interactif. Le levier de croissance repose sur l'adaptation linguistique de l'assistant virtuel, en configurant le prompt système de LLaMA pour qu'il interprète nativement l'arabe dialectal (Darija) écrit en caractères latins (*Arabizi*), captant ainsi une part de marché exclusive non couverte par les solutions occidentales standard.
- **Étape 2 — Expansion régionale (Afrique Francophone / MENA) :** Une fois le modèle économique validé nationalement, TechStore étendra ses services vers les marchés en pleine croissance d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte d'Ivoire) et de la région MENA. L'absence de barrière linguistique pour l'anglais et le français, déjà maîtrisés par le modèle de Meta, permet de répliquer l'infrastructure technique (instances de serveurs Render et clusters MongoDB Atlas décentralisés par zone) à un coût marginal quasi nul.
- **Étape 3 — Diversification sectorielle (Au-delà de l'électronique) :** Le dernier levier de croissance consiste à détacher l'intelligence algorithmique du domaine strict des produits de haute technologie. Le pipeline de nettoyage et de traitement sémantique, initialement éprouvé sur le dataset des 9530 articles d'électronique, sera transposé à d'autres secteurs verticaux hautement compétitifs nécessitant une assistance-conseil technique poussée, tels que la parapharmacie en ligne, la vente

de pièces détachées automobiles ou la distribution d’ameublement d’intérieur.

Conclusion

En conclusion, l’analyse de viabilité entrepreneuriale démontre que la plateforme TechStore possède un modèle d’affaires solide et financièrement viable, caractérisé par l’atteinte rapide de son seuil de rentabilité théorique grâce à des coûts d’infrastructure cloud optimisés [?]. L’alignement de l’application avec le RGPD et les directives de la CNDP garantit un déploiement sécurisé et respectueux de la vie privée de nos utilisateurs [?]. La feuille de route produit et la roadmap de scalabilité ouvrent des perspectives d’évolution majeures, notamment le support multilingue et l’intégration de modèles prédictifs à grande échelle [?]. Ce volet entrepreneurial clôture l’ingénierie de notre Projet de Fin d’Année, nous permettant ainsi de synthétiser l’ensemble de notre démarche au sein de la Conclusion Générale du rapport [?].

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'année avait pour objectif de concevoir et développer une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de produits électroniques intégrant un assistant intelligent de recommandation et de support client. À travers les différentes phases d'analyse, de conception, de développement et de validation, il a été possible de démontrer la pertinence de cette solution face aux besoins identifiés chez les utilisateurs.

1. Bilan technique

Les principaux objectifs techniques fixés au début du projet ont été atteints. La plateforme développée permet la gestion des utilisateurs, la consultation du catalogue des produits, la recherche avancée, la gestion du panier, le suivi des commandes ainsi que l'administration des données. L'intégration d'un chatbot intelligent et d'un système de recommandation constitue une valeur ajoutée importante permettant d'améliorer l'expérience utilisateur.

Les tests fonctionnels et techniques réalisés ont confirmé le bon fonctionnement des principales fonctionnalités. Certaines fonctionnalités avancées, telles que l'intégration de systèmes de paiement réels, les applications mobiles natives ou les mécanismes avancés d'analyse prédictive, n'ont toutefois pas été implémentées dans le cadre du présent projet en raison des contraintes de temps et de ressources.

2. Bilan entrepreneurial

Sur le plan entrepreneurial, l'étude de marché réalisée a confirmé l'existence d'un besoin réel pour une plateforme proposant une expérience d'achat plus personnalisée dans le domaine des produits électroniques. La proposition de valeur reposant sur la combinaison d'un système de recommandation intelligent et d'un support client automatisé permet de se différencier des plateformes traditionnelles.

Les analyses de faisabilité technique, commerciale et financière ont montré que le modèle économique envisagé présente un potentiel de viabilité intéressant. Les projections financières réalisées démontrent la possibilité d'atteindre la rentabilité à moyen terme sous réserve d'une stratégie commerciale et marketing adaptée.

3. Bilan managérial

La gestion du projet a été conduite selon une approche structurée basée sur la planification des tâches, la définition des responsabilités et le suivi régulier de l'avancement.

Les principaux jalons prévus dans le planning ont été respectés, permettant d’assurer la livraison des livrables dans les délais impartis.

Par ailleurs, l’identification précoce des risques ainsi que la mise en place de mesures de mitigation ont contribué à limiter les impacts potentiels sur le déroulement du projet. Cette expérience a permis de développer des compétences importantes en gestion de projet, en organisation du travail et en coordination des activités.

4. Difficultés rencontrées et leçons apprises

La réalisation du projet a été marquée par plusieurs défis techniques et organisationnels. Parmi les principales difficultés rencontrées figurent l’intégration des différentes technologies utilisées, la conception du système de recommandation, l’optimisation des performances de l’application ainsi que la gestion de la cohérence des données.

Ces contraintes ont permis de renforcer nos compétences en résolution de problèmes, en recherche de solutions techniques et en travail collaboratif. Elles ont également mis en évidence l’importance d’une planification rigoureuse, d’une documentation claire et d’une démarche de développement progressive et itérative.

5. Perspectives futures

Bien que la plateforme développée réponde aux objectifs définis, plusieurs perspectives d’évolution peuvent être envisagées dans une future version du système.

Parmi les améliorations possibles figurent :

- L’intégration de solutions de paiement électronique réelles ;
- Le développement d’applications mobiles Android et iOS ;
- L’amélioration du moteur de recommandation grâce à des modèles avancés d’intelligence artificielle ;
- L’intégration d’un système de comparaison intelligente des produits ;
- La mise en place d’outils d’analyse prédictive des comportements clients ;
- L’ajout d’un système multilingue afin d’élargir la cible commerciale ;
- Le déploiement sur une infrastructure Cloud évolutive permettant de supporter un volume important d’utilisateurs.

En conclusion, ce projet a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation dans les domaines du développement logiciel, des systèmes d’information, de l’intelligence artificielle et du management de projet. Il constitue une expérience enrichissante tant sur le plan technique qu’entrepreneurial et représente une base solide pour le développement futur d’une solution e-commerce innovante et évolutive.

Bibliographie Netographie

Références académiques

1. Laudon, K. C., Traver, C. G. (2023). *E-Commerce 2023 : Business, Technology, Society* (18th ed.). Pearson Education.
2. Sommerville, I. (2021). *Software Engineering* (11th ed.). Pearson.
3. Pressman, R. S., Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering : A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
4. Wazlawick, R. S. (2014). *Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems*. Elsevier.
5. ISO/IEC 25010. (2011). *Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*. International Organization for Standardization.
6. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. (1994). *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
7. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Références techniques

1. React Documentation. *React Official Documentation*. Disponible sur : <https://react.dev>
2. Node.js Documentation. *Node.js Official Documentation*. Disponible sur : <https://nodejs.org/docs>
3. Express.js Documentation. *Express Framework Documentation*. Disponible sur : <https://expressjs.com>
4. MongoDB Documentation. *MongoDB Manual*. Disponible sur : <https://www.mongodb.com/docs>
5. Mongoose Documentation. *Mongoose ODM Documentation*. Disponible sur : <https://mongoosejs.com>
6. Tailwind CSS Documentation. *Tailwind CSS Official Documentation*. Disponible sur : <https://tailwindcss.com/docs>
7. JWT Documentation. *JSON Web Tokens Introduction*. Disponible sur : <https://jwt.io>
8. OpenAI API Documentation. *OpenAI Developer Documentation*. Disponible sur : <https://platform.openai.com/docs>
9. Git Documentation. *Git Reference Manual*. Disponible sur : <https://git-scm.com/doc>

Sources entrepreneuriales

1. Statista. (2025). *Global E-Commerce Market Revenue and Growth Trends*.
2. McKinsey Company. (2024). *The Future of Digital Commerce and AI-Powered Customer Experience*.
3. Deloitte. (2024). *Global Retail Industry Outlook*.
4. PwC. (2024). *Consumer Insights Survey : Digital Commerce Trends*.
5. World Bank. (2024). *Digital Development and E-Commerce Adoption Report*.
6. Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT). (2024). *Rapport Annuel sur le Développement du Numérique au Maroc*.

Netographie

1. React Team. *React Documentation*. URL : <https://react.dev> [Consulté le : 13 juin 2026]
2. MongoDB Inc. *MongoDB Documentation*. URL : <https://www.mongodb.com/docs> [Consulté le : 13 juin 2026]
3. Node.js Foundation. *Node.js Documentation*. URL : <https://nodejs.org/docs> [Consulté le : 13 juin 2026]
4. OpenAI. *OpenAI API Documentation*. URL : <https://platform.openai.com/docs> [Consulté le : 13 juin 2026]
5. Statista. *E-Commerce Market Statistics*. URL : <https://www.statista.com> [Consulté le : 13 juin 2026]
6. McKinsey Company. *Digital Commerce Insights*. URL : <https://www.mckinsey.com> [Consulté le : 13 juin 2026]
7. ANRT. *Rapports et Statistiques du Numérique au Maroc*. URL : <https://www.anrt.ma> [Consulté le : 13 juin 2026]
8. World Bank. *Digital Development Reports*. URL : <https://www.worldbank.org> [Consulté le : 13 juin 2026]

Annexes

Annexe A : Guide d’entretien et questionnaire de validation terrain

Dans le cadre de la validation du besoin utilisateur, un questionnaire a été diffusé auprès d’étudiants, de jeunes professionnels et d’utilisateurs réguliers des plateformes e-commerce.

Informations générales

1. Quel est votre âge ?
2. Quelle est votre profession ?
3. Achetez-vous régulièrement des produits en ligne ?

Habitudes d’achat

4. À quelle fréquence achetez-vous des produits électroniques en ligne ?
5. Quelles plateformes utilisez-vous le plus souvent ?
6. Quels critères influencent votre décision d’achat ?

Difficultés rencontrées

7. Rencontrez-vous des difficultés pour trouver rapidement le produit adapté à vos besoins ?
8. Les recommandations proposées par les plateformes actuelles vous semblent-elles pertinentes ?
9. Avez-vous déjà abandonné un achat faute d’informations suffisantes ?
10. Êtes-vous satisfait du support client proposé par les plateformes actuelles ?

Validation de la solution

11. Seriez-vous intéressé par un chatbot disponible 24h/24 pour répondre à vos questions ?
12. Souhaiteriez-vous recevoir des recommandations personnalisées basées sur vos préférences ?
13. Utiliseriez-vous une plateforme e-commerce intégrant ces fonctionnalités intelligentes ?

Annexe B : Résultats bruts de la démarche Design Thinking

Empathy Map

Ce que l'utilisateur pense et ressent

- Cherche le meilleur rapport qualité/prix.
- Souhaite gagner du temps lors de ses achats.
- Recherche des conseils fiables avant l'achat.

Ce que l'utilisateur voit

- Grand nombre de produits similaires.
- Multiples plateformes concurrentes.
- Avis et commentaires parfois contradictoires.

Ce que l'utilisateur entend

- Recommandations d'amis.
- Avis clients.
- Publicités promotionnelles.

Ce que l'utilisateur dit et fait

- Compare plusieurs produits avant achat.
- Consulte les avis et évaluations.
- Recherche les meilleures offres.

Brainstorming

1. Site e-commerce classique.
2. Application mobile dédiée.
3. Comparateur intelligent de produits.
4. Système de recommandation personnalisé.
5. Chatbot conversationnel.
6. Plateforme combinant recommandation et assistance intelligente.

Résultats de validation terrain

Question analysée	Résultat
Acheteurs de produits électroniques en ligne	88%
Difficulté à trouver le produit adapté	72%
Recommandations jugées peu pertinentes	65%
Besoin d'assistance instantanée	81%
Intérêt pour un chatbot intelligent	84%
Intérêt pour des recommandations personnalisées	87%

TABLE 5 – Résultats de validation terrain

Annexe E : Manuel utilisateur et guide d’installation

Prérequis

- Node.js (version 18 ou supérieure)
- MongoDB
- Git
- Navigateur web moderne (Chrome, Edge ou Firefox)

Installation du projet

1. Cloner le dépôt Git :

```
git clone https://github.com/votre-projet/techstore.git
```

““

2. Installer les dépendances : ““

```
npm install
```

““

3. Configurer les variables d’environnement : ““

```
MONGO_URI=...  
JWT_SECRET=...  
OPENAI_API_KEY=...
```

““

4. Lancer le serveur backend : ““

```
npm run server
```

““

5. Lancer l’application frontend : ““

```
npm run dev
```

Guide utilisateur

1. Créer un compte utilisateur.
2. Se connecter à la plateforme.
3. Parcourir le catalogue des produits.
4. Rechercher un produit via le moteur de recherche.
5. Consulter les recommandations personnalisées.
6. Ajouter les produits au panier.
7. Valider la commande.
8. Suivre l’état de la commande.
9. Utiliser le chatbot pour obtenir une assistance immédiate.

Accès administrateur

L’administrateur dispose d’un tableau de bord permettant :

- La gestion des utilisateurs.
- La gestion des produits.
- Le suivi des commandes.
- La consultation des statistiques de la plateforme.